

تعلیم میں کمپیوٹر

بی ایڈ (1.5 سالہ)

یونٹس: 1 تا 9 کورس کوڈ: 8620

شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم

فیکلٹی آف ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

کوڈ نمبر 8620
(جملہ حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں)
اشاعت کا سال: 2017
کمپوزنگ و ترتیب: Muhammad Javed
طابع: Printing Press Operations Committee
ناشر: علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد

کورس ٹیم

Dr. Muhammad Ajmal Chaudhry چیمبرین، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد	چیمبرین:
1 - Dr. Zafar Iqbal Lilla، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد 2 - Dr. Amtul Hafeez Chaudry، لیکچرر، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد 3 - Dr. Aftab Ahmed، لیکچرر، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد 4 - Ms. Naila Naseer، لیکچرر، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد 5 - Ms. Mamonah Ambreen، لیکچرر، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد 6 - Ms. Shaheen Ashraf Tahir Keli، ریسرچ ایسوسی ایٹ، شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد	ارکان:

پیش لفظ

کمپیوٹر انقلاب نے کوشش کے ہر شعبے کو چھو لیا ہے۔ تکنیکی پیش رفت نے نہ صرف کمپیوٹروں اور سافٹ ویئر کے ڈیزائن کو بدلا ہے بلکہ اس سماجی سیاق کو بھی بدل دیا ہے جس میں کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات تعلیم کے لیے اتنی ہی درست ہے جتنی صنعت، سائنسی تحقیق اور صحت کے اداروں کے لیے۔ خاص اہمیت کی حامل انٹرنیٹ کی نمود ہے، جس نے تمام ڈیٹابیسز، معلوماتی خدمات، انسائیکلوپیڈیا، لائبریریاں، جرائد اور اخبارات کو تمام اساتذہ اور طلبہ کی میزوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ تدریس کے ایک بڑے آلے کے طور پر ابھر رہا ہے اور فاصلاتی تعلیم میں انقلاب لانے کا امکان رکھتا ہے۔ کمپیوٹر نصاب کے ہر شعبے میں ممکنہ طور پر ایک قیمتی تدریسی معاون ہے اور تمام اساتذہ کو اس کے بارے میں اتنا ضرور جاننا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ تدریس و تعلم کے عمل میں کمپیوٹر استعمال کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کرنا ہے تو کب اور کیسے۔

کمپیوٹروں کے استعمال کو بہت سے نام دیے گئے ہیں، مثلاً کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ (Computer Assisted Learning)، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن (Computer Assisted Instruction)، کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن (Computer Based Education) اور کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشن (Computer Based Instruction)۔ یہ سب مختلف مضامین میں کمپیوٹروں کے اطلاق کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان پر بحث کے علاوہ، اساتذہ کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر وسائل کے انتخاب، خرید، انتظام اور فراہمی جیسے عملی پہلوؤں پر بھی اس کورس میں بات کی گئی ہے۔ تعلیم میں کمپیوٹر کا یہ کورس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ پروگرام کا ایک جزو ہے۔ ایسے کورس کا آغاز ہمارے اس مقصد کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم تدریس کی سائنس میں رونما ہونے والے چیلنجوں اور تبدیلیوں کا مقابلہ کریں۔ یہ کورس ہمارے اساتذہ کو دنیا میں مسلسل رونما ہونے والی جدید ترین پیش رفتوں اور طریقوں سے باخبر رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ کورس ایک نئے تعلیمی ماحول کی تشکیل کی ہماری خواہش کا نتیجہ ہے جہاں ایسی بھرپور اور دلچسپ سہولتوں کی فراہمی ہو جو کمپیوٹر مہیا کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ کوشش روایتی طریقہ کار سے ایک رواں دواں کمپیوٹر شعور رکھنے والے تعلیمی ماحول کی طرف منتقلی میں مددگار ہوگی۔

میری خصوصی شکرگزاری Professor Dr. Nasir Mehmood، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن کے لیے ہے جنہوں نے مجموعی طور پر پورے پروگرام میں اور خاص طور پر کورس ڈویلپمنٹ کو آرڈینیٹر کو قیادت فراہم کی جنہوں نے اس مربوط اور قابل قدر نسخے کو تیار کیا۔ میرا خصوصی شکریہ Dr. Muhammad Ajmal Chaudhry کا بھی ہے جنہوں نے مسلسل

تعاون کی صورت میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس اسٹڈی گائیڈ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ماہرین اور اساتذہ کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

(Professor Dr. Shahid Siddiqui)

وائس چانسلر

اظہارِ تشکر

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مصنف ان تمام اہل علم (اندرون و بیرون ملک) اور مختلف کتب، رپورٹس اور جراند کے ناشرین کے شکرگزار ہیں جن کے کام کو اس کورس میں حوالہ جاتی مواد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی تصانیف سے لیے گئے اقتباسات کا شکرگزاری کے ساتھ اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان تمام حضرات کی عمومی معلومات کے لیے جن کی تصانیف کا اس کورس میں حوالہ دیا گیا ہے، یہ واضح کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک غیر تجارتی تعلیمی ادارہ ہے جو فاصلاتی تعلیم کے ذریعے عوام الناس کو، خاص طور پر پسماندہ دور دراز علاقوں کو، تعلیمی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ مصنف وائس چانسلر کا شکرگزار ہے جنہوں نے کورس کی تیاری کا چیلنج دیا اور کام میں سہولت فراہم کی۔ خصوصی شکریہ Dr. Muhammad Ajmal Chaudhry، چیئرمن شعبہ فاصلاتی، غیر رسمی اور مسلسل تعلیم کے لیے ہے جنہوں نے مسلسل حوصلہ افزائی، علمی خیالات اور تجاویز کی صورت میں اپنا حصہ ڈالا۔ آخر میں ہم ان تمام لوگوں کے شکرگزار ہیں جنہوں نے کسی بھی صورت میں کورس کی تکمیل میں مدد کی۔

Prof. Dr. Nasir Mahmood

ڈین، فیکلٹی آف ایجوکیشن

کورس کا تعارف

آج کی دنیا ایک انتہائی جدید دنیا ہے جہاں ابلاغ کے نئے طریقے مسلسل تلاش کیے جا رہے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم میں ابلاغ میں کثیر جہتی تعاملات شامل ہیں جو بنیادی طور پر آنے سامنے، تحریری مطالعاتی ابلاغ اور مشاہداتی ابلاغ میں تقسیم ہیں۔ ان میں سے ہر قسم کو مشینوں کی مدد حاصل ہے۔ سب سے زیادہ انقلابی کمپیوٹر ہے، جسے درست طور پر ”سوچنے والے انسان کی مشین“ کہا جاتا ہے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد اپنی تدریس میں کمپیوٹر کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے امکانات کو تلاش کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ اساتذہ جو سائنسی مضامین نہیں پڑھاتے، انہیں اپنے استعمال کے لیے ایک آلے کے طور پر کمپیوٹر کی صلاحیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں اساتذہ کو ہنرمند تکنیشن نہیں بلکہ پروگرام سمجھا گیا ہے، لیکن تھوڑی سی عملی تربیت کے بعد وہ اپنی تدریس میں کمپیوٹر کا اطلاق کر سکتے ہیں۔

کمپیوٹریزی سے کلاس روم میں آرہے ہیں۔ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ سطح پر۔ والدین محسوس کرتے ہیں کہ تعلیم میں کمپیوٹر کا کردار ضروری ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے بچے پیچھے رہ جائیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمارے تربیت یافتہ اساتذہ کو اس پیش رفت کا مقابلہ کرنا چاہیے، چنانچہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے یہ کورس شروع کیا ہے۔ یہ کورس عمومی طور پر ان اساتذہ کے لیے ہے جنہیں کمپیوٹر سے بہت کم واقفیت ہو یا جو پہلی بار کمپیوٹر سے مل رہے ہوں۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جسے پروگرام کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خام ڈیٹا (input) قبول کرے اور اسے مفید معلومات (output) میں پراسیس کرے۔ یہ کتاب خاص طور پر اساتذہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن اور منظم کی گئی ہے۔ ہماری کوششیں ان پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں:

1. کمپیوٹر بذاتِ خود: کمپیوٹر سسٹمز میں آلات کی تنظیم، فعل، صلاحیتوں اور حدود۔
2. کمپیوٹر کیا کرتے ہیں: تعلیم میں کمپیوٹر کے اطلاق پر بات کی گئی ہے۔ توجہ عمومی طور پر کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن (CAI) اور کمپیوٹر اینجڈ انسٹرکشن (CMI) پر ہے۔
3. کمپیوٹروں کو کام میں کیسے لگایا جاتا ہے: اس میں کمپیوٹروں کے کلاس روم مینجمنٹ پر بات کی گئی ہے۔

اب کتاب پر ایک نظر ڈالیں۔ یونٹ نمبر 1 کمپیوٹر کو ایک مشین کے طور پر متعارف کراتا ہے اور کمپیوٹر کا مجموعی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ یونٹ نمبر 2 طلبہ کو کمپیوٹر کے کام کرنے کے طریقے سے روشناس کراتا ہے۔ یونٹ 3 میں آپریٹنگ سسٹم، اپیلیکیشن سافٹ ویئر، خود تیار کردہ پروگرام اور پروگرام زبانوں پر بحث کی گئی ہے۔ یونٹ نمبر 4 کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کی تعریف کرتا ہے، اس کے استعمالات اور حدود بیان کرتا ہے۔ یونٹ 5 یونٹ 4 کا تسلسل ہے جو CAI کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور ٹیکجز متعارف کراتا ہے۔ یونٹ 6 کمپیوٹر اینجڈ لرننگ سے متعلق ہے۔ یونٹ 7 کمپیوٹر ایجوکیشن اور

اساتذہ کی تربیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یونٹ 8 میں تعلیم کے مختلف طریقوں کے حوالے سے تعلیم میں کمپیوٹر کے کردار پر بحث کی گئی ہے۔ یونٹ 9 تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کی تشخیص کے ساتھ ساتھ تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کی بہتری کے لیے اساتذہ اور عوام کی آراء اور تجاویز کا خیر مقدم کرے گی۔

(Mamonah Ambreen)

کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر

کورس کے مقاصد

امید ہے کہ کورس کی تکمیل پر طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. کمپیوٹر کی تعریف کر سکے
2. مختلف اقسام کے کمپیوٹروں کے افعال پر بحث کر سکے
3. کمپیوٹر کے نظام کار کو بیان کر سکے
4. تدریس و تعلم کے عمل میں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن (CAI) کا اطلاق کر سکے
5. CAI میں استعمال کے لیے مناسب پیکیج کا انتخاب کر سکے
6. کمپیوٹر اینڈ لرننگ کی معقول بنیاد تیار کر سکے
7. تعلیم میں کمپیوٹروں کے کردار کی قدر کر سکے
8. تعلیم میں کمپیوٹر کے نفاذ کی منصوبہ بندی کر سکے

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1-	یونٹ 1: کمپیوٹر کا تعارف	09
2-	یونٹ 2: انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب	21
3-	یونٹ 3: اپلیکیشن سافٹ ویئر	33
4-	یونٹ 4: کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن	45
5-	یونٹ 5: C.A.I کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور پیکیجز	57
6-	یونٹ 6: کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (CML)	67
7-	یونٹ 7: مواد کے شعبوں میں کمپیوٹر کے اطلاقات	81
8-	یونٹ 8: تعلیم میں کمپیوٹر کا کردار	95
9-	یونٹ 9: تعلیم کے لیے کمپیوٹر کے استعمال کے مسائل	111

یونٹ 1: کمپیوٹر کا تعارف

فہرست مضامین

11	تعارف	1.1
11	تعلیمی نتائج	1.2
11	کمپیوٹر لٹریسی کی اہمیت	1.3
11	کمپیوٹر کی اصطلاح	1.4
12	کمپیوٹر کے اجزاء	1.5
12	کمپیوٹر ایک طاقتور آلہ ہے	1.6
12	سافٹ ویئر کی مختلف اقسام میں فرق	1.7
13	نیٹ ورک کا مقصد	1.8
13	انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے استعمالات	1.9
13	کمپیوٹروں کی اقسام اور ان کے استعمالات	1.10
14	کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی مختلف اقسام	1.11
14	صارف ویب پبلشر کیسے بن سکتا ہے	1.12
19	مشق	1.13
20	کتابیات	1.14

1.1 تعارف

یہ یونٹ کمپیوٹروں سے متعلق تصورات اور اصطلاحات کا وسیع جائزہ پیش کرتا ہے۔ کمپیوٹر لٹریسی (computer literacy) کا خیال متعارف کرایا گیا ہے۔ آپ دریافت کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ آپ کمپیوٹر کے اجزاء، کمپیوٹروں کی طاقت، کمپیوٹر سافٹ ویئر، اور نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ کمپیوٹروں کی اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں پرسنل کمپیوٹر، منی کمپیوٹر، مین فریم کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر شامل ہیں۔ آپ دریافت کرتے ہیں کہ لوگ کمپیوٹر کیسے استعمال کرتے ہیں، گھریلو صارفین سے لے کر بڑے کاروباری صارفین تک۔ آخر میں، آپ

سیکھتے ہیں کہ لوگ معلومات فراہم کرنے کے لیے کمپیوٹر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس یونٹ کے مواد کو پڑھنے اور سمجھنے سے آپ کو ان موضوعات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی کیونکہ یہ آنے والے یونٹس میں مزید تفصیل سے پیش کیے جائیں گے۔

1.2 تعلیمی نتائج

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. کمپیوٹر لٹریسی کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں
2. کمپیوٹر کی اصطلاح کی تعریف کر سکیں
3. کمپیوٹر کے اجزاء کی نشاندہی کر سکیں
4. وضاحت کر سکیں کہ کمپیوٹر ایک طاقتور آلہ کیوں ہے
5. سافٹ ویئر کی مختلف اقسام میں فرق کر سکیں
6. نیٹ ورک کے مقصد کی وضاحت کر سکیں
7. انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے استعمالات پر بحث کر سکیں
8. کمپیوٹروں کی اقسام اور ان کے استعمالات بیان کر سکیں
9. کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کر سکیں
10. سمجھ سکیں کہ صارف ویب پبلشر کیسے بن سکتا ہے

1.3 کمپیوٹر لٹریسی کی اہمیت

کمپیوٹروں نے ہماری زندگی کے ہر حصے کو چھو لیا ہے: ہمارے کام کرنے کا طریقہ، ہمارے سیکھنے کا طریقہ، ہمارے چلنے کا طریقہ، حتیٰ کہ ہمارے کھیلنے کا طریقہ بھی۔ ایک بھی دن ایسا گزارنا تقریباً ناممکن ہے جس میں آپ کا کمپیوٹر سے، کمپیوٹر پر منحصر کسی آلے سے، کمپیوٹر سے تیار کردہ معلومات سے، یا ایسے لفظ سے واسطہ نہ پڑے جو کمپیوٹروں کی آمد کے ساتھ متعارف ہوا یا جس کے معنی بدل گئے۔ آج کی دنیا میں کمپیوٹروں کی اہمیت کے پیش نظر کمپیوٹر لٹریٹ ہونا ضروری ہے۔ کمپیوٹر لٹریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو کمپیوٹروں اور ان کے استعمالات کا علم اور فہم حاصل ہے۔

1.4 کمپیوٹر کی اصطلاح

کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو اپنی ہی میموری میں محفوظ ہدایات کے کنٹرول میں کام کرتی ہے، جو ڈیٹا قبول کر سکتی ہے، مقررہ اصولوں کے مطابق ڈیٹا کو جوڑ توڑ کر سکتی ہے، نتائج پیدا کر سکتی ہے، اور مستقبل کے استعمال کے لیے نتائج محفوظ کر سکتی ہے۔ کمپیوٹر ڈیٹا کو پراسیس کر کے معلومات بناتے ہیں۔ ڈیٹا خام غیر پراسیس شدہ حقائق، اعداد و شمار اور علامات کا مجموعہ ہے۔ معلومات وہ ڈیٹا ہے جو منظم، بامعنی اور مفید ہو۔ ڈیٹا کو معلومات میں پراسیس کرنے کے لیے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے۔ ہارڈ ویئر وہ برقی، الیکٹرانک اور میکانیکی آلات ہیں جن سے کمپیوٹر بنتا ہے۔ سافٹ ویئر ہدایات کا وہ سلسلہ ہے جو ہارڈ ویئر کو بتاتا ہے کہ کام کیسے انجام دینے ہیں۔

1.5 کمپیوٹر کے اجزاء

کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اجزاء میں ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سسٹم یونٹ، اسٹوریج ڈیوائسز اور کمیونیکیشنز ڈیوائسز شامل ہیں۔ ان پٹ ڈیوائس کوئی بھی ہارڈ ویئر جزو ہے جو صارف کو کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ عام استعمال ہونے والی چھ ان پٹ ڈیوائسز کی بورڈ، ماؤس، مائیکروفون، اسکیئر، ڈیجیٹل کیمرہ اور PC کیمرہ ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائس کوئی بھی ہارڈ ویئر جزو ہے جو صارف کو معلومات پہنچا سکتا ہے۔ عام استعمال ہونے والی تین آؤٹ پٹ ڈیوائسز پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر ہیں۔ سسٹم یونٹ دھات یا پلاسٹک سے بنا ڈبے نما خول ہے جو کمپیوٹر کے اندرونی الیکٹرانک اجزاء کو نقصان سے بچاتا ہے۔ سسٹم یونٹ میں سینٹرل پراسیسنگ یونٹ اور میموری ہوتی ہے۔ سینٹرل پراسیسنگ یونٹ (CPU) وہ الیکٹرانک آلہ ہے جو کمپیوٹر کو چلانے والی بنیادی ہدایات کی تشریح اور ان پر عمل کرتا ہے۔ میموری ڈیٹا اور ہدایات کے لیے عارضی جگہ ہے۔ اسٹوریج ڈیوائس اسٹوریج میڈیم سے ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہے اور اسے بازیافت کرتی ہے۔ چھ عام اسٹوریج ڈیوائسز فلاپی ڈسک ڈرائیو، Zip ڈرائیو، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، CD-ROM ڈرائیو، CD-RW ڈرائیو، DVD-ROM ڈرائیو اور DVD+RW ڈرائیو ہیں۔ کمیونیکیشنز ڈیوائس کمپیوٹر صارفین کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ڈیٹا، ہدایات اور معلومات جیسی اشیاء کا تبادلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ موڈیم ایک کمیونیکیشنز ڈیوائس ہے جو کمپیوٹروں کو عام طور پر ٹیلیفون لائنوں یا کیبل کے ذریعے رابطہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔

1.6 کمپیوٹر ایک طاقتور آلہ ہے

کمپیوٹر ایک طاقتور آلہ ہے کیونکہ یہ معلومات کے پراسیسنگ سائیکل کے عمل (ان پٹ، پراسیس، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج) حیران کن رفتار، قابل اعتمادی اور درستگی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے؛ ڈیٹا اور معلومات کی بھاری مقدار محفوظ کر سکتا ہے؛ اور دوسرے کمپیوٹروں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر صارفین کو درست معلومات تیزی سے پیدا کرنے،

معلومات کو محفوظ رکھنے تاکہ وہ کسی بھی وقت دستیاب ہوں، اور معلومات کو دوسرے کمپیوٹر صارفین کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

1.7 سافٹ ویئر کی مختلف اقسام میں فرق

کمپیوٹر سافٹ ویئر کی دو اقسام ہیں: سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر ان پروگراموں پر مشتمل ہے جو کمپیوٹر اور اس کے آلات کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئر کی دو اقسام آپریٹنگ سسٹم اور یوٹیلٹی پروگرام ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم (OS) ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے درمیان تمام سرگرمیوں کو مربوط کرتا ہے اور ایسی ہدایات رکھتا ہے جو آپ کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر چلانے کی اجازت دیتی ہیں۔ یوٹیلٹی پروگرام مخصوص کام انجام دیتا ہے، جو عام طور پر کمپیوٹر، اس کے آلات یا اس کے پروگراموں کے انتظام سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ سافٹ ویئر کے ساتھ اس کے یوزر انٹرفیس کے ذریعے تعامل کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ان پروگراموں پر مشتمل ہے جو صارفین کے لیے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔ مقبول ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں ورڈ پراسیسنگ سافٹ ویئر، اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر، ڈیٹا بیس سافٹ ویئر اور پریزنٹیشن گرافکس سافٹ ویئر شامل ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر پیکیجڈ سافٹ ویئر (کاپی رائٹ شدہ سافٹ ویئر جو مختلف صارفین کی ضروریات کو پورا کرتا ہے)، سسٹم سافٹ ویئر (صارف کی درخواست پر تیار کردہ خاص سافٹ ویئر)، فری ویئر (کاپی رائٹ شدہ سافٹ ویئر جو مفت فراہم کیا جاتا ہے)، پبلک ڈومین سافٹ ویئر (عوامی استعمال کے لیے عطیہ کردہ سافٹ ویئر جس پر کاپی رائٹ کی کوئی پابندی نہیں)، یا شیئر ویئر (کاپی رائٹ شدہ سافٹ ویئر جو آزمائشی مدت کے لیے مفت تقسیم کیا جاتا ہے) ہو سکتا ہے۔

1.8 نیٹ ورک کا مقصد

نیٹ ورک کمپیوٹروں اور آلات کا مجموعہ ہے جو کمیونیکیشنز ڈیوائسز، جیسے موڈیم، اور کمیونیکیشنز میڈیا، جیسے کیبلز، ٹیلیفون لائنز، سیلولر ریڈیو اور سیٹلائٹس کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ نیٹ ورک صارفین کو وسائل، جیسے ہارڈ ویئر ڈیوائسز، سافٹ ویئر ڈیوائسز، ڈیٹا اور معلومات شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ زیادہ تر کاروباری کمپیوٹر نیٹ ورکڈ ہیں، یا تو لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN) کے ذریعے محدود جغرافیائی علاقے میں یا وائڈ ایریا نیٹ ورک (WAN) کے ذریعے بڑے جغرافیائی علاقے میں۔

1.9 انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے استعمالات

دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک انٹرنیٹ ہے، جو نیٹ ورکس کا عالمی مجموعہ ہے جو لاکھوں کاروباروں، سرکاری اداروں، تعلیمی اداروں اور افراد کو آپس میں جوڑتا ہے۔ صارفین انٹرنیٹ سے پیغامات بھیجنے، معلومات تک رسائی، اشیا اور خدمات

کی خریداری، دوسرے صارفین سے ملنے یا گفتگو کرنے، اور تفریح و فرصت کے ذرائع تک رسائی کے لیے جڑتے ہیں۔ زیادہ تر صارفین انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر (ISP) یا آن لائن سروس پرووائڈر (OSP) کے ذریعے جڑتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ کا ایک مقبول حصہ ہے جس میں اربوں دستاویزات ہوتی ہیں جنہیں ویب پیجز کہا جاتا ہے۔ ان دستاویزات میں متن، گرافکس، آواز، ویڈیو اور دنیا بھر کے کمپیوٹروں پر محفوظ دوسرے ویب پیجز سے بلٹ ان روابط، یا لنکس ہو سکتے ہیں۔

1.10 کمپیوٹروں کی اقسام اور ان کے استعمالات

کمپیوٹروں کی چھ بڑی اقسام ہیں: پرسنل کمپیوٹر، ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اپلائنسز، ڈریج سرورز، مین فریمز اور سپر کمپیوٹر۔ یہ اقسام سائز، رفتار، پراسیسنگ صلاحیتوں اور قیمت میں فرق پر مبنی ہیں۔ پرسنل کمپیوٹر اپنی تمام ان پٹ، پراسیسنگ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج سرگرمیاں خود انجام دے سکتا ہے۔ پرسنل کمپیوٹروں میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور نوٹ بک کمپیوٹر شامل ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سسٹم یونٹ، ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور کوئی بھی دوسری ڈیوائسز مکمل طور پر ڈیسک یا میز پر یا اس کے نیچے فٹ ہو جائیں۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹروں کی اقسام میں ٹاور ماڈلز (لمبے اور تنگ سسٹم یونٹ والے کمپیوٹر جو فرش پر عمودی کھڑے ہو سکتے ہیں)، آل ان ون کمپیوٹر (کم قیمت کمپیوٹر جو مانیٹر اور سسٹم یونٹ کو ایک ہی ڈیوائس میں جوڑتے ہیں)، اور ورک اسٹیشنز (مہنگے اور طاقتور کمپیوٹر جو ایسے کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں جن میں شدید حسابی اور گرافکس صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے) شامل ہیں۔ نوٹ بک کمپیوٹر ایک پورٹیبل پرسنل کمپیوٹر ہے جو آپ کی گود میں فٹ ہونے کے لیے کافی چھوٹا ہے۔ نوٹ بک اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر گھریلو دفتر میں اپلیکیشن سافٹ ویئر سے متعلق کام انجام دینے یا انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے جو آپ کے ہاتھ میں فٹ ہوتا ہے۔ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر مخصوص صنعتی افعال انجام دے سکتے ہیں، یا عام مقصد کے ہو سکتے ہیں۔ PDA (پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ) ایک ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہے جو ذاتی منتظم کے افعال فراہم کرتا ہے، جیسے کیلنڈر، اپائنٹمنٹ بک اور نوٹ پیڈ۔ انٹرنیٹ اپلائنس ایک محدود فعالیت والا کمپیوٹر ہے جس کا بنیادی مقصد گھر سے انٹرنیٹ سے جڑنا ہے۔ ڈریج سرور ورک اسٹیشن کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہوتا ہے۔ صارفین عام طور پر ڈریج سرور تک پرسنل کمپیوٹر یا ٹرینل کے ذریعے رسائی حاصل کرتے ہیں، جو مانیٹر اور کی بورڈ والی ڈیوائس ہے جس میں عام طور پر خود مختار پراسیسنگ طاقت نہیں ہوتی۔ مین فریم ایک بڑا، مہنگا، بہت طاقتور کمپیوٹر ہے جو بیک وقت سینکڑوں یا ہزاروں جڑے ہوئے صارفین کو سنبھال سکتا ہے۔ سپر کمپیوٹر کمپیوٹر کی تیز ترین، سب سے طاقتور اور سب سے مہنگی قسم ہے۔

1.11 کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی مختلف اقسام

کمپیوٹر صارفین کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: گھریلو صارف، چھوٹے دفتر/گھریلو دفتر کے صارفین، موبائل صارفین، بڑے کاروباری صارفین اور پاور صارفین۔ گھریلو صارف کمپیوٹر پر ذاتی اور کاروباری ابلاغ، بجٹ سازی اور ذاتی مالیاتی انتظام، تفریح اور ویب رسائی کے لیے وقت گزارتا ہے۔ چھوٹے دفتر/گھریلو دفتر (SOHO) صارف میں 50 سے کم ملازمین والی کوئی بھی کمپنی شامل ہے، ساتھ ہی خود ملازمت کرنے والے لوگ جو اپنے گھر سے کام کرتے ہیں۔ موبائل صارف کاروبار کرنے، ابلاغ کرنے یا ہوم ورک کرنے کے لیے مرکزی دفتر یا اسکول سے آتا جاتا ہے۔ بڑا کاروباری صارف ایسی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے جس کے ملازمین اور کمپیوٹرز کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو عام طور پر نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں۔ پاور صارف - جیسے انجینئر، معمار یا ڈیسک ٹاپ پبلشر - عام طور پر ملٹی میڈیا کے ساتھ کام کرتا ہے، جو کئی میڈیا عناصر کو ایک اپیلیکیشن میں جوڑتا ہے، اور اسے ورک اسٹیشن یا دوسرے طاقتور کمپیوٹر کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

1.12 صارف ویب پبلشر کیسے بن سکتا ہے

معلومات حاصل کرنے کے علاوہ، انٹرنیٹ صارفین میں دنیا بھر کے دوسرے جڑے ہوئے صارفین کو معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ صارفین ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر یا ویب پیج آتھرنگ سافٹ ویئر کے ساتھ ویب پیج بنا سکتے ہیں۔ ویب پیج شائع کرنا اسے انٹرنیٹ پر دستیاب بنانے کا عمل ہے۔ یہاں آپ کو اضافی معلومات ملیں گی جو آپ کی نصابی کتاب میں موجود علم سے آگے آپ کے علم کو وسعت اور بہتر بنائیں گی۔ اس معلومات کا موازنہ اس سے کریں جو آپ کے استاد یا ساتھی یوٹوریل کلاس روم میں فراہم کر سکتے ہیں۔

کمپیوٹر لٹریسی

ایسے شعبے کے بارے میں سوچنا مشکل ہے جس میں کمپیوٹر استعمال نہ ہوتے ہوں۔ عام مقصد کے کمپیوٹروں کے علاوہ، خاص مقصد کے کمپیوٹر آٹو موبائل سے لے کر الیکٹرک ریزر تک ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ کمپیوٹروں نے ہماری روزمرہ زندگی کو مثبت اور منفی دونوں طرح سے کیسے متاثر کیا ہے۔

سرگرمی

ان طریقوں کی فہرست بنائیں جن میں آج کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سے عام استعمال کیا ہے؟ سب سے غیر معمولی استعمال کیا ہے؟ کمپیوٹروں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے نتیجے میں۔

کمپیوٹر

اگرچہ کمپیوٹروں کو نسبتاً حالیہ ایجاد سمجھا جاتا ہے، لیکن ”کمپیوٹر“ کی اصطلاح کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 1940 سے پہلے، ”کمپیوٹر“ ایک ملازمت کا عنوان تھا جو حساب کتاب کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ غور کریں کہ ڈیٹا معلومات سے کیسے مختلف ہے۔ ڈیٹا کو پراسیس کر کے معلومات بنایا جاتا ہے۔ Clifford Stoll - لیکچرر، کمپیوٹر سیکوریٹی ماہر، اور Silicon Snake Oil: Second Thoughts on the Information Superhighway کے مصنف - ڈیٹا اور معلومات کے درمیان وسیع خلج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ Stoll اصرار کرتے ہیں کہ معلومات کا ایک نسب نامہ ہوتا ہے۔ اس کا ماخذ معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی معزز پروفیسر کا ہو یا ساتویں جماعت کے طالب علم کا۔ Stoll کہتے ہیں، ”انٹرنیٹ میں ڈیٹا کے بڑے ڈھیر ہیں، اور بہت، بہت کم معلومات۔“ معلومات کے پراسیسنگ سائیکل کے پہلے تین عمل - ان پٹ، پراسیس اور آؤٹ پٹ - ڈیٹا کو معلومات میں پراسیس کرنے کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، جبکہ چوتھا عمل - اسٹوریج - کمپیوٹر کی الیکٹرانک ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچیں کہ ہم ”انسانی کمپیوٹر“ (یعنی انسانی دماغ) میں معلومات کے پراسیسنگ سائیکل کے ہر مرحلے کو ایک عام کام، جیسے ٹیلیفون نمبر یاد کرنا، مکمل کرتے ہوئے کیسے انجام دیتے ہیں۔

کمپیوٹر کے اجزاء

مختلف اقسام کی ان پٹ ڈیوائسز مختلف اقسام کا ڈیٹا منتقل کرنے یا ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے منتقل کرنے کے لیے ڈیوائسز کی گنتی ہیں۔ دوسری ان پٹ ڈیوائسز (جوانے اسٹکس، اسکیفنز، ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ) اور ان کے منتقل کردہ ڈیٹا کی مختلف اقسام یا ڈیٹا منتقل کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سوچیں۔ چونکہ یہ مانیٹریا اسپیکر کے آؤٹ پٹ سے زیادہ دیرپا ہوتا ہے، اس لیے پرنٹر کے آؤٹ پٹ کو اکثر ہارڈ کاپی کہا جاتا ہے۔ دوسری آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں سوچیں جن سے آپ واقف ہیں (ڈیٹا پروجیکٹرز، کمپیوٹر آؤٹ پٹ مانیٹر و فلم وغیرہ)۔ کچھ کمپیوٹر اجزاء اندرونی سمجھے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے بیرونی سمجھے جاتے ہیں۔ بیرونی اجزاء کو پیریفری ل کہہ جاتا ہے۔ ان پٹ، آؤٹ پٹ اور کمیونیکیشنز ڈیوائسز اکثر پیریفرل ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ میموری کے عارضی کردار اور اسٹوریج کی مستقل نوعیت کے درمیان فرق پہلی بار اس وقت تکلیف دہ طور پر واضح ہو جائے گا جب آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے بجلی کی ناکامی کا سامنا کریں گے۔ اسٹوریج ڈیوائسز کی دوسری مثالوں (مقناطیسی ٹیپ، PC کارڈز وغیرہ) کے بارے میں سوچیں۔ رابطے کی صلاحیت اب اور مستقبل میں کمپیوٹروں کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہو سکتی ہے۔

کمپیوٹر کی طاقت

ایک سیکنڈ کے ایک اربویں حصے میں، ایک الیکٹرانک سگنل تقریباً 12 انچ سفر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر (کمپیوٹروں کی تیز ترین، سب سے طاقتور اور سب سے مہنگی قسم) فی سیکنڈ 1.8 ٹریلین آپریشن انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کے فی سیکنڈ ایک حسابی عمل کرتا، تو اسے اتنے آپریشن انجام دینے میں 31,000 سال سے زیادہ لگیں گے جتنے ایک سپر کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے۔ محققین پیش گوئی کرتے ہیں کہ ایک دن کمپیوٹر کی رفتار ایکسافلاپس میں ناپی جائے گی، یعنی فی سیکنڈ ایک کوئٹیلین ($\times 10^{18}$) حسابات۔ کمپیوٹر اجزاء کی قابل اعتمادی اکثر MTBF (mean time between failures، گھنٹوں میں) میں ناپی جاتی ہے۔ ایک عام جزو کی ریٹنگ 10,000 MTBF ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ”کمپیوٹر کی غلطی“ کی اصطلاح وسیع ہے، لیکن زیادہ تر کمپیوٹر کی غلطیوں کا سراغ انسانی غلطیوں سے ملتا ہے۔ کمپیوٹر کی غلطی کی ان مثالوں پر غور کریں جن سے آپ واقف ہیں۔ انسانی غلطیوں کے نتیجے میں کمپیوٹر کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کمپیوٹروں کو قصور وار ٹھہرانے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے ہیں؟ سپر کمپیوٹروں میں 600 گیگابائٹس سے زیادہ میموری ہوتی ہے، یعنی وہ 600 ارب سے زیادہ حروف، اعداد اور خصوصی علامات محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان میں 2 ٹیرابائٹس (2 ٹریلین بائٹس) ڈسک اسپیس ہوتی ہے۔ اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ڈیٹا کو کس رفتار سے بازیافت، پراسیس اور دوبارہ محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ جڑے ہوئے کمپیوٹر معلومات کے پراسیسنگ سائیکل کے ہر عمل کو شیتہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کی قدر کو پہچاننے کے لیے، کسی مسئلے کو انفرادی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اسی مسئلے کو کئی ہم جماعتوں کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کریں۔

کمپیوٹر سافٹ ویئر

کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے درمیان فرق اہم ہے۔ $\frac{1}{2}$ انچ کی فلاپی ڈسک ہارڈ ویئر ہے؛ تاہم اس پر محفوظ پروگرام سافٹ ویئر ہیں۔ پروگرام یا سافٹ ویئر، ڈیٹا کی طرح، کمپیوٹر میں ان پٹ کیے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ اس کے ساتھ براہ راست تعامل کرتے ہیں، آپ سسٹم سافٹ ویئر کی نسبت اپلیکیشن سافٹ ویئر سے زیادہ شعوری طور پر واقف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سسٹم سافٹ ویئر طے کرتا ہے کہ آپ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔ مقبول آپریٹنگ سسٹمز میں Windows 3.x، DOS (Disk Operating System)، (تکنیکی طور پر، آپریٹنگ سسٹم نہیں بلکہ ایک آپریٹنگ ماحول جو DOS کو استعمال میں آسان بناتا ہے)، Windows 95، Windows 98، Windows 2000، Windows XP، Mac OS، OS/2، UNIX، Linux اور NetWare شامل ہیں۔ DOS کو Microsoft نے IBM پر سنل کمپیوٹروں کے لیے تیار کیا تھا۔ DOS نے سافٹ ویئر کی دنیا میں Microsoft کی بلندی کی شروعات کی۔ ایک وقت میں دنیا بھر میں 100 ملین سے زیادہ لوگ DOS کے ورژن استعمال کرتے تھے۔ DOS کا کمانڈ لائن انٹرفیس ہے، یعنی لوگوں کو ہدایات یاد کر کے ٹائپ کرنا پڑتی ہیں۔ آج، گرافیکل یوزر انٹرفیس والے آپریٹنگ سسٹم،

جیسے Microsoft کا Windows، کہیں زیادہ مقبول ہیں۔ زیادہ تر اپلیکیشن سافٹ ویئر پیکیجز مخصوص آپریٹنگ سسٹمز کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ جس سافٹ ویئر سے آپ واقف ہیں اس کا بیشتر حصہ پیکیجڈ سافٹ ویئر ہے۔ اپنی پیچیدگی کی وجہ سے، زیادہ تر سافٹ ویئر پروگرام پروگرامر کی ٹیمیں مل کر لکھتی ہیں۔ جس طرح لوگ بولی جانے والی مختلف زبانیں (انگریزی، فرانسیسی، چینی وغیرہ) سمجھتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر بھی کئی پروگرامنگ زبانیں پہچانتے ہیں۔

نیٹ ورکس

ایک نیٹ ورک جس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں وہ اسکول کی کمپیوٹر لیب ہے۔ ان وسائل پر غور کریں جو نیٹ ورک پر شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسکول کی کمپیوٹر لیب ایک ہی پرنٹر شیئر کر سکتی ہے۔ وسائل شیئر کرنے کے فوائد کے بارے میں سوچیں۔ زیادہ تر اداروں کے کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ کیوں ہیں؟

انٹرنیٹ

اندازوں کے مطابق 50 فیصد سے زیادہ گھر انٹرنیٹ سے جڑے ہیں، اور 13 ملین سے زیادہ ایسا آن لائن سروس پرووائڈر کے ذریعے کرتے ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ اور آن لائن سروسز کی نمو کی شرح سست ہوئی ہے، پھر بھی نمو کی شرح سالانہ تقریباً 20 فیصد ہے۔ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ ویب سائٹ کے زائرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، عملی طور پر ہر سال دو گنی ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ نو عمر لڑکے اور لڑکیاں مختلف وجوہات سے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں لڑکے تفریح پر توجہ دیتے ہیں، لڑکیاں انٹرنیٹ کو اسکول کے کام اور چیٹ کے لیے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔

کمپیوٹر کی اقسام

سائز، رفتار، پراسیسنگ صلاحیتوں اور قیمت میں فرق کے علاوہ، دوسرے عوامل، جیسے مینموری کا سائز اور ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی تعداد، بھی کمپیوٹروں کی درجہ بندی کرتے وقت مد نظر رکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تیز تبدیلیاں اقسام کی درست تعریف کو مشکل بناتی ہیں۔ عمومی اصول کے طور پر، آج کے PCs میں اتنی ہی مینموری اور پراسیسنگ طاقت ہے جتنی ایک دہائی پہلے کے مین فریمز میں تھی۔ ان پرسنل کمپیوٹروں کے بارے میں سوچیں جن سے آپ واقف ہیں۔ کمپیوٹر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ پرسنل کمپیوٹر کے انتخاب پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ پراسیسنگ رفتار اور مینموری کی مقدار جیسے واضح پہلوؤں کے علاوہ، کم واضح عوامل، جیسے دستیاب سافٹ ویئر یا حتیٰ کہ کمپیوٹر کا "فٹ پرنٹ" (کام کی سطح پر اس کے گھیرے کی جگہ) بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کا مائیکرو سسٹم یونٹ کیس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ایرگونومک مسئلہ بن سکتا ہے، جس سے صارفین کو اوپر دیکھنا پڑتا ہے۔ سرور کمپیوٹر اکثر تعلیمی ماحول میں استعمال ہوتے ہیں۔ سرور کمپیوٹروں کی کون سی خصوصیات انہیں اسکولوں کے لیے خاص طور پر

پرکشش بناتی ہیں؟ آج کے موبائل معاشرے میں، نوٹ بک کمپیوٹر ناگزیر آلات بن گئے ہیں۔ 1993 سے، نوٹ بک اور چھوٹے کمپیوٹروں کی فروخت بڑے سسٹمز کی فروخت کے برابر ہو گئی ہے، جزوی طور پر ان کی بہتر صلاحیتوں اور فیلڈ سیلز فورسز کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے۔ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹروں کی صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ Visor، Handspring کا ایک نیا ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر، ایک الیکٹرانک آرگنائزر ہے لیکن ویڈیو گیمز، سیل فون، موڈیم، MP3 پلیئر اور ٹو وے پیجر بھی پیش کرتا ہے۔ Visor وہی Palm آپرینگ سسٹم استعمال کرتا ہے جو Palm Pilot استعمال کرتا ہے، جو 3Com کا ایک مقبول ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہے، اور دستیاب ہے۔ کاروبار میں مرکز سے دوری کی طرف بڑھتے رجحان کے ساتھ ساتھ ڈریج سرورز کی بڑھتی طاقت نے مین فریم کمپیوٹروں سے دور اور ڈریج سرورز کی طرف حالیہ رجحان کو جنم دیا ہے۔ کسی کاروبار کے لیے ڈریج سرورز کو مین فریم کمپیوٹروں پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ وہ ادارے جو بہت بڑے، مسلسل بدلتے ڈیٹا کے مجموعوں سے نمٹتے ہیں جن تک بہت سے صارفین بیک وقت رسائی حاصل کرتے ہیں، جیسے بینک، انشورنس کمپنیاں، یونیورسٹیاں اور سرکاری ادارے، اکثر مین فریم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود، مین فریم کی فروخت سالانہ تقریباً 10 فیصد کم ہو رہی ہے۔ سپر کمپیوٹروں کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک تقریباً فوری طور پر پیچیدہ، سہ جہتی تصاویر بنانے کی ان کی صلاحیت ہے۔ ٹیلیوژن نیٹ ورک اکثر پیچیدہ تصاویر بنانے کے لیے سپر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور پھر ناظرین کو تصویر کے ”اندر سے گزرنے“ کا احساس دلاتے ہیں۔ اپنے سائز اور قیمت کی وجہ سے، صرف بڑے کاروبار اور سرکاری ادارے سپر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ IBM کے Option Blue سپر کمپیوٹر کو Department of Energy نے جوہری دھماکوں کی نقل کے لیے استعمال کیا، جس سے زیر زمین دھماکوں کے بغیر جوہری ہتھیاروں پر عمر اور ناموافق حالات کے اثرات کو تلاش کیا جاسکا۔

کمپیوٹر صارفین کی اقسام

گھریلو صارف سے متعلق ایک بڑی تشویش ڈیجیٹل ڈیوائس ہے، جو یہ خیال ہے کہ دنیا کے لوگوں کو دو الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: وہ جنہیں ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہے اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ جنہیں ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں یا اسے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ حالیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیوائس کئی سطحوں پر موجود ہے:

• اعلیٰ آمدنی والے افراد کو نجلی سطح کے لوگوں کی نسبت انٹرنیٹ تک زیادہ رسائی حاصل ہے اور یہ خلیج بڑھ رہی ہو سکتی ہے۔

• آج کی کمپیوٹر کلاسز اور ٹیکنالوجی کی ملازمتوں میں خواتین کی نمائندگی کم ہے۔

ڈیجیٹل ڈیوائس کو کم کرنے کے لیے کئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نیٹ ورکس نے چھوٹے اور بڑے دونوں کاروباروں کی شکل بدل دی ہے۔ 1970 کی دہائی میں، ایگزیکٹوز عام طور پر ماہانہ رپورٹس کے ساتھ کام کرتے تھے؛ 1980 کی دہائی میں، وہ ہفتہ وار رپورٹس استعمال کرتے تھے؛ آج، روزانہ یا حتیٰ کہ فی گھنٹہ رپورٹس دستیاب ہیں۔ کمپیوٹروں نے کاروبار کی کارکردگی کو کیسے متاثر کیا ہے؟ کمپیوٹروں کا کاروبار کے ”باہمی“ پہلو (یعنی ملازمین اور گاہکوں کے تعلقات) پر کیا اثر پڑا ہے؟ کمپیوٹروں نے لوگوں کی ملازمتیں کیسے بدلی ہیں؟ کیا کمپیوٹروں نے کسی لوگوں کی ملازمتیں چھین لی ہیں؟

ویب پبلشنگ

آج کے ویب پیج آتھرنگ سافٹ ویئر کے ساتھ، 10 سال تک کے چھوٹے بچے، اور کبھی کبھی اس سے بھی چھوٹے، اپنے ویب پیج بنا اور شائع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ویب پیج بنایا، تو آپ کس قسم کی معلومات فراہم کریں گے؟ کیوں؟ کیا آپ کسی اور کا ویب پیج دیکھنے میں دلچسپی رکھیں گے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ اگر آپ نے ویب پیج بنایا ہے، تو آپ نے کون سا سافٹ ویئر استعمال کیا؟ ویب پیج بنانے کا سب سے مشکل حصہ کیا تھا؟

1.13 مشق

1. کمپیوٹر لٹریسی کی اہمیت کی وضاحت کریں
2. کمپیوٹر کی اصطلاح کی تعریف کریں
3. کمپیوٹر کے اجزاء کی نشاندہی کریں
4. وضاحت کریں کہ کمپیوٹر ایک طاقتور آلہ کیوں ہے
5. سافٹ ویئر کی مختلف اقسام میں فرق کریں
6. نیٹ ورک کے مقصد کی وضاحت کریں
7. انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب کے استعمالات پر بحث کریں
8. کمپیوٹروں کی اقسام اور ان کے استعمالات بیان کریں
9. کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کریں
10. سمجھیں کہ صارف ویب پبلشر کیسے بن سکتا ہے

1.14 کتابیات

1. Hussain M.T. (1997) A Text Book of Computer Studies, for class IX-X, Islamabad .
.National Book Foundation
2. Jain, S. (1990) Introduction to Computer Science Basic Programming New Delhi .
.BPB Publications
3. Parker, C. S. (1993) Computers and Their Applications. Third Edition Fortworth: The .
.Dryden Press
4. Sanders D.H. (1987) Computer Concept and Applications New York: McGraw Hill .
.Book Company
5. Sinha, P.K. (1992) Computer Fundamentals New Delhi: BPB Publications New York .
.McGraw Hill Book Company
6. Szymanski, R.A. (1998) Introduction to Computers and Information Systems .
.Columbus: Merrill Publishing Company
7. Warford, J.S. (1991) Computer Science Volume I Lexington, Massachusetts, D.C .
.Health and Company

یونٹ 2: انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب

فہرست مضامین

23	تعارف	2.1
23	تعلیمی نتائج	2.2
23	انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے	2.3
23	انٹرنیٹ تک رسائی کے طریقے	2.4
24	URL کی شناخت	2.5
24	ویب پر معلومات کی تلاش	2.6
24	ویب پیجز کی اقسام	2.7
24	ویب پیجز گرافکس، انیمیشن، آڈیو، ویڈیو اور ورچوئل رئیلٹی کیسے استعمال کرتے ہیں	2.8
25	ویب کاسٹنگ کی تعریف	2.9
25	ایکٹرانک کامرس (ای کامرس) کے استعمالات	2.10
25	ای میل، FTP، نیوزگروپس اور میسج بورڈز، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور انسٹنٹ میسجنگ کیسے کام کرتے ہیں	2.11
26	نیٹویک کے اصول	2.12
31	مشق	2.13
31	سرگرمیاں	2.14
32	کتابیات	2.15

2.1 تعارف

یہ یونٹ پچھلی نصف صدی کی سب سے اہم ایجادات میں سے ایک - انٹرنیٹ - کو متعارف کراتا ہے۔ انٹرنیٹ کی تعریف کی گئی ہے، اور انٹرنیٹ کی تاریخ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آپ دریافت کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور آن لائن سروسز، انٹرنیٹ سے جڑنے، ڈیٹا انٹرنیٹ پر کیسے سفر کرتا ہے، اور انٹرنیٹ ایڈریسز کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب، سرچ انجنز اور ویب پر ملٹی میڈیا کی وضاحت کی گئی ہے۔

آپ ویب کاسٹنگ، الیکٹرانک کامرس، ویب پبلشنگ اور دیگر انٹرنیٹ سروسز بشمول ای میل، FTP، Telnet، نیوز گروپس، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور انسٹنٹ میسجنگ سے واقف ہوتے ہیں۔ آخر میں، نیٹکیٹ، یعنی صارفین کے لیے انٹرنیٹ پر قابل قبول رویے کا ضابطہ، بیان کیا گیا ہے۔

2.2 تعلیمی نتائج

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. بحث کر سکیں کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے
2. انٹرنیٹ تک رسائی کے طریقے سمجھ سکیں
3. URL کی شناخت کر سکیں
4. ویب پر معلومات تلاش کر سکیں
5. ویب پیجز کی اقسام بیان کر سکیں
6. پہچان سکیں کہ ویب پیجز گرافکس، انیمیشن، آڈیو، ویڈیو اور ورچوئل رئیلٹی کیسے استعمال کرتے ہیں
7. ویب کاسٹنگ کی تعریف کر سکیں
8. الیکٹرانک کامرس (ای کامرس) کے استعمالات بیان کر سکیں
9. وضاحت کر سکیں کہ ای میل، FTP، نیوز گروپس اور میسج بورڈز، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور انسٹنٹ میسجنگ کیسے کام کرتے ہیں
10. نیٹکیٹ کے اصولوں کی نشاندہی کر سکیں

2.3 انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے

انٹرنیٹ نیٹ ورکس کا عالمی مجموعہ ہے جو لاکھوں کاروباروں، سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور افراد کو جوڑتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ڈیٹا سروسز کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جو ایسے کمپیوٹر ہیں جو نیٹ ورک وسائل کا انتظام کرتے ہیں اور مرکزی اسٹوریج ایریا فراہم کرتے ہیں، اور کلائنٹس، جو ایسے کمپیوٹر ہیں جو اسٹوریج ایریا کے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا کمیونیکیشنز لائنوں پر سفر کرتا ہے۔ کمیونیکیشنز لائن پر ہر کمپیوٹر یا ڈیوائس کا ایک عددی ایڈریس ہوتا ہے جسے IP (انٹرنیٹ پروٹوکول) ایڈریس کہا جاتا ہے، جس کے متنی نسخے کو ڈومین نام کہا جاتا ہے۔ ہر بار جب آپ ڈومین نام بتاتے ہیں، ایک

DNS (ڈومین نام سسٹم) سرور ڈومین نام کو اس سے وابستہ IP ایڈریس میں ترجمہ کرتا ہے، تاکہ ڈیٹا درست کمپیوٹر تک پہنچ سکے۔

2.4 انٹرنیٹ تک رسائی کے طریقے

آپ انٹرنیٹ تک انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، آن لائن سروس پرووائڈر یا وائرلیس سروس پرووائڈر کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر (ISP) افراد اور کمپنیوں کو عارضی انٹرنیٹ کنکشن فراہم کرتا ہے۔ آن لائن سروس پرووائڈر (OSP) بھی انٹرنیٹ رسائی فراہم کرتا ہے، ساتھ ہی مختلف خصوصی مواد اور خدمات۔ وائرلیس سروس پرووائڈر (WSP) وائرلیس موڈیم یا ویب سے چلنے والے ہینڈ ہیملڈ کمپیوٹر یا ڈیوائسز رکھنے والے صارفین کو وائرلیس انٹرنیٹ رسائی فراہم کرتا ہے۔ ملازمین اور طلبہ اکثر کاروباری یا اسکول نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں جو سروس پرووائڈر سے جڑا ہوتا ہے۔ گھریا چھوٹے کاروباری صارفین کے لیے، ڈائل اپ رسائی انٹرنیٹ سے جڑنے کا ایک آسان اور سستا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ ڈائل اپ رسائی کے ساتھ، آپ ISP یا OSP میں ڈائل کرنے کے لیے کمپیوٹر، موڈیم اور عام ٹیلیفون لائن استعمال کرتے ہیں۔ کچھ گھر اور چھوٹے کاروباری صارفین نئی، تیز رفتار ٹیکنالوجیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ DSL (ڈیجیٹل سبسکرائب لائن) عام تانے کی ٹیلیفون لائن پر تیز رفتار کنکشن فراہم کرتی ہے۔ کیبل موڈیم کیبل ٹیلیویشن نیٹ ورک کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ کنکشن فراہم کرتا ہے۔

2.5 URL کی شناخت

انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سروس ورلڈ وائڈ ویب ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب (WWW یا ویب) الیکٹرانک دستاویزات کے عالمی مجموعے پر مشتمل ہے جنہیں ویب پیجز کہا جاتا ہے۔ براؤزر ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جو ویب پیجز تک رسائی اور انہیں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر ویب پیج کا ایک منفرد ایڈریس ہوتا ہے، جسے URL (Uniform Resource Locator) کہا جاتا ہے، جو براؤزر کو بتاتا ہے کہ ویب پیج کہاں تلاش کرنا ہے۔ URL ایک پروٹوکول، ڈومین نام اور کبھی کبھی کسی مخصوص ویب پیج یا ویب پیج پر کسی مقام تک کا راستہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ زیادہ تر URLs کی شروعات http:// سے ہوتی ہے، جو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے، وہ ابلاغی معیار جو پیجز کو ویب پر منتقل ہونے کے قابل بناتا ہے۔

2.6 ویب پر معلومات کی تلاش

سرچ انجن ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جسے آپ ویب سائٹس، ویب پیجز اور انٹرنیٹ فائلیں تلاش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویب پیج یا پیجز تلاش کرنے کے لیے، آپ سرچ انجن کے ٹیکسٹ باکس میں متعلقہ لفظ یا فقرہ داخل

کرتے ہیں، جسے سرچ ٹیکسٹ یا کی ورڈز کہا جاتا ہے۔ بہت سے سرچ انجن پھر اسپائڈر نامی پروگرام استعمال کرتے ہیں جو ویب سائٹس پر پیجز پڑھتا ہے اور ان پیجز کی فہرست بناتا ہے جن میں کی ورڈز موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ویب پیج جو تلاش کے نتیجے کے طور پر درج ہو اسے ہٹ کہا جاتا ہے۔ ہر ہٹ ایک لنک ہے جس پر کلک کر کے متعلقہ ویب سائٹ یا ویب پیج دکھایا جاسکتا ہے۔

2.7 ویب پیجز کی اقسام

ویب پیجز کی چھ بنیادی اقسام ہیں۔ ایڈووکیسی ویب پیج میں ایسا مواد ہوتا ہے جو کسی مقصد، رائے یا خیال کو بیان کرتا ہے۔ بزنس / مارکیٹنگ ویب پیج میں ایسا مواد ہوتا ہے جو مصنوعات یا خدمات کو فروغ دیتا ہے یا فروخت کرتا ہے۔ معلوماتی ویب پیج میں حقیقی معلومات ہوتی ہیں۔ نیوز ویب پیج میں خبروں کے قابل مواد ہوتا ہے جس میں موجودہ واقعات، زندگی، پیسے، کھیل اور موسم سے متعلق کہانیاں اور مضامین شامل ہیں۔ پورٹل ویب پیج ایک ہی آسان مقام سے مختلف انٹرنیٹ خدمات پیش کرتا ہے۔ پرسنل ویب پیج کسی نجی فرد کے زیر انتظام ہوتا ہے جو عام طور پر کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہوتا۔

2.8 ویب پیجز گرافکس، انیمیشن، آڈیو، ویڈیو اور ورچوئل رئیلٹی کیسے استعمال کرتے ہیں

بہت سے دلچسپ ویب پیجز ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ملٹی میڈیا سے مراد کوئی بھی ایپلیکیشن ہے جو متن کو درج ذیل عناصر میں سے کسی ایک کے ساتھ مربوط کرتی ہے: گرافکس، آواز، ویڈیو، ورچوئل رئیلٹی یا دوسرے میڈیا عناصر۔ گرافک معلومات کی ڈیجیٹل نمائندگی ہے جیسے ڈرائنگ، چارٹ یا تصویر۔ ویب پر گرافکل تصاویر کے دو عام فائل فارمیٹس JPEG (Joint Photographic Experts Group) اور GIF (Graphics Interchange Format) ہیں، جو گرافکس فائلوں کے سائز کو کم کرنے کے لیے کمپریشن تکنیکیں استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ڈاؤن لوڈنگ کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ انیمیشن حرکت کا ظہور ہے جو تیزی سے ترتیب وار ساکن تصاویر کی ایک سیریز دکھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ انیمیشن کی ایک مقبول قسم، جسے انیمیٹڈ GIF کہا جاتا ہے، کئی تصاویر کو ایک GIF فائل میں جوڑنے کے لیے کمپیوٹر انیمیشن اور گرافکس سافٹ ویئر استعمال کرتی ہے۔ آڈیو موسیقی، تقریر یا کوئی بھی دوسری آواز ہے۔ ویب پر آڈیو فائلوں کا ایک عام فارمیٹ MP3 ہے، جو آڈیو کو کمپریس کرنے والی ایک مقبول ٹیکنالوجی ہے۔ زیادہ جدید ویب آڈیو ایپلیکیشنز اسٹریمنگ آڈیو استعمال کرتی ہیں، جو آڈیو ڈیٹا کو مسلسل اور یکساں بہاؤ میں منتقل کرتی ہے، جس سے صارفین آواز کو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ ویڈیو مکمل حرکتی تصاویر پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف رفتاروں پر چلائی جاتی ہیں۔ ویڈیو فائلیں اکثر سائز میں کافی بڑی ہوتی ہیں۔ Moving Pictures Experts Group (MPEG) ایک مقبول ویڈیو کمپریشن معیار کی

تعریف کرتا ہے۔ اسٹریمنگ ویڈیو آپ کو طویل یا براہ راست ویڈیو تصاویر کو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوئے دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ ورچوئل رئیلٹی (VR) حقیقی یا تصوراتی ماحول کی نقل کے لیے کمپیوٹروں کا استعمال ہے جو کہ جہتی (D-3) جگہ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ VR ورلڈ ایک مکمل D-3 سائٹ ہے جس میں لامحدود جگہ اور گہرائی ہوتی ہے۔

2.9 ویب کاسٹنگ کی تعریف

پل ٹیکنالوجی معلومات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے کمپیوٹر جیسے کلائنٹ پر انحصار کرتی ہے کہ وہ سرور سے ویب پیج کی درخواست کرے۔ دوسری طرف، ویب کاسٹنگ، جسے پش ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے، معلومات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں سرور باقاعدہ وقفوں پر یا جب بھی سائٹ میں اپ ڈیٹس کی جاتی ہیں، خود بخود آپ کے کمپیوٹر پر مواد ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ ویب کاسٹنگ باقاعدہ وقفوں پر معلومات پہنچا کر وقت بچاتی ہے اور صارفین کو ویب مواد دیکھنے کی اجازت دیتی ہے جب وہ آف لائن ہوں، یعنی جب وہ انٹرنیٹ سے جڑے نہ ہوں۔

2.10 الیکٹرانک کامرس (ای کامرس) کے استعمالات

الیکٹرانک کامرس (ای کامرس) ایک مالیاتی کاروباری لین دین ہے جو انٹرنیٹ جیسے الیکٹرانک نیٹ ورک پر ہوتا ہے۔ آج، ای کامرس کی تین اقسام ہیں۔ بزنس ٹو کنزیومر (B-to-C یا B2C) ای کامرس عام عوام کو اشیا کی فروخت پر مشتمل ہے۔ گاہک الیکٹرانک اسٹور فرنٹ کے ذریعے آن لائن کاروبار کا دورہ کرتے ہیں، جس میں تفصیلات، گرافکس اور شاپنگ کارٹ ہوتا ہے جو گاہکوں کو اپنی خریداری جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کنزیومر ٹو کنزیومر (C-to-C یا C2C) ای کامرس اس وقت ہوتا ہے جب ایک صارف براہ راست دوسرے کو فروخت کرتا ہے۔ آن لائن نیلامی کنزیومر ٹو کنزیومر ای کامرس کی ایک مثال ہے۔ بزنس ٹو بزنس (B-to-B یا B2B) ای کامرس، جو ای کامرس کی سب سے عام قسم ہے، کاروباروں کے درمیان ہوتی ہے، جس میں کاروبار عام طور پر دوسرے کاروباروں کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔

2.11 ای میل، FTP، نیوز گروپس اور میسج بورڈز، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور انسٹنٹ میسجنگ کیسے کام کرتے ہیں

انٹرنیٹ پر مختلف خدمات وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں، بشمول ای میل، FTP، نیوز گروپس اور میسج بورڈز، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور انسٹنٹ میسجنگ۔ ای میل (الیکٹرانک میل) کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے پیغامات اور فائلوں کی ترسیل ہے۔ آپ ای میل پروگرام استعمال کر کے پیغامات بناتے، بھیجتے، وصول کرتے، آگے بھیجتے، محفوظ کرتے، پرنٹ کرتے اور حذف کرتے ہیں۔ پیغامات وصول کرنے کے لیے، آپ کو ای میل ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، جو یوزر نام اور ڈومین نام کا مجموعہ ہے جو صارف کی شناخت کرتا ہے۔ FTP (File Transfer Protocol) ایک انٹرنیٹ

معیار ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر دوسرے کمپیوٹروں کے ساتھ فائلیں اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ FTP سرور ایک کمپیوٹر ہے جو آپ کو FTP استعمال کر کے FTP سائٹ پر فائلیں اپ لوڈ کرنے اور اس سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اینائمس FTP کے ساتھ، کوئی بھی کچھ، اگر نہیں تو تمام، دستیاب فائلیں منتقل کر سکتا ہے۔ نیوزگروپ ایک آن لائن علاقہ ہے جس میں صارفین کسی خاص موضوع پر تحریری مباحثے کرتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر جو نیوزگروپ پیغامات محفوظ اور تقسیم کرتا ہے اسے نیوز سرور کہا جاتا ہے۔ آپ نیوز ریڈر نامی پروگرام استعمال کر کے نیوزگروپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، پہلے سے داخل کردہ پیغامات (جنہیں آرٹیکلز کہا جاتا ہے) پڑھتے ہیں، اور اپنے پیغامات شامل (پوسٹ) کرتے ہیں۔ تھریڈ اصل آرٹیکل اور اس کے بعد کے تمام متعلقہ جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ موڈریٹڈ نیوزگروپ میں، موڈریٹر آرٹیکلز کا جائزہ لیتا ہے اور مناسب ہونے پر انہیں پوسٹ کرتا ہے۔ میسج بورڈ مباحثے کے گروپ کی ایک مقبول ویب پر بنی قسم ہے جس کے لیے نیوز ریڈر کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو عام طور پر نیوزگروپ سے استعمال میں آسان ہوتا ہے۔ میلنگ لسٹ ای میل ناموں اور ایڈریسز کا ایک گروپ ہے جسے ایک ہی نام دیا گیا ہو۔ میلنگ لسٹ میں اپنا ای میل نام اور ایڈریس شامل کرنے کے لیے آپ اسے سبسکرائب کرتے ہیں؛ اپنا نام نکالنے کے لیے، آپ ان سبسکرائب کرتے ہیں۔ چیٹ رینل ٹائم (یعنی چیٹ میں شامل ہر شخص ایک ہی وقت میں آن لائن ہوتا ہے) ٹائپ شدہ گفتگو ہے جو کمپیوٹر پر ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ سرور پر وہ مقام جو صارفین کو چیٹ کی اجازت دیتا ہے اسے چیٹ روم کہا جاتا ہے۔ کچھ چیٹ رومز وائس چیٹس اور ویڈیو چیٹس کی حمایت کرتے ہیں، جہاں آپ دوسروں کو سن یا دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو سن یا دیکھ سکتے ہیں جب آپ چیٹ کرتے ہیں۔ چیٹ کلائنٹ آپ کے کمپیوٹر پر ایک پروگرام ہے جو آپ کو چیٹ سرور سے جڑنے اور چیٹ سیشن شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انسٹنٹ میسجنگ (IM) ایک رینل ٹائم انٹرنیٹ ابلاغی سروس ہے جو آپ کو مطلع کرتی ہے جب ایک یا زیادہ لوگ آن لائن ہوں اور پھر آپ کو پیغامات کا تبادلہ کرنے یا نجی چیٹ روم میں شامل ہونے کی اجازت دیتی ہے۔

2.12 نیٹیکٹ کے اصول

نیٹیکٹ، جو انٹرنیٹ ایٹیکٹ کا مخفف ہے، قابل قبول رویوں کا ضابطہ ہے جس کی پیروی صارفین کو انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ای میل، نیوزگروپس اور چیٹ رومز کے اصولوں میں شامل ہیں:

- پیغامات مختصر رکھیں اور درست گرامر اور سبجے استعمال کریں۔
- طنز اور مزاح استعمال کرتے وقت محتاط رہیں۔
- شائستہ رہیں اور توہین آمیز زبان سے بچیں۔
- فلیمز (بدسلوکی والے پیغامات) اور اسپام (غیر مطلوب جنک میل) بھیجنے سے بچیں۔

- تمام بڑے حروف استعمال نہ کریں، جو چننے کے برابر ہے!
- جذبات کے اظہار کے لیے ایموٹی کانز (جیسے:) مسکراہٹ کے لیے استعمال کریں۔
- مقبول فقرے کے لیے مخففات (جیسے BTW برائے by the way) استعمال کریں۔
- اسپانلر کو واضح طور پر شناخت کریں، جو ایسا پیغام ہے جو کسی گیم کا حل یا کسی فلم یا پروگرام کا اختتام ظاہر کرتا ہے۔

FAQ (اکثر پوچھے جانے والے سوالات) دستاویز پڑھیں۔

- یہ فرض نہ کریں کہ تمام مواد درست یا تازہ ترین ہے۔
- کبھی کسی کا نجی ای میل نہ پڑھیں۔

سرگرمی

یہاں آپ کو اضافی معلومات ملیں گی جو آپ کی نصابی کتاب میں موجود علم سے آگے آپ کے علم کو وسعت اور بہتر بنائیں گی۔ اس معلومات کا موازنہ اس سے کریں جو آپ کے استاد یا ساتھی ٹیوٹوریل کلاس روم میں فراہم کر سکتے ہیں۔

انٹرنیٹ

انٹرنیٹ نے کمپیوٹروں کی دنیا پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ Microsoft کے CEO Bill Gates دعویٰ کرتے ہیں، ”انٹرنیٹ ہمارے ہر کام میں سرایت کر گیا ہے۔“ انٹرنیٹ نے مجموعی طور پر دنیا میں بھی بڑھتی ہوئی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ آج، ”www“ کے حروف بسوں، بل بورڈز اور رسالوں پر اشتہارات کا ہر جگہ موجود حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ، جیسا کہ آج جانا جاتا ہے، 1983 میں پیدا ہوا جب ARPANET کو دو باہم جڑے نیٹ ورکس میں تقسیم کیا گیا: ARPANET اور MILNET۔ 1986 میں جب NSFnet میں شامل ہوا تو انٹرنیٹ کا سائز دوگنا ہو گیا۔ انٹرنیٹ ڈیٹا کی ترسیل کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ کبھی کبھار، تاہم، ترسیل کے مسائل پیش آتے ہیں۔ 1995 کے موسم بہار میں 30 منٹ تک، MIT کے لیے جانے والا تمام ٹریفک Florida میں ایک چھوٹی تار کے ذریعے بھیجا گیا، ایسی صورتحال جسے O'Hare جانے والی تمام پروازوں کو ایک ڈرائیو وے کی طرف موڑنے کے برابر قرار دیا گیا۔

انٹرنیٹ تک رسائی

قومی ISPs میں AT&T، Earth link اور WorldCom شامل ہیں۔ دو مقبول OSPs ہیں America Online (AOL) اور Microsoft Network (MSN)۔ کچھ آن لائن سروسز مخصوص اقسام کی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، Dow Jones مالیاتی اور کاروباری خبریں فراہم کرتا ہے، اور Imagination گیمز اور تفریح پیش کرتا

ہے۔ WSPs میں OmniSky اور SprintPCS شامل ہیں۔ WSP کے کردار میں اضافے کی توقع ہے۔ صنعت کے تجزیہ کار پیش گوئی کرتے ہیں کہ 2003 تک، 60 ملین سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے جڑنے کے لیے وائرلیس ویب سے چلنے والی ڈیوائسز استعمال کریں گے۔ Amazon.com کے CEO اس سے بھی آگے بڑھ کر پیش گوئی کرتے ہیں کہ 10 سال میں تمام انٹرنیٹ کنکشن وائرلیس ہوں گے۔ اگرچہ زیادہ تر ISPs ڈائل اپ رسائی کے لیے معیاری فیس لیتے ہیں، صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے (جو ISP کے ہوم پیج پر اشتہارات دیکھتے ہیں) کچھ ISPs اب مفت سروس فراہم کر رہے ہیں۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے، California میں قائم DSL نے حال ہی میں ان صارفین کو مفت، تیز رفتار انٹرنیٹ رسائی کا اشتہار دیا جو ان کے آبادیاتی گروپ کو ہدف بنانے والے اشتہارات پر راضی ہوں۔

URLs

ویب پیج پر، لنک دوسرے متعلقہ ویب پیج یا ویب پیج کے کسی حصے سے بلٹ ان رابطہ ہے۔ لنک ایک لفظ، فقرہ یا تصویر ہو سکتا ہے۔ URLs لنکس کا استعمال کرتے ہوئے نیویگیٹ کرنا ممکن بناتے ہیں، کیونکہ ہر لنک ایک URL سے جڑا ہوتا ہے۔ جب آپ لنک پر کلک کرتے ہیں، تو URL سے وابستہ ویب سائٹ یا دستاویز دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج پر چھلانگ لگانے کی اس سرگرمی کو ویب پر سرفنگ کہتے ہیں۔ URLs معیاری فیس پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ مناسب URL حاصل کرنے کے لیے، کچھ کمپنیاں پہلے سے رجسٹرڈ URL کے لیے کہیں زیادہ خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ حال ہی میں، e-Companies نے ایک کاروباری شخص کو ویب ایڈریس کے لیے ادائیگی کی۔ یہ پچھلے ریکارڈ altavista.com کی Compaq کی خریداری سے دوگنا سے زیادہ تھا۔

ویب کی تلاش

ورلڈ وائڈ ویب تقریباً ہر موضوع پر معلومات کا ایک ناقابل یقین ذریعہ ہے۔ تقریباً 2.5 ارب ویب پیجز ہیں۔ سرچ انجن صارف کے سوال کے جواب کے لیے اس وسیع ذخیرے کو تلاش کرنا، جو عام طور پر صرف چند کی ورڈز میں ظاہر کیا جاتا ہے، ایک مشکل کام ہے۔ حیرت نہیں کہ AltaVista کے ایک انجینئرنگ سربراہ نے سرچ انجنز کو ”جادوگری اور شعبہ بازی“ کا مجموعہ قرار دیا۔ اکثر، سادہ تلاش کے سوالات نتائج کی زبردست تعداد پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کئی عوامل ہیں:

- سرچ انجنز کی حدود۔ امریکی میدانوں میں مسٹینگس کے بارے میں سوال Southern Methodist University کی فٹ بال ٹیم اور Ford کار سے متعلق نتائج پیدا کر سکتا ہے۔

- سوالات کی نوعیت۔ جہاں روایتی محقق، جیسے لائبریرین، اوسطاً 14 الفاظ کے سوالات استعمال کرتا ہے، عام انٹرنیٹ سوال صرف ایک لفظ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔

ویب پیجز کے تخلیق کار۔ تجارتی ویب پیجز کے ڈویلپرز کبھی کبھی پس منظر میں اکثر درخواست کیے جانے والے کی ورڈز دہرا کر نتائج کو بگاڑ دیتے ہیں، جہاں اسپائیڈر انہیں دیکھتے ہیں لیکن لوگ نہیں دیکھتے۔

ان مشکلات کے باوجود، سرچ انجنز ویب پر سب سے مقبول سائٹس میں سے ہیں۔ سرچ انجن کا انتخاب کرتے وقت، ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ نئے صارفین، اور غیر واضح معلومات تلاش کرنے والے صارفین، پہلے بڑے سرچ انجنز (AltaVista، Yahoo!، Lycos وغیرہ) کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ استعمال میں سب سے آسان ہیں اور سب سے بڑا جال ڈالتے ہیں۔

ویب پیجز کی اقسام

سیاسی امیدواروں کے لیے قائم ایڈووکیسی ویب پیجز، جنہیں ”ای-کمپیننگ“ کہا جاتا ہے، سیاست کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں۔ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ 50 فیصد سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین سیاسی موضوعات کے بارے میں معلومات کے لیے ویب کا رخ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر خریداری کے لیے استعمال ہونے والے بزنس / مارکیٹنگ ویب پیجز تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے اکثر معلوماتی ویب پیجز شائع کرتے ہیں۔ آج، زیادہ تر کالجوں کی ویب سائٹس ہیں جو کورس کی تفصیلات، طالب علموں کی آبادی کے بارے میں معلومات، اور رجسٹریشن کی لاگت اور آخری تاریخیں پیش کرتی ہیں۔ نیوز ویب پیجز انٹرنیٹ تک رسائی رکھنے والی سب سے مقبول ویب سائٹس ہیں۔ اگرچہ یہ ویب سائٹس اکثر اخبارات، رسالوں، ٹیلیویشن اسٹیشنوں یا ریڈیو اسٹیشنوں سے وابستہ ہوتی ہیں، کچھ صرف آن لائن شائع ہوتی ہیں، بغیر کسی متعلقہ پرنٹ یا نشریاتی میڈیا کے۔ پورٹل ویب پیجز اکثر درج ذیل مفت خدمات پیش کرتے ہیں: سرچ انجن، خبریں، کھیل اور موسم، مفت ذاتی ویب پیجز، حوالہ جاتی آلات، شاپنگ مالز، ای میل، انسٹنٹ میسجنگ، نیوز گروپس اور چیٹ رومز۔ لغت ”پورٹل“ کی تعریف دروازے یا گیٹ وے کے طور پر کرتی ہے۔ پورٹل ویب پیجز خدمات کے ایک میزبان کے لیے گیٹ وے ہیں۔

ویب پیجز ملٹی میڈیا کیسے استعمال کرتے ہیں

ملٹی میڈیا ویب پیجز کو جاندار بنا سکتا ہے، ویب پر دستیاب معلومات کی اقسام بڑھا سکتا ہے، ویب کے ممکنہ استعمالات کو وسعت دے سکتا ہے، اور انٹرنیٹ کو تلاش کے لیے زیادہ دلچسپ جگہ بنا سکتا ہے۔ چونکہ ملٹی میڈیا والے ویب پیجز ڈاؤن لوڈ ہونے میں زیادہ وقت لیتے ہیں، زیادہ تر براؤزر صارفین کو کچھ ملٹی میڈیا عناصر (جیسے گرافکس) بند کرنے اور صرف متن والا نسخہ دکھانے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے ویب پیج کی نمائش تیز ہو جاتی ہے۔

ویب کاسٹنگ

کچھ لوگ ویب کاسٹنگ کو ویب سائٹس سے کاپی رائٹ شدہ مواد، جیسے موسیقی، ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان، نامعلوم موسیقار موسیقی کی ویب سائٹس کو شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ پہلے سے مقبول موسیقار ویب سائٹس پر موسیقی شیئر کرنے کو چوری سے کچھ زیادہ نہیں سمجھتے۔ ہیوی میٹل راک بینڈ Metallica نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزیوں پر Napster (ایک موسیقی کی ویب سائٹ) پر مقدمہ دائر کیا۔

ای کامرس

آج، 50 فیصد سے زیادہ ویب سائٹس تجارتی ہیں۔ آن لائن مصنوعات کی فروخت میں صرف پانچ سال میں بارہ گنا اضافہ ہوا۔ بزنس ٹوکنیز اور ای کامرس اکثر خریداروں کو براہ راست کاروباروں سے خریداری کی اجازت دیتا ہے، درمیانی شخص کو ختم کر کے اور اس طرح کم لاگت پر اشیاء اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ ای کامرس کے دیگر فوائد میں شامل ہیں:

• چوبیس گھنٹے رسائی

• عالمی موجودگی

• دو طرفہ ابلاغ

• کم لاگت

• مصنوعات کی نمائش اور اسٹوریج کی کم لاگت

• سیلز پرسن کی کم لاگت

کاروبار اپنی ویب سائٹ یا کسی دوسری کمپنی کی ویب سائٹ پر اشتہار دیتے ہیں۔ سب سے کامیاب ویب اشتہارات مقبول سائٹس، جیسے سرچ انجنز، پر ہوتے ہیں۔ سامعین کے لحاظ سے، ویب پر اشتہار مہنگا ہے۔ پھر بھی، ویب اشتہارات فوائد پیش کرتے ہیں:

• روایتی میڈیا اشتہارات کے برعکس، جو غیر فعال ہوتے ہیں (اور اکثر سامعین انہیں نظر انداز کرتے ہیں)، ویب

اشتہار انٹرایکٹو ہوتا ہے۔ سامعین ہائپر لنک پر کلک کر کے اور ویب اشتہار دیکھنے کا انتخاب کر کے مصنوعات میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔

• بہت سی مصنوعات کے لیے، ویب صارفین مثالی گاہک ہیں۔ ویب صارفین طلبہ یا اپنے تیس کی دہائی کے آخر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ صارفین ہوتے ہیں۔

ویب پبلشنگ

ویب سائٹ کے مقصد اور ان سامعین کا فیصلہ کرنا جن کے لیے یہ بنائی گئی ہے، یہ طے کرنا آسان بنا دے گا کہ ویب سائٹ میں کیا شامل ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ ویب پبلشنگ تیزی سے عام انٹرنیٹ سرگرمی بن رہی ہے۔ ورڈپراسیسنگ، میکمز، ویب پیج آتھرنگ سافٹ ویئر، یا ویب پیجز کی تخلیق میں مدد کرنے والی ویب سائٹس کی مدد سے، حتیٰ کہ ابتدائی اسکول کے بچے بھی ذاتی ویب پیجز تیار کر رہے ہیں۔

انٹرنیٹ سروسز

اندازہ ہے کہ کچھلے پانچ سالوں میں ای میل صارفین کی تعداد میں 300 فیصد اضافہ ہوا ہے، اور فی دن بھیجے جانے والے ای میل پیغامات کی تعداد میں 400 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ اس کی نمو حیران کن رہی ہے، ہر کوئی ای میل کے بڑھتے ہوئے استعمال سے خوش نہیں ہے۔ کاروباری ماحول میں، کچھ محسوس کرتے ہیں کہ ای میل غیر نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ملازمین غیر اہم موضوعات پر ای میل لکھنے اور پڑھنے میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایسے موضوعات جنہیں وہ کبھی کاغذ پر نہ لکھیں۔ سماجی ماحول میں، کچھ حیران ہیں کہ کیا ای میل ہر صورتحال میں موزوں ہے۔ اگرچہ ای میل غیر رسمی پیغامات کے لیے موزوں ہے، زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ زیادہ سنجیدہ یا رسمی ابلاغ، جیسے شادی کی دعوت، کے لیے نامناسب ہے۔ ای میل کے بارے میں ان تحفظات کے حوالے سے آپ کا کیا احساس ہے؟ اینائنس FTP سائٹس پر بہت سی فائلیں پبلک ڈومین سافٹ ویئر، فری ویئر یا شیئر ویئر ہیں۔ پبلک ڈومین سافٹ ویئر کاپی رائٹ شدہ نہیں ہوتا اور اس لیے اسے مفت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فری ویئر بھی مفت دستیاب ہوتا ہے لیکن، چونکہ یہ کاپی رائٹ شدہ ہوتا ہے، اسے دوبارہ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ شیئر ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے مفت آزمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر سافٹ ویئر رکھا جائے تو لائسنس فیس ادا کرنی ہوگی۔ شیئر ویئر صارفین جو لائسنس فیس ادا کرتے ہیں انہیں مینوتل، نئی ریلیز یا تجاویز کی اطلاع، اور تکنیکی معاونت تک رسائی مل سکتی ہے۔ فری ویئر، پبلک ڈومین سافٹ ویئر اور شیئر ویئر کا معیار بہت مختلف ہوتا ہے۔ چیٹ کا رینٹل ٹائم کردار چیٹ رومز کو نیوز گروپس یا میلنگ لسٹس سے مختلف بناتا ہے۔ چیٹ روم کی نگرانی کس حد تک ہوتی ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ چیٹ رومز میں، خاص طور پر وہ جو بالغوں کے لیے ہیں، مانیٹر کی موجودگی بمشکل محسوس ہوتی ہے۔ تاہم، نابالغوں کے لیے بنائے گئے چیٹ رومز کی اکثر قریبی نگرانی کی جاتی ہے۔ چیٹ رومز بچوں کے لیے ایک انمول تجربہ ہو سکتے ہیں، انہیں ملک بھر، یا حتیٰ کہ دنیا بھر سے اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ خیالات اور نظریات شیئر کرنے دیتے ہیں۔ پھر بھی، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مواد مناسب ہے، والدین بچے کے پہلے چند چیٹ روم دوروں کی نگرانی کرنا چاہیں گے۔

نیٹیکیت

نیٹیکیت انٹرنیٹ کے تمام پہلوؤں پر لاگو ہو سکتا ہے۔ کون سے نیٹیکیت اصول سب سے اہم ہیں؟ کون سے اصول سب سے کم اہم ہیں؟ کیوں؟ آپ کون سے اصول، اگر کوئی ہوں، شامل کریں گے؟ اپنی کتاب، Guide for the Turn - of-the-Millennium میں، سنڈیکٹڈ کالم نگار Judith Martin (Miss Manners) انٹرنیٹ اور دیگر تکنیکی ایجادات کے استعمال کے لیے رہنما اصول پیش کرتی ہیں۔ ویب سائٹس جیسے <http://www.fau.edu/netiquette/netiquette.htm> بھی انٹرنیٹ آداب پر مشورہ دیتی ہیں۔

سرگرمی

ویب پیج کے لیے کوئی موضوع منتخب کریں، جیسے آپ کا اسکول یا آپ کی کلاس۔ ملٹی میڈیا پیج کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ آپ کون سے ملٹی میڈیا عناصر استعمال کریں گے؟ کیسے؟

2.13 مشق

1. بحث کریں کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟
2. انٹرنیٹ تک رسائی کے طریقے کی وضاحت کریں؟
3. آپ URL کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟
4. ویب پر معلومات تلاش کریں
5. ویب پیجز کی اقسام بیان کریں
6. وضاحت کریں کہ ویب پیجز گرافکس، اینیمیشن، آڈیو، ویڈیو اور ورچوئل رئیلٹی کیسے استعمال کرتے ہیں؟
7. ویب کاسٹنگ کی تعریف کریں
8. الیکٹرانک کامرس (ای کامرس) کے استعمالات بیان کریں
9. وضاحت کریں کہ ای میل، ایف ٹی پی (FTP)، نیوز گروپس اور میسج بورڈز، میلنگ لسٹس، چیٹ رومز اور فوری پیغام رسانی (instant messaging) کیسے کام کرتے ہیں۔ 10۔ نیٹ آداب (netiquette) کے اصولوں کی نشاندہی کریں۔

2.14 سرگرمیاں

1. اپنے شہر کے کسی بینک کی مرکزی شاخ کا دورہ کریں۔ کمپیوٹر آپریٹر کا انٹرویو لیں اور ان پٹ آلات کی فہرست مرتب کریں جو وہ استعمال کرتا ہے۔
2. کمپیوٹر ڈیلر سے ملنے کا موقع حاصل کریں۔ معلوم کریں کہ وہاں کس قسم کے آؤٹ پٹ آلات دستیاب ہیں اور اپنے پرنسپل کے لیے ان کے افعال کے بارے میں ایک نوٹ تیار کریں جو کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں۔
3. کوئی ایسا دفتر تلاش کریں جہاں کمپیوٹر موجود ہو، اپنی جماعت کے گروپ بنائیں اور انہیں کی بورڈ کے بٹنوں کے افعال کی عملی نمائش کرائیں۔
4. اپنے علاقے کے پانچ ایسے اداروں کا سروے کریں جن کے پاس کمپیوٹر ہیں۔ ان کے پرنٹنگ آلات کا قسم، رفتار، پرنٹ کے معیار اور لاگت کے اعتبار سے موازنہ کریں۔
5. کسی پیشہ ور پروگرامر سے انٹرویو کر کے معلوم کریں کہ کمپیوٹر کی کارکردگی کی بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں؟ سی پی یو؟ یا پیری فیرل آلات؟

2.15 کتابیات

1. Blissmer, R.H. (1991) Introducing Computers. New York: John Wiley & Sons, Inc.
2. Capron, H.L. (1992) Essentials of Computing Redwood City, California: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.
3. Hassan, M.T. (1997) A Text Book of Computer Studies for Class IX-X Islamabad. National Book Foundation
4. Szynanski R.A. Introduction to Computers and Information Systems Columbus. Merrill Publishing Company
5. Wardford, J.S. (1991) Computer Science Volume I, Lexington, Massachusetts. D.C. Heath and Company

یونٹ 3: اطلاقی سافٹ ویئر (APPLICATION SOFTWARE)

فہرست مضامین

- 3.1 تعارف
- 3.2 تعلیمی نتائج (Learning Outcomes)
- 3.3 اطلاقی سافٹ ویئر
- 3.4 نظامی سافٹ ویئر اطلاقی سافٹ ویئر کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے
- 3.5 یوزر انٹرفیس کا کردار
- 3.6 سافٹ ویئر اطلاق کیسے شروع کیا جائے
- 3.7 ویب اطلاقات کے طور پر دستیاب مختلف مصنوعات
- 3.8 بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات کے ساتھ دستیاب تعلیمی امداد
- 3.9 سرگرمیاں
- 3.10 مشق
- 3.11 کتابیات

3.1 تعارف

اس یونٹ میں اطلاقی سافٹ ویئر کے حوالے سے نظامی سافٹ ویئر (system software) کے کردار پر بحث کی گئی ہے۔ پھر پیداواری سافٹ ویئر اطلاقات، گرافک ڈیزائن / ملٹی میڈیا سافٹ ویئر اطلاقات، گھریلو / ذاتی / تعلیمی سافٹ ویئر اطلاقات اور مواصلاتی سافٹ ویئر اطلاقات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یونٹ مختلف ویب اطلاقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آخر میں اطلاقی سافٹ ویئر مصنوعات کے اندر تعلیمی امداد اور معاون آلات پیش کیے گئے ہیں۔

3.2 تعلیمی نتائج

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

1. اطلاقی سافٹ ویئر کی تعریف کر سکیں
2. سمجھ سکیں کہ نظامی سافٹ ویئر اطلاقی سافٹ ویئر کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے
3. یوزر انٹرفیس کے کردار کی نشاندہی کر سکیں
4. وضاحت کر سکیں کہ سافٹ ویئر اطلاق کیسے شروع کیا جاتا ہے
5. وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مصنوعات کی نشاندہی کر سکیں اور مختلف سافٹ ویئر اطلاقات کی اہم خصوصیات کی وضاحت کر سکیں
6. ویب اطلاقات کے طور پر دستیاب مختلف مصنوعات کی نشاندہی کر سکیں
7. بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات کے ساتھ دستیاب تعلیمی امداد کی وضاحت کر سکیں

3.3 اطلاقی سافٹ ویئر

اطلاقی سافٹ ویئر ایسے پروگراموں پر مشتمل ہوتا ہے جو صارفین کے لیے مخصوص کام انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں۔ اطلاقی سافٹ ویئر کو پیداواری / کاروباری آلے کے طور پر؛ گرافکس اور ملٹی میڈیا منصوبوں میں مدد کے لیے؛ گھریلو، ذاتی اور تعلیمی سرگرمیوں کی معاونت کے لیے؛ اور مواصلات کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سافٹ ویئر فروشوں سے مخصوص اطلاقی سافٹ ویئر مصنوعات، جنہیں سافٹ ویئر پیکیجز کہا جاتا ہے، دستیاب ہوتی ہیں۔ اگرچہ اطلاقی سافٹ ویئر شیئر ویئر، فری ویئر اور پبلک ڈومین سافٹ ویئر کے طور پر بھی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ان میں عام طور پر خوردہ سافٹ ویئر پیکیجز کے مقابلے میں کم صلاحیتیں ہوتی ہیں۔

3.4 نظامی سافٹ ویئر اطلاقی سافٹ ویئر کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے

نظامی سافٹ ویئر ایسے پروگراموں پر مشتمل ہوتا ہے جو کمپیوٹر اور اس کے آلات کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نظامی سافٹ ویئر صارف، اطلاقی سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے درمیان انٹرفیس کا کام کرتا ہے۔ نظامی سافٹ ویئر کی ایک قسم آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اطلاقی سافٹ ویئر چلانے سے پہلے آپریٹنگ سسٹم، جس میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر آلات کے درمیان سرگرمیوں کو مربوط کرنے والی ہدایات ہوتی ہیں، ہارڈ ڈسک سے کمپیوٹر کی میموری میں لوڈ ہونا ضروری ہے۔

3.5 یوزر انٹرفیس کا کردار

یوزر انٹرفیس یہ کنٹرول کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا یا ہدایات کیسے داخل کرتے ہیں اور کمپیوٹر اسکرین پر معلومات کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کے بہت سے سافٹ ویئر پروگراموں میں گرافیکی یوزر انٹرفیس (graphical user interface) ہوتا ہے۔ گرافیکی یوزر انٹرفیس (GUI) متن، گرافکس اور دیگر بصری تصاویر کو ملا کر سافٹ ویئر کو استعمال میں آسان بناتا ہے۔

3.6 سافٹ ویئر اطلاق کیسے شروع کیا جائے

مائیکروسافٹ ونڈوز اور اپھل میکنٹوش دونوں آپریٹنگ سسٹم ڈیسک ٹاپ (desktop) کے تصور کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ اسکرین پر کام کا ایسا علاقہ ہے جس میں عام گرافیکی عناصر جیسے آئیکنز، بٹن، مینیوز، لنکس، ونڈوز اور ڈائلاگ بکس ہوتے ہیں۔ کسی سافٹ ویئر اطلاق کو مینو یعنی احکامات کی فہرست میں اس کے پروگرام کے نام پر کلک کر کے شروع کیا جاسکتا ہے۔ پروگرام کے نام پر کلک کرنے سے آپریٹنگ سسٹم کو ہدایت ملتی ہے کہ پروگرام کی ہدایات اسٹوریج میڈیم سے میموری میں منتقل کرے۔ شروع ہونے کے بعد اطلاق ڈیسک ٹاپ پر ایک ونڈو میں ظاہر ہوتا ہے۔ ونڈو اسکرین کا ایک مستطیل نما علاقہ ہے جو پروگرام، ڈیٹا اور/یا معلومات دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ونڈو کے اوپر ایک عنوانی پٹی (title bar) ہوتی ہے جس میں ونڈو کا نام ہوتا ہے۔

وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مصنوعات کی اہم خصوصیات

◦ پیداواری/کاروباری سافٹ ویئر اطلاقات

◦ گرافک ڈیزائن/ملٹی میڈیا سافٹ ویئر اطلاقات

◦ گھریلو/ذاتی/تعلیمی سافٹ ویئر اطلاقات

◦ مواصلاتی سافٹ ویئر اطلاقات

لوگ پیداواری سافٹ ویئر (productivity software) کو روزمرہ سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے زیادہ مؤثر اور کارآمد بننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر صارفین کو ایسی دستاویزات بنانے اور ان میں رد و بدل کرنے کی اجازت دیتا ہے جن میں متن اور گرافکس ہوں۔ ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر کے ذریعے آپ دستاویز میں کلپ آرٹ داخل کر سکتے ہیں؛ حاشیے بدل سکتے ہیں؛ متن تلاش کر کے تبدیل کر سکتے ہیں؛ ہجے چیک کرنے کے لیے اسپیلنگ چیکر استعمال کر سکتے ہیں؛ صفحے کے اوپر اور نیچے ہیڈر اور فوٹر لگا سکتے ہیں؛ اور فونٹ (حرف کی بناوٹ)، فونٹ سائز (حرف کا پیمانہ) اور فونٹ اسٹائل (حرف کی شکل) میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر میں

ڈیٹا قطاروں اور کالموں میں منظم ہوتا ہے جنہیں مجموعی طور پر ورک شیٹ کہا جاتا ہے۔ قطار اور کالم کے تقاطع کو سیل (cell) کہتے ہیں جس میں لیبل (متن)، قدر (عدد) یا فارمولایا فنکشن ہو سکتا ہے جو ڈیٹا پر حسابی عمل کر کے نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ ڈیٹابیس سافٹ ویئر آپ کو ڈیٹابیس بنانے اور اس کا انتظام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیٹابیس ڈیٹا کا ایسا مجموعہ ہے جو اس طرح منظم ہو کہ اس ڈیٹا تک رسائی، اس کی بازیافت اور اس کا استعمال ممکن ہو۔ استفسار (query) مخصوص معیار کے مطابق ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور معیار وہ پابندیاں ہیں جنہیں ڈیٹا کو پورا کرنا ضروری ہے۔

پیش کش گرافکس سافٹ ویئر (presentation graphics software) ایسی پیش کشیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سلائیڈ شو کے ذریعے کسی گروپ کو خیالات، پیغامات اور دیگر معلومات پہنچائیں۔ آپ اپنی پیش کش کو کلپ آرٹ تصاویر، تصاویر، وڈیو کلپس اور آڈیو کلپس کے ساتھ کلپ گیلری سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ذاتی معلوماتی منظم (personal information manager – PIM) ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں سرگرمیاں طے کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ کیلنڈر، نام اور پتے رکھنے کے لیے ایڈریس بک اور خیالات، یاد دہانیوں اور اہم معلومات درج کرنے کے لیے نوٹ پیڈ شامل ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر سوٹ (software suite) انفرادی اطلاقات کا مجموعہ ہے جو ایک ہی پیکیج کے طور پر فروخت ہوتا ہے۔ پراجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر آپ کو کسی منصوبے کی منصوبہ بندی، نظام الاوقات، نگرانی اور پیش رفت کے تجزیے کی اجازت دیتا ہے۔ حسابی سافٹ ویئر (accounting software) کمپنیوں کو ان کے مالی لین دین درج کرنے اور رپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔

طاقتور صارفین (power users) اکثر ایسا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جو انہیں گرافکس اور ملٹی میڈیا کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن (CAD) سافٹ ویئر انجینئرنگ، تعمیراتی اور سائنسی ڈیزائن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ (DTP) سافٹ ویئر جدید دستاویزات ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈی ٹی پی خاص طور پر صفحے کی ترتیب (page layout) کی حمایت کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو دستاویز میں متن اور گرافکس کو ترتیب دینے کا عمل ہے۔ پینٹ سافٹ ویئر اسکرین پر مختلف اوزاروں سے گرافیکی تصاویر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تصویر کی ترمیم کا سافٹ ویئر (image editing software) موجودہ تصاویر میں ترمیم کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ وڈیو ترمیم کا سافٹ ویئر اور آڈیو ترمیم کا سافٹ ویئر وڈیو اور آڈیو کے حصوں میں ترمیم کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ملٹی میڈیا تخلیقی سافٹ ویئر (multimedia authoring software) الیکٹرانک تعاملی پیش کشیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں متن، تصاویر، وڈیو، آڈیو اور حرکت پذیری (animation) شامل ہو سکتے ہیں۔ ویب صفحہ تخلیقی سافٹ ویئر (web page authoring software) ویب صفحات بنانے اور ویب سائٹس کو منظم، انتظام اور برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات خاص طور پر گھر میں یا ذاتی یا تعلیمی استعمال کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ مربوط سافٹ ویئر (integrated software) کئی پیداواری سافٹ ویئر اطلاقات کو یکجا کرتا ہے جو ایک ہی پیکیج میں ایک جیسا انٹرفیس اور مشترکہ خصوصیات بانٹتے ہیں۔ ذاتی مالیاتی سافٹ ویئر ایک حسابی پروگرام ہے جو بل ادا کرنے، چیک بک کا توازن رکھنے، آمدنی اور اخراجات کا سراغ لگانے، سرمایہ کاری کی پیروی اور مالی منصوبوں کا جائزہ لینے میں مدد دیتا ہے۔ قانونی سافٹ ویئر قانونی دستاویزات کی تخلیق میں مدد دیتا ہے اور قانونی مشورہ فراہم کرتا ہے۔ ٹیکس کی تیاری کا سافٹ ویئر صارفین کو وفاقی ٹیکس جمع کرانے کے عمل میں رہنمائی کرتا ہے۔ ذاتی ڈی ٹی پی سافٹ ویئر سوالات پوچھ کر، پہلے سے طے شدہ ترتیبیں پیش کر کے اور معیاری متن فراہم کر کے روایتی دستاویزات تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تصویریری ترسیم کا سافٹ ویئر (photo-editing software) ڈیجیٹل تصاویر میں ترسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلپ آرٹ / تصویریری گیلری (clip art/image gallery) کلپ آرٹ اور تصاویر کا مجموعہ ہے جو ہر قسم کی دستاویزات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گھر کے ڈیزائن / زمین کی تزئین کا سافٹ ویئر (home design/landscaping software) منصوبہ بندی یا نئی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ تعلیمی سافٹ ویئر کوئی خاص مہارت سکھاتا ہے اور تقریباً ہر مضمون کے لیے موجود ہے۔ حوالہ جاتی سافٹ ویئر (reference software) تمام افراد کے لیے قیمتی اور مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ تفریحی سافٹ ویئر (entertainment software) میں تعاملی کھیل، وڈیوز اور دیگر پروگرام شامل ہیں جو کسی شوق کی حمایت یا تفریح فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔

لوگوں کے کمپیوٹر استعمال کرنے کی ایک اہم وجہ رابطہ قائم کرنا اور معلومات کا اشتراک کرنا ہے۔ ای میل سافٹ ویئر ای میل (electronic mail) بنانے، بھیجنے، وصول کرنے، آگے بھیجنے، محفوظ کرنے، چھاپنے اور حذف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویب براؤزر ایک سافٹ ویئر اطلاقات ہے جو ویب صفحات تک رسائی اور انہیں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چیٹ کلائنٹ (chat client) ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کو چیٹ روم سے جوڑنے کی اجازت دیتا ہے، جو صارفین کو کمپیوٹر کے ذریعے بات چیت کی سہولت دیتا ہے۔ نیوز ریڈر (newsreader) ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جو نیوز گروپ میں شرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ویب پر ایک آن لائن علاقہ ہے جہاں صارفین کسی خاص موضوع پر تحریری گفتگو کرتے ہیں۔ فوری پیغام رساں (instant messenger) ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جو فوری پیغام رساں (IM) کے استعمال کے لیے نصب کیا جاتا ہے، جو ایک حقیقی وقتی مواصلاتی خدمت ہے جو آپ کو مطلع کرتی ہے جب ایک یا زیادہ افراد آن لائن ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پیغامات یا فائلوں کا تبادلہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ گروپ ویئر (groupware) ایک سافٹ ویئر اطلاقات ہے جو نیٹ ورک پر لوگوں کے گروہوں کو مل کر کام کرنے اور معلومات کا اشتراک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وڈیو

کانفرنس (videoconference) دو یا زیادہ جغرافیائی طور پر جدا افراد کے درمیان ایک میٹنگ ہے جو آڈیو اور ویڈیو ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے نیٹ ورک یا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔

3.7 ویب اطلاقات کے طور پر دستیاب مختلف مصنوعات

ویب اطلاقات (web application) ایک سافٹ ویئر اطلاقات ہے جو ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے۔ ویب اطلاقات تک رسائی کے لیے آپ اس ویب سائٹ پر جاتے ہیں جو پروگرام پیش کرتی ہے۔ کچھ ویب اطلاقات مفت ہیں؛ دیگر کے لیے آپ استعمال، خدمت، معاونت یا جب کوئی خاص عمل ہوتا ہے تو ادائیگی کرتے ہیں۔ ویب پر بنی تربیت (WBT) کمپیوٹر پر بنی تربیت (CBT) کی ایک قسم ہے جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے۔ بہت سی ویب سائٹس عام لوگوں کو ڈبلیو بی ٹی پیش کرتی ہیں۔ اطلاقی خدماتی فراہم کنندہ (ASP) ایک تیسری فریق کی تنظیم ہے جو ویب پر سافٹ ویئر اور خدمات کا انتظام اور تقسیم کرتی ہے۔

3.8 بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات کے ساتھ دستیاب تعلیمی معاونات

بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات اور ویب سائٹس تعلیمی معاونات (learning aids) فراہم کرتے ہیں۔ آن لائن مدد (online help) صارفی ہدایت نامے کا الیکٹرانک ہم منصب ہے۔ عام طور پر اطلاقی سافٹ ویئر پیکیج میں ضم کی گئی آن لائن مدد اکثر سیاق کے لحاظ سے حساس (context-sensitive) ہوتی ہے، یعنی مدد کی معلومات موجودہ کام سے متعلق ہوتی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر آن لائن مدد ان ویب سائٹس کے روابط بھی فراہم کرتی ہے جن میں اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQs) کا صفحہ ہوتا ہے۔ اکثر پوچھے گئے سوالات عام استفسارات کے جوابات فراہم کرتے ہیں۔ ذاتی کمپیوٹر کے اطلاقی پیکیج کی خصوصیات استعمال کرنا سیکھنے میں مدد کے لیے بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ وزرڈ (wizard) ایک خودکار معاون ہے جو سوالات پوچھ کر اور پھر جوابات کی بنیاد پر اعمال انجام دے کر کسی کام کو مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

یہاں آپ کو اضافی معلومات ملیں گی جو آپ کے علم کو آپ کی نصابی کتاب میں موجود مواد سے آگے بڑھائیں گی اور اسے بہتر بنائیں گی۔ اس معلومات کا موازنہ اس معلومات سے کریں جو آپ کے استاد یا ساتھی روایتی کلاس روم میں فراہم کر سکتے ہیں۔

اطلاقی سافٹ ویئر (Application Software)

اطلاقی سافٹ ویئر کی مقبول اقسام کو ان کے عمومی استعمال کے لحاظ سے درجہ بند کیا جاسکتا ہے بنیاد واری سافٹ ویئر، گرافک ڈیزائن / ملٹی میڈیا سافٹ ویئر، گھر / ذاتی / تعلیمی سافٹ ویئر اور مواصلاتی سافٹ ویئر۔ ایک اطلاقات ایک

سے زیادہ زمرے سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ای میل پروگرام کو پیداواری سافٹ ویئر اور مواصلاتی سافٹ ویئر دونوں سمجھا جا سکتا ہے۔

نظامی سافٹ ویئر (System Software)

بہت سے اطلاقی پروگرام کسی خاص آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اطلاقی سافٹ ویئر پیکیج خریدتے وقت خریداروں کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے پاس ہم آہنگ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ Macintosh آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا سافٹ ویئر پیکیج Windows آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آپریٹنگ سسٹم کا ورژن بھی اہم ہے۔ Windows XP کے لیے ڈیزائن کیا گیا اطلاق Windows 3.1 کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ پھر بھی، چونکہ زیادہ تر آپریٹنگ سسٹم نیچے کی طرف ہم آہنگ (downward compatible) ہوتے ہیں، اس لیے آپریٹنگ سسٹم کے پہلے ورژنوں (جیسے Windows 98) کے لیے لکھا گیا سافٹ ویئر عام طور پر آپریٹنگ سسٹم کے حالیہ ورژنوں (جیسے Windows XP) کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

یوزر انٹرفیس (The User Interface)

یوزر انٹرفیس اطلاقی سافٹ ویئر میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ GUI کے صارفین عام طور پر متن کے انٹرفیس کے صارفین کی نسبت کام زیادہ درست طریقے سے مکمل کرتے ہیں، تیز کام کرتے ہیں، زیادہ پیداواری ہوتے ہیں اور کم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ Macintosh آپریٹنگ سسٹم - پہلا مقبول GUI - دراصل Xerox کی تخلیق کردہ پہلے کے GUI پر بنی آپریٹنگ سسٹم سے تیار کیا گیا تھا۔ Windows کا پہلا ورژن (1985) Macintosh کے GUI کی نقل تھی (Apple نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر Microsoft پر مقدمہ کیا، جو ناکام رہا)۔ اگرچہ کچھ صارفین اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ Macintosh کا انٹرفیس بہتر ہے، آج ذاتی کمپیوٹرز کے تقریباً 90 فیصد پر Windows کی کوئی نہ کوئی شکل استعمال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مسابقتی مصنوعات بھی اکثر اسی طرح کی خصوصیات استعمال کرتی ہیں، جیسے مینیو کے ایک جیسے نام۔

اطلاق کا آغاز (Starting an Application)

اسکرین پر کسی آئیکن پر کلک کرنے کے لیے آپ پوائنٹر کو اس آئیکن تک لے جاتے ہیں اور پھر ماؤس کا بٹن دبا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر اطلاقات اس آئیکن پر دہرا کلک کرنے سے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں جو اطلاق کی نمائندگی

کرتا ہے۔ جب کوئی اطلاق شروع ہوتا ہے تو اطلاقی ونڈو کی عنوانی پٹی (title bar) کے دائیں کونے میں عام طور پر تین بٹنیں ظاہر ہوتی ہیں:

◦ چھوٹا کریں (Minimize)۔ جب اس بٹن پر کلک کیا جاتا ہے تو یہ ونڈو کو ٹاسک بار پر ایک بٹن میں تبدیل کر دیتا ہے۔

◦ بحال کریں (Restore)۔ جب اس بٹن پر کلک کیا جاتا ہے تو یہ ونڈو کو اس کے ابتدائی سائز پر واپس لے آتا ہے۔ جب کوئی ونڈو ڈیسک ٹاپ کو نہیں بھرتی تو بحال کرنے والی بٹن کی جگہ بڑا کریں (Maximize) بٹن لے لیتا ہے جو کلک کرنے پر ونڈو کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ پورے ڈیسک ٹاپ کو ڈھانپ لے۔

◦ بند کریں (Close)۔ جب اس بٹن پر کلک کیا جاتا ہے تو یہ ونڈو کو بند کر دیتا ہے۔ بند کرنے والی بٹن ونڈو کو ڈیسک ٹاپ سے اور اس کی بٹن کو ٹاسک بار سے ہٹا دیتی ہے۔

ڈائلاگ بکس میں اختیاری بٹنیں (option buttons)، چیک بکس، تنی ڈبے اور حکمی بٹنیں ہو سکتی ہیں۔ اختیاری بٹنیں مطلوبہ تبادلے کرتی ہیں؛ چیک بکس مخصوص صلاحیتوں کو چالو یا بند کرتی ہیں؛ تنی ڈبے متن درج کرنے کی اجازت دیتے ہیں؛ اور حکمی بٹنیں فوری طور پر کوئی عمل کرتی ہیں، جیسے ڈائلاگ بکس میں کیے گئے انتخاب کو نافذ کرنا (OK) یا نظر انداز کرنا (Cancel)۔ شارٹ کٹ مینیوز تبدیل ہو سکتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ ماؤس پر دائیں کلک کرنے کے وقت پوائنٹر کہاں ہوتا ہے۔ مینیو یا شارٹ کٹ مینیو میں مدھم کی گئی کمانڈیں دستیاب نہیں ہوتیں۔ کچھ اطلاقات کسی خاص عمل کے دوران خود کار طور پر اسمارٹ ٹیگ دکھاتے ہیں۔ اسمارٹ ٹیگ پر کلک کرنے سے اس عمل سے متعلق کمانڈوں کا مینیو ظاہر ہوتا ہے۔

سافٹ ویئر (Software)

ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر دستاویزات بنانے، ترمیم کرنے، فارمیٹ کرنے، محفوظ کرنے اور چھاپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جدید دفتر میں ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر نے تقریباً تمام تحریری کام کے لیے ٹائپ رائٹر کی جگہ لے لی ہے۔ ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر کی ترمیمی صلاحیتوں نے تخلیقی عمل کو بدل دیا ہے۔ اپنے آپ کو بلا جھجک اظہار کرنے کی آزادی، یہ جانتے ہوئے کہ آپ جو لکھا ہے اسے آسانی سے نظر ثانی کر سکتے ہیں، تحریری کام کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے۔ دستاویز کو چھاپنے سے پہلے محفوظ کرنا اچھی عادت ہے۔ جب دستاویز محفوظ کی جاتی ہے تو وہ فائل، یعنی ڈیٹا، ہدایات یا معلومات کے نامزد مجموعے کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ فائل کا نام ہر فائل کی منفرد شناخت کرتا ہے۔ فائل کے ناموں پر کبھی سخت پابندیاں تھیں؛ فائل کے نام آٹھ حروف سے زیادہ طویل نہیں ہو سکتے تھے، اور بہت سے حروف، جن میں خالی جگہ بھی شامل تھی، استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے۔ تاہم

Windows XP میں فائل کا نام 255 حروف تک طویل ہو سکتا ہے، جن میں خالی جگہ بھی شامل ہے۔ کچھ اسپریڈ شیٹ پروگرام 200 سے زائد اندرونی افعال پیش کرتے ہیں۔ اسپریڈ شیٹ بناتے وقت فارمولوں اور افعال سے پہلے عام طور پر ایک خاص حرف (جیسے =، + یا @) لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ انہیں لیبلوں یا اقدار سے ممیز کیا جا سکے۔ فارمولے ان سیلوں کے حوالوں یا پتوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں اقدار ہوتی ہیں۔ جب فارمولے ایک سیل سے دوسرے سیل میں نقل کیے جاتے ہیں تو حوالے نئی جگہ کی عکاسی کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس تازہ کاری کو نسبتی حوالہ (relative referencing) کہتے ہیں۔ ایک اور طاقتور صلاحیت، جسے ہدف تلاش (goal-seeking) کہتے ہیں، مخصوص ہدف تک پہنچنے کے لیے درکار قدر معلوم کرتی ہے۔ جہاں اسپریڈ شیٹ پیکیج کچھ ہزار ریکارڈوں کے ڈیٹا بیسز کا انتظام کر سکتے ہیں، وہیں ڈیٹا بیس سافٹ ویئر بہت بڑے ڈیٹا بیسز کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ ڈیٹا بیس میں عام ڈیٹا اقسام میں متن، عددی، کرنسی، تاریخ، میمو، ہائپر لنک اور آبجیکٹ شامل ہیں۔ ڈیٹا اقسام کی شناخت کرتے وقت متن کے طور پر برتے جانے والے اعداد (جیسے زپ کوڈ، سوشل سیکیورٹی نمبر یا ٹیلی فون نمبر) کو بعض اوقات الفاعدی (alphanumeric) ڈیٹا کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں حساب کتاب میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ ڈیٹا بیس کے استفسار (query) کے نتائج جوابی جدول (ANSWER table) میں رکھے جاتے ہیں۔

ورڈپراسیسنگ اور اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے برسوں بعد متعارف ہونے کے باوجود پیش کش گرافکس سافٹ ویئر کا کاروبار پر، اور لوگوں کے کاروبار کرنے کے طریقے پر، پرانے اطلاقات میں سے کسی کے بھی مقابلے میں تقریباً اتنا ہی بڑا اثر پڑا ہے۔ پیش کشوں میں اکثر ہر سلائیڈ کے متن کے ساتھ ایک خاکہ، سامعین کے پنڈت آؤٹس جو سامعین میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں، اور پیش کنندہ کے لیے اضافی نوٹس والا نوٹس صفحہ شامل ہوتا ہے۔ کچھ پیش کش گرافکس پیکیج مختلف پیش کشوں (کمپنی کی میننگ، مالی رپورٹ، مارکیٹنگ پلان، پیش رفت رپورٹ، ملازمین کی واقفیت، تربیت وغیرہ) کے لیے سانچے پیش کرتے ہیں۔ ذاتی معلوماتی منتظم (PIM) بنیادی طور پر "آزاد انداز" کے ڈیٹا بیس منتظمین ہیں۔ وہ ان لوگوں میں بہت مقبول ہیں جو اپنا زیادہ تر وقت کاروباری سفر میں گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کو، جنہیں اکثر روڈ واریئرز (road warriors) کہا جاتا ہے، PIM اپنی روزانہ کی جنگوں کے لیے لائے جانے والے اسلحے کا قیمتی حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ روزانہ کے منصوبہ سازی کی طرح PIM مؤثر ہونے کے لیے باقاعدگی سے نظر ثانی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ورڈپراسیسنگ سافٹ ویئر کے برعکس ڈی ٹی پی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی ضروریات بڑھا دیتا ہے۔ اس کی نسبتاً کم لاگت اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی پیش کردہ رفتار، کنٹرول، سیکیورٹی اور لچک کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں اپنی اشاعتی ضروریات کے لیے بیرونی چھپائی فرموں کی بجائے ڈی ٹی پی استعمال کر رہی ہیں۔ پینٹ سافٹ ویئر اور تصویر کی ترمیم کے سافٹ ویئر نے تجارتی فن پر زبردست اثر ڈالا ہے۔ تجارتی فنکار ان اطلاقات کی پیش کردہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ساتھ ہی بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان اطلاقات نے گاہکوں کو وقت اور

توقعات دونوں کے لحاظ سے مزید مطالبہ کرنے پر اکسایا ہے۔ نتیجے کے طور پر کچھ تجارتی فنکاروں کا ماننا ہے کہ گرافک سافٹ ویئر کی وجہ سے ان کی آمدنی واقعی کم ہو گئی ہے۔

گھر، ذاتی اور تعلیمی استعمال کے لیے زیادہ تر سافٹ ویئر نسبتاً سستا ہے۔ پھر بھی مختلف جگہوں پر قیمتوں کا موازنہ کرنا فائدہ مند رہتا ہے۔ گھر/ذاتی استعمال کے لیے کچھ سافٹ ویئر کی قیمتیں، جیسے مربوط سافٹ ویئر، ایک ہی برانڈ کے لیے بچنے والے کے لحاظ سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ ذاتی مالیاتی پیکیج آمدنی اور اخراجات، بجٹ، خالص مالیت، ٹیکس اور سرمایہ کاری پر رپورٹیں تیار کر سکتے ہیں۔ ذاتی مالیاتی سافٹ ویئر کے وزرڈ (خودکار معاون) کھاتوں کے توازن، بجٹ کی تیاری، رہائش کی منصوبہ بندی، بچت کا حساب اور ریٹائرمنٹ کے انتظام میں مدد کر سکتے ہیں۔ قانونی سافٹ ویئر معیاری دستاویزات کی تخلیق کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؛ غیر معمولی حالات میں پھر بھی وکیل کی خدمات درکار ہو سکتی ہیں۔ ٹیکس کی تیاری کا سافٹ ویئر بھی کافی عام حالات میں لوگوں کے لیے بہترین استعمال ہوتا ہے۔ کچھ طلبہ کے لیے تعلیمی سافٹ ویئر روایتی کلاسوں کا خوش آئند متبادل ہے، جو انہیں اپنی رفتار سے نجی طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حوالہ جاتی سافٹ ویئر کے مضامین میں اکثر ایسے روابط شامل ہوتے ہیں جن پر کلک کرنے سے متعلقہ مضامین ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ حوالہ دیا گیا مواد بار بار تبدیل ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ حوالہ جاتی سافٹ ویئر پیکیج ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے تازہ کیے جاسکتے ہیں۔ کمپیوٹر مواصلات ہر ایک کی زندگی کو چھوتے ہیں۔ اس ATM پر غور کریں جو بینک سے 500 میل دور واقع ہونے کے باوجود بینک بیلنس "جانتا" ہے۔ بہت سے ای میل پروگرام صارفین کو "رجسٹرڈ ڈاک" بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں جس میں وصولی کی رسید اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ وصول کنندہ نے پیغام وصول کیا۔

ای میل اور ذاتی معلوماتی انتظام (PIM) سافٹ ویئر کو بھی بعض اوقات گروپ ویئر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ای میل نے کاروباری پیغامات میں اہم کردار حاصل کر لیا ہے، روایتی کاغذی خطوط اور میموا اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ درحقیقت کچھ کا کہنا ہے کہ کاغذی خط و کتابت کی مقدار بڑھ گئی ہے۔

ویب اطلاقات (Web Applications)

ویب اطلاقات پیکیج شدہ اطلاقات سے بہتر خرید ہو سکتے ہیں۔ اینٹی وائرس پروگرام کی جگہ ایک ویب اطلاق لے سکتا ہے جو کم قیمت، بار بار تازہ کیا جانے والا اور ہارڈ ڈسک پر کم جگہ استعمال کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ پیکیج شدہ سافٹ ویئر میں ایسی خصوصیات شامل ہو سکتی ہیں جو آپ کبھی استعمال نہیں کریں گے، جس سے پیکیج کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ اکثر آپ اسی طرح کے ویب اطلاقات کا معیاری ورژن کم قیمت پر یا مفت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف ان اضافی خصوصیات کے لیے زیادہ ادائیگی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ ویب اطلاقات نصب کرنے، اپ گریڈ اور دیکھ بھال کی کم لاگت کے ساتھ کاروباروں کے پیسے بچا سکتے ہیں۔ کچھ سماجی تجزیہ کاروں کا

ماننا ہے کہ ویب اطلاقات کی کم لاگت "ڈیجیٹل تقسیم" (digital divide) کو ختم کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ ویب اطلاق کے فروخت کنندگان کے لیے فوائد میں آسان تازہ کاری اور غلطیوں کی اصلاح (debugging)، پیکنگ اور تقسیم کی لاگت کا خاتمہ، اور سافٹ ویئر کی پائریسی (سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل اور فروخت) کا خاتمہ شامل ہیں۔ اپنے فوائد کے باوجود تجزیہ کار نشانہ ہی کرتے ہیں کہ ویب اطلاقات ہر ایک کے لیے درست نہیں ہو سکتے۔ کچھ صارفین کے لیے ماہانہ فیس ادا کرنا بالآخر ٹیکج شدہ سافٹ ویئر کی ایک بار کی خرید سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ نیز بہت سے گھرانوں کے پاس وہ تیز انٹرنیٹ کنکشن نہیں ہے جو بعض ویب اطلاقات کے آسانی سے چلنے کے لیے درکار ہے۔ آخر میں کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ ویب اطلاق کی سائٹ پر محفوظ فائلیں وائرس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ ویب اطلاق کے فروخت کنندگان کا ماننا ہے کہ یہ تشویشیں بے بنیاد ہیں اور ویب اطلاقات خریداروں اور فروخت کنندگان دونوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

تعلیمی معاونات (Learning Aids)

بہت سے اطلاقات میں سنائی دینے والی "ہیپ" غلطی کی نشانہ دہی کرتی ہے، اور آخری اندراج کا جائزہ لینا چاہیے۔ فنکشن کی F1 اکثر مدد کی خصوصیت کو فعال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ اطلاقات میں مدد کا بٹن ہوتا ہے جس پر کلک کرنے سے ماؤس پوائنٹر مدد کے تیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس تیر کو کسی کمانڈ، بٹن یا بار پر مدد حاصل کرنے کے لیے اس چیز کی طرف اشارہ کر کے اور کلک کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے سافٹ ویئر ڈویلپرز نے وسیع آن لائن مدد کے حق میں صارفین کے ہدایت نامے ختم کر دیے ہیں۔ کمپیوٹر کی دکانوں میں کبھی کبھار چند تجارتی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر بڑی کتابوں کی دکانوں میں کمپیوٹر سے متعلق کتابوں کی پوری قطاریں مل سکتی ہیں۔ کچھ اطلاقات کے لیے دیگر تعلیمی معاونات، جیسے سبق آموز ہدایات (tutorials) یا کی بورڈ کے سانچے، دستیاب ہیں۔ سبق آموز ہدایات حقیقی مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے مرحلہ وار ہدایات ہیں جو دکھاتی ہیں کہ اطلاق کو کیسے استعمال کیا جائے۔ سبق آموز ہدایات چھپی ہوئی، سافٹ ویئر پر مبنی یا انٹرنیٹ پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ کی بورڈ کے سانچے (کی بورڈ کے ایک حصے کے گرافٹ ہونے والی پلاسٹک کی چادریں) مختلف کاموں کے لیے کی بورڈ کمانڈوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وزرڈز یادداشتوں، میننگ کے ایجنڈوں، فیکس کے سرورق، فلائروں، خطوط، ریزیوے، چارٹوں، فارموں، رپورٹوں، ایوارڈز، درخواستوں، کیلنڈروں، پوسٹ کارڈوں، لفافوں، ڈاک کے لیبلوں، نیوز لیٹروں اور ویب صفحات بنانے میں مدد کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ کچھ اطلاقات دستاویزی سانچے بھی پیش کرتے ہیں، جو خاص دستاویزات ہیں جو حتمی دستاویز کی تشکیل کے لیے بنیادی اوزار فراہم کرتے ہیں۔ تعلیمی معاونات اور معاون اوزاروں کی دستیابی اطلاقی ٹیکج کے انتخاب میں ایک اہم غور ہے۔

3.9 سرگرمیاں

1. اپنے علاقے یا قریبی اسکولوں اور کالجوں کا سروے کریں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کس قسم کا کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، اور ٹیوٹوریل کے لیے ایک رپورٹ تیار کریں۔
2. سروے (سرگرمی نمبر 1) کے دوران کمپیوٹر آپریٹروں سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ کون سی زبان / زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔
3. محکمہ تعلیم میں کسی پیشہ ور کو تلاش کریں جو آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہا ہو۔ اس سے پوچھیں کہ اس سافٹ ویئر کے استعمال میں اسے کن مشکلات کا سامنا ہے۔
4. کمپیوٹر کی تعلیم کے کسی ادارے کا دورہ کریں۔ اس ادارے کے پروفیسروں سے بحث کریں کہ نئی پروگرامنگ زبانیں کیوں تیار کی جا رہی ہیں۔ ٹیوٹوریل میننگ میں بحث کے لیے ایک رپورٹ تیار کریں۔
5. کمپیوٹر کے ڈیلر کے پاس جائیں اور ایک رپورٹ تیار کریں کہ وہ پروگرامنگ زبان کے استعمال پر تربیت کی کیا سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔

3.10 مشق

- Q.1.1 اطلاقی سافٹ ویئر کی تعریف کریں۔
- Q.2.2 سمجھیں کہ نظامی سافٹ ویئر اطلاقی سافٹ ویئر کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے۔
- Q.3.3 یوزر انٹرفیس کے کردار کی شناخت کریں۔
- Q.3.4 بتائیں کہ سافٹ ویئر اطلاق کیسے شروع کیا جاتا ہے۔
- Q.4.5 وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مصنوعات کی شناخت کریں اور مختلف سافٹ ویئر اطلاقات کی کلیدی خصوصیات کی وضاحت کریں۔
- Q.5.6 ویب اطلاقات کے طور پر دستیاب مختلف مصنوعات کی شناخت کریں۔
- Q.6.7 بہت سے سافٹ ویئر اطلاقات کے ساتھ دستیاب تعلیمی معاونات کی وضاحت کریں۔

3.11 کتابیات

1. Blissmer, R.H. (1991) Introducing Computers, New York John Wiley & Sons, Inc.

Jain, S. (1990) Introduction to Computer Science & Basic Programming New .2

Delhi: BPB Publications

Parker, C. (1993) Computers and their Application Fort Worth: The Dryden Press .3

Sinha, P.K. (1992) Computer Fundamentals, New Delhi: BPB Publications .4

Szymanski, R.A. Introduction to Computer and Information: Columbus: et-al .5

.Merrill Publishing Company (1988)

یونٹ نمبر 4: کمپیوٹر کی مدد سے تدریس (Computer Assisted) (Instruction)

فہرست مضامین

47	4.1 تعارف
47	4.2 مقاصد
48	4.3 کمپیوٹر کی مدد سے تدریس (CAI)
49	4.4 کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کلاس روم کی تنظیم
52	4.5 کمپیوٹر بطور استاد
54	4.6 CAI کے استعمالات اور حدود
55	4.7 سرگرمیاں
55	4.8 مشق
56	4.9 کتابیات

4.1 تعارف

اگر طالب علم درست ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے ورنہ درست جواب حاصل ہونے تک اسی طرح کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ CAI کے حامی دلیل دیتے ہیں کہ جن طلبہ نے بنیادی مہارتیں حاصل نہیں کیں وہ مشق و تکرار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ CAI کے استعمال سے طلبہ کو تحریک مل سکتی ہے۔ اس سے استاد کو کچھ فارغ وقت ملتا ہے

اور یہ وقت استاد منصوبہ بندی اور انفرادی ہدایات فراہم کرنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ ذہین پروگرام تیار کر کے CAI کو مزید ذہین بنایا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو تیز رفتار سے اور بڑی مقدار میں کئی قسم کی معلومات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں معلومات کی ان مقداروں کو جوڑ توڑ کرنے کی صلاحیت ہے۔ معلومات کی پراسیسنگ کی یہ خوبی تعلیم کے میدان میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ کمپیوٹر کو استاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

4.2 مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. CAI کی تعریف کریں
2. CAI کے مقصد، ہدف اور استعمال کی وضاحت کریں
3. CAI کی مختلف شکلوں کا تنقیدی تجزیہ کریں
4. مخصوص ضروریات اور دستیاب وسائل کے مطابق کلاس کو منظم کریں
5. CAI کے فوائد اور حدود کی وضاحت کریں
6. استاد کے طور پر کمپیوٹر کے کردار کی قدر کریں

4.3 کمپیوٹر کی مدد سے تدریس (CAI)

جیسا کہ یونٹ کے تعارف میں بتایا گیا ہے CAI سے مراد ہدایات اور لیکچرز کی فراہمی کے لیے کمپیوٹر کا استعمال ہے۔ Sanders (1983, P.477) کے مطابق CAI کی جڑیں تعلیمی نفسیات اور تدریسی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہیں۔ یہ 1950 تھا جب تعلیمی ماہرین نفسیات نے پروگرام شدہ ہدایت (programmed instruction) کے ساتھ تجربہ شروع کیا۔ اس نے کورس کے مواد کو "فریموں" میں تقسیم کیا جس سے طلبہ کو مخصوص ترتیب میں مواد پر عبور حاصل کرنے میں مدد ملی۔ ماہر نفسیات B.F. Skinner پروگرام شدہ ہدایت کے ابتدائی حامی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ CAI کی زیادہ تر حکمت عملیاں تدریسی تکنیکوں کے کمپیوٹرائزڈ ورژن ہیں جو عام طور پر افراد/اساتذہ انجام دیتے ہیں۔ کمپیوٹر کا قدیم ترین تدریسی اطلاق CAI ہے جو بنیادی حسابی اور لسانی مہارتوں میں ہدایت اور مشق و تکرار فراہم کرتا ہے۔ CAI میں معلومات کمپیوٹر کی ڈسپلے پر پیش کی جاتی ہیں، طلبہ سے جواب دینے کو کہا جاتا ہے، اور ان کے جواب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر جواب درست ہے تو طالب علم آگے بڑھتا ہے، اگر غلط ہے تو درست جواب حاصل ہونے تک اسی طرح کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ CAI سافٹ ویئر ٹیکنیک کے طور پر خرید جاتا ہے یا

بازار میں دستیاب کچھ پیکیجوں کو استعمال کرتے ہوئے کلاس روم کے استاد کے ذریعے لکھا جا سکتا ہے۔ مطالعے کا پروگرام CRT اسکرین پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی پروگرامنگ بنیادی طور پر محرک و رد عمل کی ترتیب ہے۔ اساتذہ نے CAI منطق ڈیزائن کی ہو اور مواد کے فیصلے کیے ہوں، جنہیں CAI سسٹم کے ذریعے مطالعے کے پروگرام میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ CAI کے ابتدائی دنوں میں BASIC اور Pascal استعمال کیے گئے تھے، تاہم یہ عام مقصد کی زبانیں موزوں نہیں تھیں۔ اب نئی زبانیں تیار کی گئی ہیں، جیسے Pascal کا توسیع شدہ ورژن جسے UCSD Pascal کہتے ہیں۔ ان زبانوں نے "الفاظ، جملوں، سطروں، منحنی خطوط اور طالب علم کے جوابات پر بھی کارروائی کرنا آسان بنا دیا ہے؛ مجموعی اثر CAI سافٹ ویئر کی بہتری کی صورت میں ہوا ہے"۔ (Hussain and Hussain, 1989, P.171)۔ LOGO ایک اور زبان ہے جو CAI کے لیے پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں گرافک صلاحیتیں ہیں۔ CAI کے پروگرام مختلف طریقوں (modes) میں لکھے جاسکتے ہیں۔ (Hussain and Hussain, 1989, P.169) انہیں درج ذیل میں درجہ بند کرتے ہیں:

- تدریسی (tutorial) طریقہ
- مشق و تکرار (drill and practice) طریقہ
- اکتشافی (discovery) طریقہ
- مسئلہ حل (problem solving) طریقہ
- نمونہ سازی (modeling) طریقہ
- تمثیل یا کردار ادا کرنے والے کھیل (simulation or role playing games)

CAI (Sanders, 1987, P.478) کو اس کے استعمال کے لحاظ سے درج ذیل میں درجہ بند کرتے ہیں: مشق و تکرار، مکالمہ، مسئلہ حل، تمثیل، کھیل یا اکتشافی تعلم۔ جبکہ Iqbal (1996, P.12) نے CAI کی تدریسی حکمت عملیوں کے طور پر مشق و تکرار، مکالمہ، جانچ، مسئلہ حل، کھیل، تمثیل اور اکتشافی تعلم کو فہرست میں شامل کیا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کا مختصر مطالعہ کریں۔

مشق و تکرار (Drill and Practice)

یہ بنیادی علم کے حصول کے لیے موزوں تدریسی حکمت عملی ہے جس میں حفظ درکار ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ زیادہ پیچیدہ تعلم میں بھی مفید ہے کیونکہ پیچیدہ علم کے حصول میں بھی بار بار مشق درکار ہوتی ہے۔ Sanders (1987, P. 478) مشقی پروگرام کو آئٹم کے انتخاب، آئٹم کی فراہمی اور ریکارڈ رکھنے میں تقسیم کرتے ہیں۔ مشقوں کی پیش کش

اور نگرانی میں کمپیوٹر اس تفصیل اور نفاست سے کام کر سکتا ہے جو انسانی یوٹر کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

مکالمہ (Dialogue)

طالب علم اور استاد کے درمیان مکالمہ آج کی تعلیم کا بنیادی تصور ہے؛ CAI میں کمپیوٹر کو یوٹر سمجھا جاتا ہے۔ مکالمہ دو شکلوں کا ہو سکتا ہے: تدریسی مکالمہ اور استفساری مکالمہ۔ سب سے بڑا مسئلہ طالب علم کے جوابات کا تجزیہ کرنا ہے کیونکہ طلبہ کے تمام ممکنہ جوابات کی فہرست بنانا ممکن نہیں ہے۔

مسئلہ حل (Problem Solving)

ریاضی اور سائنس میں کلیدی صلاحیت مسئلہ حل ہے۔ مسئلہ حل کے ٹیکج طلبہ کو حساب کتاب میں الجھے بغیر درست حل تیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کہ طالب علم معلومات جمع اور منظم کرے اور مسئلے کے حل کی ترتیب طے کرے بجائے اس کے کہ شامل تمام حسابات خود دستی طور پر انجام دے۔

تمثیل (Simulations)

یہ طلبہ کو ایسی مشقیں کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو حقیقی دنیا کے تجربے سے قریب سے متعلق ہوں۔ یہ خاص طور پر مفید ہیں جہاں مقصد براہ راست تجربہ حاصل کرنا ہو۔ تمثیل طلبہ کو حقیقی زندگی کے حالات میں تعلقات کی کھوج کی اجازت دیتی ہے۔ تمثیل کی زیادہ تر اقسام یہ ہیں: کام کی انجام دہی کی تمثیل، نظام کی نمونہ سازی کی تمثیل اور تجربہ / مواجہ کی تمثیل۔

کھیل (Games)

کھیلوں کو عام طور پر ذہنی عمل کی تشکیل میں قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تعلیم اور کھیلوں کے درمیان تعلق ہمیشہ بہت واضح نہیں ہوتا۔ تدریسی قدر والے کھیلوں کی شناخت اور انتخاب آسان کام نہیں ہے۔ کھیلوں کو تعاون اور مسابقت میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اکتشافی تعلم (Discovery Learning)

اکتشاف طلبہ کو معلومات پیش کر کے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کو کہہ کر نئی بصیرت پیدا کرتا ہے۔ یہ آزمائش و خطا سے علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اکتشافی طریقہ کوئی اصول بیان کر سکتا ہے اور پھر طلبہ سے مناسب مثالیں منتخب کرنے کو کہہ سکتا ہے۔

CAI کی مزید اور گہری تفہیم کے لیے ان حوالہ شدہ صفحات کا مطالعہ کریں:

4.4 کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کلاس روم کی تنظیم

کلاس روم میں کمپیوٹرز کے استعمال کے لیے کمپیوٹرز کی اسی کے مطابق تنظیم درکار ہوتی ہے۔ کمپیوٹرز کی ممکنہ دستیابی اس طرح ہو سکتی ہے: الف) 1۔ پوری کلاس کے لیے ایک کمپیوٹر؛ 2۔ چھوٹے گروہ کے لیے ایک کمپیوٹر؛ یا 3۔ ہر طالب علم کے لیے ایک کمپیوٹر؛ اور ب) کمپیوٹر (کمپیوٹرز) مفتے میں صرف ایک مقررہ وقت کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں یا پورے وقت کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ الف) 1) کے لیے استعمال کی اہم اقسام یہ ہیں: i) الیکٹرانک بلیک بورڈ، ii) کلاس کی بحثوں کا مرکز، iii) انفرادی کبھی کبھار استعمال اور iv) منصوبہ سرکٹ کا حصہ۔ Woodhouse and Mcdoughall (1986, P.283) نے الف) 2) یعنی چھوٹے گروہ کے لیے کمپیوٹر کی شناخت اس طرح کی ہے:

1. "بہت سے تمثیلی پروگرام چھوٹے گروہوں میں بہترین استعمال ہوتے ہیں..."

2. "ڈیٹابیس اور حوالے سے متعلق کام انجام دیا جاسکتا ہے..."

3. "کمپیوٹر کے کبھی کبھار استعمال کی ضرورت والے گروہی منصوبے کا کام بھی متعلقہ ہے۔ اس میں گروہی پروگرامنگ منصوبے اور گروہی رسالہ یا نیوز لیٹر تیار کرنے کے لیے ورڈپراسیسر کا استعمال شامل ہے۔"

4. "مسابقتی کھیل گروہ کے اندر کھیلے جاسکتے ہیں۔"

پوری کلاس ایک ہی چیز پر کام کر سکتی ہے یا مختلف طلبہ الف) 3) میں مختلف چیز پر کام کر سکتے ہیں۔ الف) 1) میں لگتا ہے کہ کمپیوٹر لیبارٹری ہے، جو شیڈول کے مطابق کلاس میں لائی جاتی ہے، اس صورت میں طالب علم کو اپنے کمرے میں کمپیوٹر تک آسان رسائی نہیں ہوتی۔ ب) 1) کی صورت میں کلاس میں متعدد کمپیوٹرز ہوتے ہیں، استعمال کا دائرہ وسیع ہے۔ کمپیوٹر کے استعمال کے لیے کلاس کو منظم کرتے وقت سیکورٹی، بجلی کے پلگ، آلات اور حوالہ جاتی مواد پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ مثالی طور پر کلاس روم کی تنظیم طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کی جانی چاہیے۔ عملی طور پر تنظیم عام طور پر دستیاب جگہ کے مطابق کی جاتی ہے۔ "کلاس روم کی سہولتوں کا

بہترین استعمال "ہمارے اساتذہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ 20-30 طلبہ کے لیے ذاتی کمپیوٹر تربیتی مرکز ڈیزائن کرنے کے لیے 1000 مربع فٹ یا اس سے زیادہ جگہ بہتر ہے۔ (Hall-Sheehy, 1986, P.198)۔ کلاس روم کی سب سے مقبول تنظیمیں یہ ہیں:

◦ روایتی ترتیب جس میں ہر طالب علم کمرے کے سامنے کی طرف دیکھتا ہے۔

◦ U-شکل

◦ ایمنی تھیٹر کی ترتیب

روایتی ترتیب ہم آہنگی اور یکسانیت پیش کرتی ہے۔ چونکہ ہر طالب علم ایک ہی سمت میں دیکھ رہا ہے، استاد کے لیے طلبہ کی سرگرمیوں سے خطاب، رہنمائی اور انتظام کرنا آسان ہے۔ یہ ترتیب خاکے میں دکھائی گئی ہے۔

شکل 4.1

ماخذ: Hall-Sheehy J. (1986). Computer Basics for Human Resources Professionals. New York: John Wiley & Sons. P.199

اس ترتیب کا نقصان یہ ہے کہ یہ میزوں کے درمیان استاد کی حرکت کو محدود کرتی ہے۔ U-شکل اس مشکل کا علاج ہے، مزید برآں U-شکل کی تنظیم طلبہ کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ آسانی سے تعامل کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن کبھی کبھار استاد کلاس پر انتظامی کنٹرول کھو سکتا ہے، مزید برآں طالب علم مظاہرے میں توجہ دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔

شکل 4.2 U-شکل کے خاکے میں ترتیب دیا گیا U-شکل تربیتی کمرہ

ماخذ: Hall-Sheehy J. (1986). Computer Basics for Human Resources Professionals. New York: John Wiley & Sons. P.200

ایمنی تھیٹر کی ترتیبوں کو دیگر ترتیبوں سے زیادہ جگہ اور فرنیچر درکار ہوتا ہے۔ پہلی دو ترتیبوں کے برعکس، یہاں استاد کو حرکت کی زیادہ آزادی ہوتی ہے اور طلبہ کو تعامل کی کم سہولت ہوتی ہے۔ اس تنظیم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو پھیلنے اور محسوس کرنے کی اجازت دیتی ہے جیسے ان کے پاس اپنے لیے جگہ ہو۔

شکل 4.3 لیکچر فارمیٹ انداز میں ترتیب دیا گیا تربیتی کمرہ

ماخذ: Hall-Sheehy J. (1986). Computer Basics for Human Resources Professionals.

New York: John Wiley & Sons. P.201

DiGilio (1987, PP.68-72) نے ترتیب کو کچھ مختلف تبدیل شدہ شکل میں خاکہ بنایا ہے۔ ان کی ترتیب حروف تہجی کے حروف سے ممیز کی گئی ہے۔ ان کی تشکیل تجویز کرتی ہے:

○ "I" ترتیب

○ "E" ترتیب

○ "O" یا "U" ترتیب

○ "H" ترتیب

کلاس کی جو بھی تنظیم بنائی جائے استاد کو اپنے ذہن میں درج ذیل نکات رکھنے چاہئیں۔

○ استاد اور معاون کے لیے کمرے میں آزادانہ حرکت کے لیے کافی جگہ۔

○ بجلی کے آؤٹ لیٹس کی جگہ

○ ٹیلی فون آؤٹ لیٹ کی جگہ اگر موڈم استعمال کیے جانے ہیں

○ طالب علم کے دیکھنے کا زاویہ

○ ہوادانی (ventilation)

○ کلاس روم کے مواد کے لیے ذخیرہ کی جگہ

○ اوور ہیڈ پروجیکٹروں، سلائیڈ پروجیکٹر، بڑی اسکرین پروجیکشن سسٹم، فلیپ چارٹ یا پوڈیم کے لیے جگہ (Hall-)

-(Sheehy, 1986, PP.200-201)

4.5 کمپیوٹر بطور استاد

تعلیم میں کمپیوٹر کے ابتدائی استعمال کا زیادہ تر حصہ تدریسی کمپیوٹر کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے جو تعلم کو اکساتا اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسے CAI کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگراموں میں طلبہ کو تعاملی مکالمے کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے۔ ٹی وی کے تعلیمی اطلاقی پیکیج دلچسپ اور رنگین گرافک شامل کرتے ہیں جو طالب علم کی توجہ برقرار رکھتے ہیں اور پڑھنے کی فہم بڑھانے، سچے بہتر بنانے، ذخیرہ الفاظ بنانے اور سوچ اور دیگر خصوصی مہارتوں کو فروغ دینے کے پروگرام شامل کرتے ہیں۔ ایک ٹیوٹوریل تین تعامل کرنے والے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: موضوع، طالب علم اور

استاد - کیا، کون، کیسے اجزاء (O'Shea and Self, 1984, P. 127)۔ اسی طرح ٹیوٹوریلز چلانے کے لیے کمپیوٹر پروگرام کو موضوعات کے مواد اور پڑھانے کے طریقے کی بنیاد پر ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ ذہین کمپیوٹر ٹیوٹوریلز بنانے کی خواہش حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف ان اصولوں سے نہیں کیا جا سکتا جو زیادہ تر تدریسی پروگراموں کے چھپے ہیں۔ اصل مشکل تعلیمی نفسیات میں ہے کیونکہ ہم بالکل نہیں جانتے کہ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں، اور مصنوعی ذہانت میں، کیونکہ ہمیں کمپیوٹر پروگرام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اپنی مہارت استعمال کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے پروگراموں نے درج ذیل مسائل کو اجاگر کیا ہے:

"ہمیں طالب علم کے استدلالی عمل کو سمجھنے کی کس حد تک ضرورت ہے تاکہ طالب علم کو انہیں تبدیل کرنے میں مدد دی جا سکے؟ ہم طالب علم کی غلط فہمیوں کو اس کے کہنے اور کرنے سے کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ انسانی مہارت طالب علم کو کیسے منتقل کی جا سکتی ہے؟ تدریسی مکالمے کی نوعیت کیا ہے؟ ایک اچھا ٹیوٹوریل طالب علم کی دلچسپیوں اور استعداد کا خیال کیسے رکھتا ہے؟" (O'Shea and Self, 1984, P.171)

اس قسم کے سوالات ہماری توجہ روایتی لیبارٹری قسم کے تجربات کی نسبت تعلیمی حالات کی زیادہ نمائندہ پیچیدہ رویوں کے مطالعے کی طرف مبذول کرتے ہیں۔ ذہین کمپیوٹر ٹیوٹوریلز کا اصل نفاذ مسئلہ خیز رہتا ہے۔ چونکہ کمپیوٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کچھ ہدایات دینے کے بعد بڑی میموری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت تیز رفتار سے کام کر سکتا ہے۔ اسے قواعد یا رہنما خطوط کے مجموعے کے ساتھ پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ جو اسے موصول ہونے والے ان پٹ کی بنیاد پر مخصوص قسم کے نتائج اخذ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس وجہ سے کمپیوٹر کی انسانوں کی طرح "سوچنے" اور "استدلال" کرنے کی صلاحیت کو مصنوعی ذہانت (AI) کہا جاتا ہے۔ آج AI کے چار اہم شعبے ہیں: ماہرانہ نظام (expert systems)، فطری زبانیں، بصری نظام اور روبوٹکس۔ ہم یہاں ماہرانہ نظاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایسے پروگرام ہیں جو اس قسم کا مشورہ فراہم کرتے ہیں جو عام طور پر انسانی ماہر یعنی ٹیوٹر/استاد سے متوقع ہوتا ہے۔ Blissmer (1991, P.272) کے مطابق ماہرانہ نظام ایک "کمپیوٹر پروگرام ہے جو انسانی ماہر کی سطح پر خصوصی مسائل حل کرتا ہے"۔ یہ تعاملی طور پر استعمال ہوتے ہیں، نظام مسئلے کے بارے میں معلومات کے لیے صارف کو اکساتا ہے اور پھر مسئلہ حل کرتا ہے، نتیجہ اخذ کرتا ہے، علاج تجویز کرتا ہے، پیش گوئی کرتا ہے اور اگر چاہا جائے تو وجہ کی وضاحت کرتا ہے۔ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے اگر ہم ڈیٹا پراسیسنگ نظاموں اور ماہرانہ نظام کے درمیان فرق کا مطالعہ کریں جیسا کہ Blissmer (1991, P.274) نے فہرست میں دیا ہے۔

ماہرانہ نظام (Expert System)	ڈیٹا پراسیسنگ نظام (Data Processing) (System)
------------------------------	--

انجوارزمیات یا مسئلہ حل کو پہلے سے طے شدہ محدود تعداد کے مراحل میں استعمال کرتا ہے	تجرباتی اصول (heuristics) یا عملی قواعد استعمال کرتا ہے جو ممکنہ تسلی بخش حل کی طرف رہنمائی یا لے جاتے ہیں
جوابات کا حساب لگانے کی تلاش میں پراسیسنگ استعمال کرتا ہے	مفروضے کی طرف استدلال کرنے کے لیے استنباط (inferencing) استعمال کرتا ہے
پہلے سے طے شدہ حقائق کے ڈیٹابیس یا فائلیں استعمال کرتا ہے اور انسانوں سے جمع کردہ مفروضے	علمی بنیادیں (knowledge bases) استعمال کرتا ہے جن میں عقائد شامل ہیں
مسئلے کے خام ڈیٹا کی سطح پر کارروائی کرتا ہے	مسئلے کی معنوی یا عملی (semantic or pragmatic) سطح پر کارروائی کرتا ہے
ڈیٹا کی بازیافت بولی میچنگ (Boolean matching) کے نمونوں کی پیروی کرتی ہے	ڈیٹا کی بازیافت حد کے امکانات پر مبنی قاعدے پر مبنی میچنگ کی پیروی کرتی ہے

ماہرانہ نظام میں اس وقت کچھ خامیاں بھی ہیں۔ اہم یہ ہیں: یہ صرف محدود شعبوں میں کام کر سکتا ہے جہاں جمع شدہ تجربے کو آسانی سے علمی بنیاد میں ترجمہ کیا جاسکتا ہے، نئے یا منفرد حالات سے نمٹنے میں ناکامی وغیرہ۔ لیکن ساتھ ہی امید ہے کہ بتدریج پیش رفت جاری رہے گی۔ ہم اس وقت

نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تدریسی مسائل، مالی رکاوٹیں اور روایتی اساتذہ کا منفی دقینوسی رویہ، یہ استاد کے طور پر کمپیوٹر کے تعارف میں بڑی حد تک رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ مزید تفہیم کے لیے (1984) Shea and Self کے کام کا مطالعہ کریں۔

CAI 4.6 کے استعمالات اور حدود

ماہرین تعلیم متفق ہیں کہ CAI کو تعلیم کے طور پر مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ CAI دعویٰ کرتا ہے کہ یہ روایتی طریقوں سے تیز مہارت حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ متنازع ہے۔ ایک عام ترتیب میں طلبہ مائیکرو کمپیوٹر یا آن لائن ٹرینل پر بیٹھتے ہیں اور CPU میں پروگراموں سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ تعامل اس شکل میں ہو سکتا ہے:

- کمپیوٹر معلومات اور سوالات پیش کر سکتا ہے۔
- اس کے مطالعے کے بعد طلبہ معلومات اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔
- کمپیوٹر طالب علم کے جواب کو قبول، تجزیہ کرتا ہے اور رائے فراہم کرتا ہے۔
- تشخیص کے لیے طلبہ کی کارکردگی کا ریکارڈ برقرار رکھتا ہے۔

تو CAI کا بنیادی فائدہ اس کا تعامل ہے۔ Sanders (1983, P.617) CAI کے استعمالات اور فوائد کی فہرست اس طرح دیتے ہیں:

- اس طالب علم کے لیے انفرادی مدد دستیاب ہے جسے کلاس روم میں نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔
- طالب علم نجی طور پر اپنی رفتار سے آگے بڑھ سکتا ہے۔
- کمپیوٹر غیر جانبدار، صابر اور معروضی ہے اور طالب علم کو دیے گئے جواب پر فوری رائے ملتی ہے۔

CAI کو اب عام طور پر نامناسب تعلیمی فلسفے پر مبنی سمجھا جاتا ہے (Howe and DuBoulay, 1979, PP. 240-246)۔ یہاں یہ بتانا دلچسپ ہے کہ "مشق و تکرار" کی اصطلاح "ساختی مکمل" میں بدل گئی ہے لیکن تنقید کم نہیں ہوتی۔

- انفرادیت، جو اہم استعمالات اور فوائد میں سے ایک ہے، حاصل نہیں ہو سکتی؛ انفرادی ہدایت کا اکثر مطلب صرف انفرادی رسائی ہوتا ہے نہ کہ طلبہ کی قوتوں اور کمزوریوں کے لیے مخصوص تدریس۔
- CAI پروگرام کسی خاص کلاس کے لیے بالکل درست نہیں ہو سکتا، آسانی سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔
- مشق و تکرار کے پروگرام اکثر غلط جوابات کا مناسب جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں۔
- CAI بہت سے نصابوں سے متصادم ہے۔
- مشق و تکرار ایسے ممکنہ پوشیدہ اثرات کا اشتراک کرتا ہے جو ایسے سوالات کے ہو سکتے ہیں جب دیگر سیاق میں استعمال کیے جائیں۔

◦ CAI اپنی نوعیت میں غیر ذاتی ہے۔

- بہت سے اسکولوں کے پاس کمپیوٹرائز کرنے کے لیے کافی بجٹ نہیں ہے۔
- عام طور پر ہمارے اساتذہ CAI استعمال کرنے کے لیے مکمل تربیت یافتہ نہیں ہیں۔
- تعلیم کے لیے CAI میکجوں کے انتخاب کی حد محدود ہے، کم از کم پاکستان میں۔

ہمارے اسکول میں مناسب CAI پروگرام تیار کرنے کی ترغیب موجود نہیں ہے۔ ان تمام مسائل اور حدود کے باوجود CAI کا استعمال بڑھے گا۔ توسیع شدہ صلاحیتوں والی نئی زبان اور ہارڈ ویئر ان نقصانات اور مسائل پر قابو پائیں گے۔ اب مزید تفہیم کے لیے ان حوالہ شدہ صفحات کا مطالعہ کریں۔

4.7 سرگرمیاں

1. مشق و تکرار CAI کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی حکمت عملی ہے۔ کسی ایسے اسکول کا دورہ کریں جس میں کمپیوٹر ہو اور ان مضامین کی فہرست بنائیں جن میں مشق و تکرار استعمال ہوتی ہے۔
2. تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نوٹ تیار کریں، اپنے ساتھیوں سے بحث کریں، اور ٹیوٹوریل کے لیے ان کے رد عمل ریکارڈ کریں۔
3. کسی لائبریری کا دورہ کریں اور تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کی تین ایسی مثالوں کی شناخت کریں جن پر اس یونٹ میں بحث نہیں کی گئی۔ ان مثالوں کی تحقیق کریں اور ٹیوٹوریل کلاس میں رپورٹ پیش کریں۔
4. کسی بھی ذریعے سے مسئلہ حل کا پیکیج حاصل کریں، فوائد کی فہرست بنائیں اور نیم سیمینار میں پیش کریں اور اس پر بحث کریں۔
5. اپنے ساتھیوں کو "کمپیوٹر بطور استاد" کے بارے میں بتائیں۔ ان کے رد عمل ریکارڈ کریں اور اگر کوئی خوف ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔

4.8 مشق

1. CAI کی تعریف کریں۔
2. CAI کے مختلف طریقوں کی فہرست بنائیں۔
3. What is drill and practiced? مشق و تکرار اتنی مقبول کیوں ہے؟
4. "تمثیل حقیقی دنیا کے مظاہر کی کنٹرول شدہ نمائندگی ہے"۔ بحث کریں۔
5. مسئلہ حل کیا ہے؟ اس کے عناصر پر بحث کریں۔
6. CAI کے فوائد اور حدود پر بحث کریں۔ پاکستانی تناظر کو مد نظر رکھیں۔
7. "مشکل بڑھ جاتی ہے کیونکہ مضامین حقائق کے بارے میں کم اور طریقہ کار کے بارے میں زیادہ ہوتے ہیں"۔ کمپیوٹر بطور استاد کے سیاق میں وضاحت کریں۔
8. پروگرام کی اہلیت پر بحث کریں۔
9. تدریسی حکمت عملی کی تعریف کریں۔ ان کی حد پر بحث کریں۔
10. DeGilio (1987) نے کمپیوٹر مرکز کی ترتیب کے چار مختلف انتظامات تجویز کیے ہیں۔ "H" ترتیب کا تجزیہ کریں۔

4.9 کتابیات

1. Blissmer, R.H. (1991) Introducing Computer. New York. John Willey & Sons, Inc.
2. DeGilio, J.F. Planning a Computer Center in Randy Elliot Bennet (Edit). (1987).
Planning Evaluating Computer Programs. Columbus: Merrill Publishing
Company.
3. Hall-Sheehy, J. (1986) Computer Basic for Human Resource Professionals. New.
York: John Willey & Sons.
4. Howe, J. A. M. & Du Boulay, B. (1979) Microprocessor Assisted Learning: Turning.
the Clockback. PLET. 16.
5. Iqbal, M.J. (1998) Computer Assisted Instruction in Pakistan Journal of Distance
Education. Islamabad: Allama Iqbal Open University.
6. O, Shea, T. Q. Self. J. (1981) Learning and Teaching with Computer. Success: The.
Harvester press.
7. Parker, C.S. (1993) computers and their Applications, Fort Worth: The Dryden.
Press.
8. Sanders, D.H. (1983) Computer Today. Auckland: McGraw-Hill International.
Book Company.
9. Watson, P.G. (1972) Using Computer in Education.

یونٹ نمبر 5: CAI کے لیے استعمال ہونے والے اوزار اور پیکجز (Tools and Packages Used for CAI)

فہرست مضامین

59	5.1 تعارف
----	-----------

60	5.2 مقاصد
60	5.3 کمپیوٹر گرافکس
61	5.4 کمپیوٹر اور مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنا
63	5.5 خود تعلم
64	5.6 سرگرمیاں
65	5.7 مشق
66	5.8 کتابیات

5.1 تعارف

ہمارے اسکول میں کمپیوٹرز کا تعارف ایک فوری ہدف ہے کیونکہ ہم نے اسکولوں میں کمپیوٹر کے تعارف کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی ہمیں صنعتی ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھڑے ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تعلیم میں چار ممکنہ اطلاقی شعبے ہیں۔

1. ان طلبہ کے لیے اصلاحی پروگرام جو اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ CAI کا استعمال ہے۔

2. سائنس کی تدریس میں تمثیلی پروگرام یا مشترکہ ٹیوٹوریل۔ تمثیل پروگرام تاکہ کافی مہنگے لیبارٹری آلات کی جگہ لے سکیں۔

3. اعلیٰ تعلیم کے پروگرام جن میں استاد و طالب علم کا تناسب بہت کم ہے یا کوئی اہل استاد نہیں ہے۔

4. خاص مقصد کے مائیکرو پروسیسر پر مبنی آلات کی تیاری۔

مندرجہ بالا سے واضح ہے کہ اسکول میں کمپیوٹر متعارف کرانا صرف ایک خرید کر کلاس روم میں رکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسکول کے کمپیوٹر کا آرڈر دینے سے پہلے بھی بہت سے عوامل ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔

ہمارے اسکولوں میں، عام طور پر دیہی اسکولوں میں، ایسے کم لوگ ہو سکتے ہیں جو کمپیوٹر کی اہمیت یا قدر کو سمجھتے ہیں۔ انہیں رہنمائی درکار ہے جو تین گنا ہو سکتی ہے۔ (Wayth 1983, P.21) کے مطابق یہ اس طرح ہو سکتی ہے:

1. اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی کے خوف پر قابو پانے میں مدد دی جانی چاہیے۔

2. یہ سمجھپیدا کریں کہ کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے جو ایک اچھی تربیت یافتہ تجربہ کار استاد نہیں کر سکتا۔

3. کلاس روم میں کمپیوٹر کے استعمال کی عملیت۔

اساتذہ کو کمپیوٹرز کے استعمال کی تربیت درکار ہوگی کیونکہ یہ بہت ہمہ گیر آلہ ہے اور اسے اسی طرح استعمال کیا جانا چاہیے۔ مختلف صلاحیتوں والی کلاس میں تحفے یافتہ اور سست سیکھنے والے طلبہ کے لیے ایک ہی پروگرام استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے کس گروہ کے لیے کون سا پروگرام استعمال کرنا ہے۔ استاد کو کام کے ہر ٹکڑے کے مقصد سے واقف ہونا چاہیے۔ دیگر اسکولوں میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر کے فوائد اور نقصانات پر بحث کرنا دانشمندی ہے۔ مشین کے انتخاب میں غالب عنصر یہ ہے کہ ایک ہی علاقے کے اسکولوں کو ایک ہی مشینیں خریدنی چاہئیں۔ اس سے صارفین کو تجربات اور پروگراموں کا تبادلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ نیز ایک قسم کا کمپیوٹر ہونے سے اساتذہ کی تربیت میں آسانی ہوگی۔ تعلیمی سافٹ ویئر کم لاگت پر اچھی تدریس کا امکان پیش کرتا ہے۔ تعلیمی سافٹ ویئر کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

1. یہ صارف دوست ہے۔

2. یہ کثیر المقاصد ہے۔

3. یہ عام طور پر لسانی صلاحیت پر منحصر نہیں ہوتا۔

اوپر درج سافٹ ویئر کی تین خصوصیات تعلیمی لحاظ سے اہم ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اچھا سافٹ ویئر تیار کرنا، کلاس روم میں استعمال کرنا، یہاں تک کہ اساتذہ کو سکھانا بھی پیچیدہ ہے۔ یہ اضافی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ پیکیجوں میں استاد کی موجودگی درکار ہو سکتی ہے جبکہ دیگر خود ہدایتی اور انتہائی تعاملی ہوتے ہیں۔ CAI کی کامیابی یا ناکامی پروگرامنگ پر منحصر ہے۔ عام طور پر CAI پروگرام پروگرامروں کے ذریعے لکھے جاتے ہیں۔ استاد CAI منطق ڈیزائن کر سکتا ہے اور مواد کے فیصلے کر سکتا ہے لیکن مواد اور منطق کا ترجمہ پیشہ ور افراد کرتے ہیں۔ اس سے استاد کو کمپیوٹر کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملے گی۔

5.2 مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. آؤٹ پٹ اور فلم تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کی وضاحت کریں۔
2. گرافک معلومات ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات کی خصوصیات کا خلاصہ کریں۔
3. ان عوامل کی شناخت کریں جو تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کے استعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
4. خود تعلم میں کمپیوٹر کے کردار پر بحث کریں۔

5.3 کمپیوٹر گرافکس

ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے کمپیوٹر گرافکس CAD/CAM کے نام سے جانے جانے والے میدان کا حصہ رہے ہیں۔ (کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن / کمپیوٹر کی مدد سے تیاری)۔ اس میں ہاتھ کے اوزار اور ٹریسروں کا استعمال کرتے ہوئے دو اور تین جہتی تصاویر بنانے کے لیے کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔

5.3.1 گرافک ان پٹ آلہ

اسکرین گرافکس تیار کرنے اور ان کے ساتھ تعامل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ماؤس کے علاوہ جس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔ ان میں سے کچھ آلات گرافکس سے غیر متعلق ان پٹ کے لیے بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

5.3.2 ڈیجیٹائزر

کوئی تصویر چاہے ڈرائنگ ہو یا فوٹو، ڈیجیٹائزر سے اسکرین کی جاسکتی ہے۔ ڈیجیٹائزر تصویر کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس ڈیجیٹل ڈیٹا کو ڈیجیٹل ٹیبلٹ کے ذریعے قبول اور اسکرین پر ظاہر کیا جاسکتا ہے، کوئی اپنی تصاویر خود بنا سکتا ہے۔ اس آلے میں ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے۔ اس اسٹائل کی مدد سے کوئی تصاویر بنایا ٹریس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان تصاویر کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جس پر کمپیوٹر کارروائی کر سکتا ہے۔

5.3.3 روشنی قلم

روشنی قلم اشارہ کرنے والا آلہ ہے جو ظاہر کردہ مینیو کے اختیارات منتخب کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسکرین گرافکس میں ترسیم یا انتخاب کرنے کے لیے ہمہ گیر ہے۔ قلم ایک چھوٹی ٹیوب میں رکھے گئے فوٹو سیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب صارف قلم کی نوک کو اسکرین کی سطح پر حرکت دیتا ہے تو قلم محدود میدان نظر سے آنے والی روشنی کا پتہ لگاتا ہے۔ اسکرین سے آنے والی روشنی فوٹو سیل کو جواب دینے پر مجبور کرتی ہے جب قلم براہ راست روشن علاقے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ برقی جواب ایک پروسیسر کو منتقل کیا جاتا ہے، جو مینیو کے اختیارات کی شناخت کرتا ہے۔ اس طرح قلم کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ اسکرین پر تصاویر یا ڈیٹا کہاں درج یا تبدیل کرنا ہے۔

5.3.4 لمسی اسکرین

لمسی اسکرین براہ راست انسانی چھونے سے ان پٹ ڈیٹا قبول کرتی ہے: اسکرین کے کناروں پر باریک اسکرین چھونے کی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے اور اسکرین پر متعلقہ جواب دیتا ہے۔

5.3.5 اسکیئرز

اسکیئرز بنیادی طور پر ان پٹ آلات ہیں جو نشانات یا حروف کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسکیئرز تصاویر تیار کر سکتے ہیں؛ وہ متن اسکین کرنے کی صلاحیت میں مختلف ہوتے ہیں۔ اسکیئنگ سے بنائی گئی فائلیں کسی بھی دوسری فائل کی طرح استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اساتذہ کلاس روم میں استعمال کے لیے کتابوں میں متن اسکین کر سکتے ہیں۔

گرافکس آؤٹ پٹ آلات

مقبول آؤٹ پٹ آلہ پلاٹر ہے۔ پلاٹر ہارڈ کاپی گرافکس آؤٹ پٹ بنا سکتا ہے۔ یہ آؤٹ پٹ نقشوں، بار چارٹوں اور انجینئرنگ ڈرائنگوں یہاں تک کہ دو یا تین جہتی تصویروں کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ پلاٹر ڈرم یا چھٹی سطح (flat-bed) کاغذ رکھنے والوں میں دستیاب ہیں۔ جب ڈرم آلہ استعمال کیا جاتا ہے تو کاغذ ایک ڈرم پر رکھا جاتا ہے جو اوپر نیچے کی حرکت پیدا کرنے کے لیے آگے چھپے گھومتا ہے۔ ایک یا زیادہ قلم رکھنے والی گاڑی ڈرم کے پار افقی طور پر حرکت کرتی ہے۔ قلم اس گاڑی کے ساتھ کاغذ کے پار حرکت پیدا کرنے کے لیے حرکت کر سکتے ہیں۔ گاڑی اور ڈرم کی حرکتیں مل کر تصویر بناتی ہیں۔ جب چھٹی سطح (ٹبل) پلاٹر استعمال کیا جاتا ہے تو کاغذ حرکت نہیں کرتا، قلم رکھنے والے میکانزم کو تمام حرکتیں فراہم کرنی چاہئیں۔

5.4 کمپیوٹر اور مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنا

CAI سافٹ ویئر سسٹم میں CAI کورس مواد اور کمپیوٹر میں داخل کردہ پروگرام شامل ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ (Rodgers (1970 کے مطابق CAI پروگرام کو چاہیے کہ:

1. انسٹرکٹر کو اصل CAI مواد لوڈ کرنے کی اجازت دے
2. کارکردگی کا ڈیٹا طلب کر سکے
3. کورس مواد کی نظر ثانی کی اجازت دے
4. طالب علم کو اپنی شناخت، جس کورس میں وہ ہے، بتانے اور اس نقطے کا انتخاب کرنے کی اجازت دے جہاں سے وہ کورس شروع کرے گا۔
5. طالب علم کے جوابات پر کارروائی کرے اور بعد کی محرک نمائش کا انتخاب کرے۔
6. محرک نمائش پیش کرے اور طالب علم کے جوابات وصول کرے۔
7. کارکردگی کا ڈیٹا جمع، خلاصہ اور چھاپے۔

یہ پروگرام صارف کے CAI کے لیے کورس مواد شروع کرنے سے پہلے کمپیوٹر میں داخل کیا جانا چاہیے۔ تعلیم میں کمپیوٹرز استعمال کرتے وقت پانچ سوالات ہیں جو بنیادی ہیں جب ہم مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی بات کرتے ہیں:

1. تعلیم میں کمپیوٹرز کسے استعمال کرنے چاہئیں اور انہیں کیسے استعمال کرنے چاہئیں؟
2. تعلیم میں کمپیوٹرز کے کیا استعمال کیے جانے چاہئیں اور استعمالات کی حمایت کے لیے کیا درکار ہے؟
3. تعلیمی عمل میں کمپیوٹرز کہاں استعمال کیے جانے چاہئیں؟
4. تعلیم میں کمپیوٹرز کا نمایاں استعمال کب ممکن ہوگا؟
5. تعلیم میں کمپیوٹرز استعمال کرنے کی زحمت کیوں کی جائے؟ (Garland, 1974 P.7)

موجودہ کمپیوٹر وسائل استعمال کیے جانے چاہئیں۔ اسکولوں میں موجودہ کمپیوٹر وسائل کے استعمال کی دو بنیادی وجوہات ہیں: 1- "اسکولوں میں موجود قائم شدہ تدریسی اور تعلیمی طریقہ کار میں کسی حقیقی تبدیلی کی توقع میں شامل مشکلات۔ 2- تعلیمی کمپیوٹرز کے استعمال کا ہی نامناسب یا غیپید اوری نظریہ" (Collis, 1988, P.4)۔ اگر اساتذہ استعمال کرنا چاہیں تو اسکولوں میں کمپیوٹرز استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ (Goodlad (1983) کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ اساتذہ درجات اور مضامین کے شعبوں میں دو غالب تدریسی حکمت عملیوں پر انحصار کرتے تھے۔ 1- پوری کلاس کو لیکچر دینا یا مظاہرہ کرنا۔ 2- طلبہ کو اپنی نصابی کتابوں یا ورک شیٹوں کا استعمال کرتے ہوئے سیٹ ورک یا ہوم ورک پر کام کرنے کی ہدایت کرنا۔ Goodlad نے مشاہدہ کیا کہ چھ فیصد سے بھی کم مواصلات قائم شدہ کلاس کے طریقہ کار سے آگے بڑھی۔ اگلی تبدیلی کی مزاحمت ہے، تدریسی تعلیمی عمل تبدیلی کے خلاف انتہائی مزاحم ہے۔ یہ مزاحمت معمول سے واقفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹرز پہلے اسکولوں میں اس کے نصاب سے متعلق قدر کی وجہ سے یا اس لیے نہیں آئے کہ اساتذہ انہیں چاہتے تھے بلکہ اس لہر کی وجہ سے کہ طلبہ کو کمپیوٹر خواندہ بننے کی ضرورت تھی۔ اعلیٰ طبقے کے والدین کمپیوٹرز سے فکر مند ہو گئے اور توقع کی کہ ان کے اسکول ان کے بچوں کو کمپیوٹر خواندگی فراہم کریں۔ کمپیوٹرز ان اسکولوں کے لیے بقا کی مشین بن گئے۔ شروع میں ایسے ہر اسکول نے ایک یا دو کمپیوٹرز خریدے اور اپنے بچوں کو مشق و تکرار فراہم کر کے نصاب کے مطابق ڈھالا۔ لاگت ہماری کلاس میں کمپیوٹر رکھنے میں اوسطاً ایک رکاوٹ ہے۔ عام طور پر اس کی لاگت تقریباً Rs.30,000/- ہے جو ممکنہ استعمال کے بجٹ سے باہر ہے اگرچہ رجحان کمپیوٹرز کی خرید کے حق میں ہے خاص طور پر تعلیمی مقاصد کے لیے۔ یہ رجحان بڑھ رہا ہے کیونکہ تیز اختراعات نے مشینوں کی قیمتوں کو کم کر دیا ہے۔ کمپیوٹر کی لاگت ہمارے زیادہ تر اسکولوں میں CAI کے نفاذ کو محدود کرنے کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگرچہ CAI کی لاگت کی موثریت خود بہتر ہو رہی ہے، کسی کو کورس کی تیاری، استاد کی تربیت، بالائی لاگت یعنی بجلی اور جگہ وغیرہ کے اخراجات نہیں بھولنے چاہئیں۔ لیکن یہ

بھی حقیقت ہے کہ اگر ہارڈ ویئر پر ایک روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو معاونت پر دو یا تین خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ CAI کے موثر نفاذ کا مطلب ہے کہ اساتذہ کو کمپیوٹرز استعمال کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ اس سے ایسے سوالات اٹھیں گے۔ کیا تمام اساتذہ کو کمپیوٹر کورسز کرنے کی ضرورت ہوگی؟ استاد کی تربیت کی ادائیگی کون کرے گا؟ مزید برآں کچھ اساتذہ مشینوں کو ناپسند کرتے ہیں اور کلاس روموں میں کمپیوٹرز کے تعارف کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس مزاحمت پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ ایک اور مسئلہ جو ابھی حل ہونا ہے وہ CAI کے وسیع نفاذ کے ساتھ CAI کے مواد کا کنٹرول ہے۔ کیا یہ کنٹرول افراد کے پاس ہوگا؟ مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں بنیادی سوالات درج ذیل ہیں:

° کون ڈیزائن

اور پروگرام لکھیں؟

◦ کیا یہ افراد معلم ہوں گے یا تکنیکی ماہر؟

◦ کیا اسکول دستیاب CAI مواد کے مطابق اپنا نصاب تشکیل دے گا؟

آخر میں، پاکستان میں تعلیمی اداروں کے لیے CAI سافٹ ویئر کے انتخاب کا دائرہ اب بھی محدود ہے۔ اسکول کی مارکیٹ کے مقابلے میں گھریلو تعلیم کے لیے پروگرام تیار کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہدایات کا ایک گروہ ایک CAI پروگرام خریدتا ہے، پھر کلاس روم کے استعمال کے لیے اس کی نقول بنا لیتا ہے۔ غیر قانونی نقل سے CAI کی حفاظت کے لیے بہت سے سافٹ ویئر ہاؤس کاپی رائٹ کے تحفظ یافتہ فارمیٹس استعمال کر رہے ہیں۔ کاپی پروٹیکشن کا نقصان یہ ہے کہ یہ والدین / اساتذہ کو جائزہ اپ نقول بنانے سے روکتی ہے جو گھسے ہوئے یا خراب ڈسکیٹس کی جگہ لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک اور حل یہ ہے کہ اسکولوں کو لامحدود نقول کی اجازت دینے والا لائسنس حاصل کیا جائے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اساتذہ میں CAI پروگرام بنانے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ لیکن جب وہ اسکولوں کے لیے پروگرام بنائیں تو انہیں ان کی محنت کا معاوضہ ضرور ملنا چاہیے۔ پروگرام کے مصنفین کو رائلٹی ملنی چاہیے۔

5.5 خود تعلیمی (Self Learning)

”کمپیوٹر تعلیم میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟“ یہ سوال 1950 کی دہائی کے آخر میں اٹھایا گیا تھا، اور جواب میں کئی امکانات سامنے آئے۔ کمپیوٹر کی ابتدائی کوششوں میں سے ایک انفرادی طور پر تجویز کردہ ہدایات (Individually Prescribed Instruction) (IPI) کا منصوبہ تھا۔ امریکہ میں ایک کمپیوٹر کو اس طرح پروگرام کیا گیا تھا کہ وہ طالب علم کے لیے روزانہ ٹیسٹ اور سبق کی تقویض فراہم کرے۔ اساتذہ کو اس بات پر غور کرنے کی آزادی مل گئی کہ طلبہ کیا اور کیسے سیکھتے ہیں۔ اس سے مؤثریت کا سوال بھی اٹھتا ہے:

مؤثریت کے لیے استعمال کیے گئے معیار یہ تھے: ”تعلیم کی مقدار، تعلیم کی رفتار، تعلیم کی لاگت؛ بعد کے مرحلے میں ٹیسٹوں سے ناپی گئی تعلیم کی پختگی، کمپیوٹروں کے بارے میں رویے میں تبدیلی، اسکول چھوڑنے کی شرح یا محض تعلیمی مقاصد کے لیے کمپیوٹر پر مبنی مواد کی تیاری کا عمل“ (Woodhouse and McDougall, 1986, P.17)

CAI سے مراد وہ صورت حال ہے جہاں طلبہ اور کمپیوٹر آپس میں تعامل کرتے ہیں اور جہاں تعلیم واقع ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کی وہ صورت حال ہے جہاں طالب علم بعض تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے مرتب کردہ مطالعے کے

کورس کے ذریعے کمپیوٹر سے تعامل کرتا ہے۔ عام CAI ترتیب میں طلبہ ایک آن لائن آلے پر بیٹھتے ہیں اور کمپیوٹر میں موجود پروگرام سے رابطہ کرتے ہیں۔ تعامل مندرجہ ذیل طریقے سے ہو سکتا ہے:

1. کمپیوٹر تدریسی معلومات اور سوالات پیش کرتا ہے؛
2. طالب علم پیش کردہ معلومات یا ہدایات کا مطالعہ کرتا ہے، سوالات کے جواب دیتا ہے، اور شاید اپنے بھی کچھ سوالات پوچھتا ہے؛ اور
3. پھر کمپیوٹر طالب علم کے جوابات کو قبول کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، اور فوری فیڈبک فراہم کرتا ہے، اور تشخیص کے مقاصد کے لیے طلبہ کی کارکردگی کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ (Sanders, 1987, P.489)

CAI کے بنیادی فلسفے میں طلبہ اور سافٹ ویئر کے درمیان براہ راست رابطہ شامل ہے اور بنیادی تدریسی فیصلوں کی منتقلی استاد سے نصاب تیار کرنے والے کو ہوتی ہے۔ وہ طالب علم جس نے بنیادی مہارتوں پر عبور حاصل نہیں کیا وہ مشق اور دہرائی (drill and practice) سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؛ کمپیوٹر طلبہ کو متحرک بھی کرتا ہے اور استاد کو انفرادی ہدایات فراہم کرنے کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشق اور دہرائی فلیش کارڈز یا مشق کی کسی اور صورت سے کی جا سکتی ہے۔ ان کے جواب میں ماہرین تعلیم نے ذہن CAI پروگرام تیار کیے ہیں جن میں طلبہ کمپیوٹر سے پہلے سے طے شدہ انداز میں جواب دینے کے بجائے اس سے تعامل کرتے ہیں۔ ذہن CAI طالب علم کی مسائل پیدا کرنے اور حل کرنے، ڈیٹا محفوظ کرنے اور حاصل کرنے، اس کی غلط فہمیوں کی تشخیص کرنے، اور پروگرام سے مکالمہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر خود تعلیمی (self learning) کو اس طرح سہولت فراہم کرتا ہے:

- اس طالب علم کو انفرادی مدد فراہم کرتا ہے جو بصورت دیگر نظر انداز ہو سکتا تھا؛
- طالب علم کو اپنی رفتار سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے؛
- غیر جانبدار، صابر اور معروضی ہوتا ہے؛
- فوری فیڈبک فراہم کرتا ہے۔

5.6 سرگرمیاں

1. آپ کے محلے کے اسکول میں کمپیوٹر ہے، اس اسکول کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ CRT اسکرین پر کس قسم کا ڈسپلے فارمیٹ دستیاب ہے۔ کتنے حروف دکھائے جاسکتے ہیں؟
2. قریبی الیکٹرانک مارکیٹ کا دورہ کریں اور دستیاب کمپیوٹروں کا جائزہ لیں۔ ماڈلز کی فہرست بنائیں۔

3. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر ماڈل کے فوائد اور نقصانات پر تبادلہ خیال کریں اور اپنے ادارے کے لیے ایک کا انتخاب کریں اور اس انتخاب کی توجیہ پیش کریں۔
4. اپنے علاقے کی ویڈیو دکانوں کا جائزہ لیں اور تعلیمی پیکیجوں کی فہرست بنائیں۔ ریاضی اور زبان کے کچھ پیکیجوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے خیال میں چھٹی جماعت کے طلبہ کے لیے موزوں ہیں۔
5. آپ کا ادارہ ایٹمی ساخت (atomic structure) پر سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتا ہے۔ مواد اور منطق کا انتخاب کریں اور پروگرامر سے اس پر تبادلہ خیال کریں تاکہ سافٹ ویئر تیار ہو سکے۔ آپ اپنی پسند کا موضوع بھی منتخب کر سکتے ہیں۔

5.7 مشق

- سوال 1- کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن (computer aided design) پر تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 2- تصویریں بنانے کے لیے ڈیجیٹائزنگ ٹیبلٹ (digitizing tablet) کیسے استعمال ہوتا ہے؟
- سوال 3- لائٹ پین (light pen) کے مقابلے میں ٹچ اسکرین کے فوائد بیان کریں۔
- سوال 4- تعلیمی ادارے کے لیے کمپیوٹر خریدتے وقت جن معیارات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ان کی فہرست بنائیں اور ان کی توجیہ پیش کریں۔
- سوال 5- الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس (electronic spreadsheets) کے مقاصد کی وضاحت کریں۔
- سوال 6- پریزنٹیشن گرافک سافٹ ویئر سے کس قسم کی گرافیکی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں؟
- سوال 7- بنیادی داخل کرنے اور تدوین (entering and editing) کے عمل پر تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 8- پریزنٹیشن گرافک سافٹ ویئر کے افعال اور پیکیجوں کی مختلف اقسام پر تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 9- Collis (1988) کے مطابق اسکولوں میں کمپیوٹر استعمال کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان پر تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 10- ان طریقوں کی فہرست بنائیں اور تبادلہ خیال کریں جن سے کمپیوٹر خود تعلیمی (self learning) میں مدد دیتا ہے۔

5.8 کتابیات

1. Rodgers J.L. (1970) Reports from Industry in Margolin, J.B. and Mish, M.R. 1
.Computers in Classroom New York: SPartan Book (editors)
2. Garland, S.J. (1974) Where, When, and Why should computers be Used in .2
Education in M Marois, (editor) Man and Computer New York: North-Holland
.Publishing Compnay
3. ,Goodlad J.J. (1983) A Place Called School New York: McGraw Hill .3
4. ,Collis, B. (1988) Computers, Curriculum and Whole Class Instruction Delmont .4
.California: Wadworth Publishing Company
5. Parker, C.S. (1993) Computers and Their Applications. New York: The Dryden .5
.Press
6. Rusby, N.J Computer-Assisted Learning in Michael Eraut (Edit), The .6
International Encyclopaedia in Educational Technology, Oxford Pergmon
.Press
7. Wayth, P.J. (1983) Using Micro Computers in the Prinwy Schools Honts: Cover .7
.Publishing Company Limited
8. Sanders, D.H. Computer Concepts and Applications: New York: McGraw Hill .8
.Book Company

یونٹ 6: کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (COMPUTER MANAGED) (LEARNING)

فہرست مضامین

69	تعارف	6.1
----	-------	-----

70	مقاصد	6.2
70	کمپیوٹر مینجڈ لرننگ کی معقولیت	6.3
72	کمپیوٹر مینجڈ لرننگ / تربیت کے اثرات	6.4
74	کمپیوٹر اور ٹیسٹ کی تشکیل	6.5
75	کمپیوٹر ریسورس گائیڈ	6.6
78	سرگرمیاں	6.7
79	مشق	6.8
80	کتابیات	6.9

6.1 تعارف

کمپیوٹر ہمارے دور کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کی توجیہ اس میں ہے کہ یہ اساتذہ اور طلبہ کی مدد کر سکتا ہے تاکہ وہ ایسے کام کر سکیں جو وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر کو معاون استاد (assistant teacher) بننا ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیمی قدر شکل 6.1 میں دیکھی جا سکتی ہے۔

شکل 6.1: Wayth (1983, P.14) کے کام پر مبنی۔ اصل میں کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ (CAL) کو استاد کی مدد سمجھا جاتا تھا جو بنیادی فیصلہ ساز تھا، جبکہ کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (CML) طلبہ کے لیے خود مختار تدریسی سلسلے اور جانچ کا تجربہ فراہم کرنے تک پھیلی ہوئی ہے۔ CAL اور CML کے استعمال کی ایک نئی ریخ سامنے آئی ہے جس میں دونوں طریقوں کی کچھ خصوصیات ہیں، اس لیے دونوں کی حد بندی دھندلا گئی ہے۔ کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (CML) تعلیمی ادارے کو مؤثر طریقے سے چلانے میں حصہ ڈال سکتی ہے اور کلاس روم میں اساتذہ کی مدد کرتی ہے، اسکول کو کم تدریسی عملے اور بڑی جماعت کے مسئلے کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مزید برآں، یہ خود رفتار انفرادی تعلیم اور تدریس کے وقت کی لچکدار ترتیب کی اجازت دیتی ہے۔ CML گھر پر تعلیم کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹ کی تشکیل میں آئٹم پولز (item pools) کو کمپیوٹر فائلوں کے طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آئٹمز کی درجہ بندی مقاصد کی ٹیکسانومیوں یا ممکنہ سوالات کی "کائنات" (universe) پر مبنی ہو سکتی ہے۔ یہ درجہ بندی نفسیاتی پیمائش (psychometric) اور تکنیکی خصوصیات یا کسی اور بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹر ایسے پولز کا انتظام اور تجدید کر سکتا ہے اور آئٹم مناسب طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کنٹرولڈ پرنٹنگ تکنیکوں کی ترقی سے ایسے آئٹمز چھاپنا ممکن ہو گیا ہے جن میں پیچیدہ خاکے اور تصویریں شامل ہوں۔ استاد ٹیسٹ میں سوالات کی ترتیب بے ترتیب کر سکتا

ہے۔ اس سے نقل کے امکانات کم کیے جاسکتے ہیں۔ انفرادی طور پر دیا جانے والا انٹرایکٹو معیار حوالہ ٹیسٹ (criterion-reference test) کمپیوٹر کے ذریعے دیا جاسکتا ہے۔ ٹیسٹ کے سلسلے کے دوران بار بار لاگو ہونے والا فیصلہ الگورتھم (decision algorithm) پوچھے جانے والے سوالات کی ترتیب کا تعین کرتا ہے، اور شاید اس نقطے کا بھی جہاں جانچ روکی جاسکتی ہے۔ انٹرایکٹو جانچ کی صورتوں میں کمپیوٹر کو مختلف پیریفرل آلات کو کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام کیا جاسکتا ہے تاکہ ٹیسٹ آئٹمز کی تصاویر، ٹیوب (ٹیلی ویژن یا مانیٹر)، سلائیڈز، یا صوتی ریکارڈنگ وغیرہ پر دکھائے جاسکیں۔ (Lecherq, 1989, P.164) ٹیسٹوں کے انعقاد کے بعد طلبہ کے جوابات مختلف تکنیکوں سے داخل کیے جاسکتے ہیں۔ ان میں کی بورڈ، آپٹیکل مارک سینس شیٹس، بار کوڈ ریڈنگ اور براہ راست آپٹیکل کریکٹر ریکلنیشن شامل ہو سکتی ہیں۔ کمپیوٹر مینجڈ ٹیسٹنگ عام طور پر CML کے نظاموں میں ضم ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے استعمال میں لاگت ایک اہم کردار ادا کرنے والا عنصر ہے۔ جیسے جیسے کمپیوٹر کی صلاحیت اور رفتار بڑھ رہی ہے، لاگت کم ہو رہی ہے۔ (Lecharcq (1988, P.163) کا اندازہ ہے کہ ہر سال لاگت میں تقریباً 20 فیصد کمی ہوتی ہے۔ ٹیسٹوں کی تیاری، انعقاد اور اسکورنگ میں کمپیوٹروں کا استعمال بڑھ رہا ہے۔

6.2 مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. کمپیوٹر مینجڈ لرننگ کی معقولیت واضح کریں؛
2. کمپیوٹر مینجڈ لرننگ کے اثرات پر تبادلہ خیال کریں؛
3. کمپیوٹر مینجڈ لرننگ کے اثرات سے فائدہ اٹھائیں؛
4. جانچ میں کمپیوٹر کی صلاحیت کی وضاحت کریں؛
5. کمپیوٹر ریسورس گائیڈ سے مقامی ضروریات کے لیے مناسب سافٹ ویئر منتخب کریں۔

6.3 کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (CML) کی معقولیت

ہم CAI کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اب CML کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان بنیادی فرق کنٹرول (control) کا ہے۔ CML میں کمپیوٹر کا کنٹرول طلبہ کے پاس ہوتا ہے۔ CML استعمال کرنے کے فوائد میں سے ایک تحریک (motivation) میں بہتری ہے۔ ابتدائی طور پر بچے اپنی باری لینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور اس لیے تحریک بلند ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے طویل استعمال کے بعد بھی تحریک کی سطح گرتی نہیں۔ بڑھی ہوئی تحریک کا مطلب بہتر انفرادی کارکردگی ہے۔ کمپیوٹر ڈیٹابیس میں محفوظ معلومات کو روایتی لائبریری کے مقابلے میں

طلبہ کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرام لائبریری کے چیک آؤٹ نظام کے بجائے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ میکجز بازار سے خریدے جاسکتے ہیں، پیشہ ور افراد سے تیار کرائے جاسکتے ہیں یا طلبہ اور اساتذہ خود بھی اپنی مخصوص ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کر سکتے ہیں۔ کنکشن (ڈیٹا بیس سروسز) کے ذریعے دور دراز ڈیٹا سے ڈیٹا حاصل کرنا ممکن ہے۔ کمپیوٹر مختلف سطحوں پر وسیع شعبوں میں طالب علم کی ضرورت بن گیا ہے۔ سائنس میں طلبہ کمپیوٹر کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ سوال ”کمپیوٹر تعلیم میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟“ 1950 کی دہائی میں اٹھایا گیا تھا۔ کئی امکانات سامنے آئے۔ پہلی سرگرمیاں جو تسلیم کی گئیں وہ وہ سرگرمیاں تھیں جو آج کل کمپیوٹروں سے کی جانے والی سرگرمیوں کے قریب تر ہیں۔ چونکہ کمپیوٹر تجارتی استعمال میں آرہے ہیں، اس لیے تعلیمی عمل میں کمپیوٹر کے استعمال کا امکان حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ CML کے استعمال کی ابتدائی کوشش انفرادی طور پر تجویز کردہ ہدایات (IPI) کا منصوبہ تھا جس میں کمپیوٹر کو روزانہ ٹیسٹ اور سبق کی تفویض فراہم کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا تھا۔ (Woodhouse and McDougall (1986, P.17) تبصرہ کرتے ہیں کہ CML نے ”اساتذہ کو ریکارڈ رکھنے سے، اور یہ فیصلہ کرنے سے کہ طلبہ کو کیا اور کیسے سیکھنا چاہیے، آزاد کر دیا، اور انہیں ٹیوٹر کے طور پر کام کرنا تھا، بچوں کو ان کے کمپیوٹر تجویز کردہ اسباق سے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی تھی۔“ یہ حقیقت ہے کہ تعلیم میں کمپیوٹروں کے ابتدائی استعمال بنیادی طور پر کمپیوٹر کی موجودگی سے متحرک تھے۔ لیکن مخصوص مقاصد بھی تھے۔ اگلا سوال کسی خاص کمپیوٹر کی وسیع تر افادیت کا ہے۔ یہ مؤثریت کا سوال ہے۔ تاہم مؤثریت کا تصور نسبتی ہے اور اس کی کئی مختلف طریقوں سے تعریف کی جاسکتی ہے۔ Woodhouse and McDougall (1986, P.17) میں شامل ہیں: تعلیم کی مقدار، تعلیم کی رفتار، تعلیم کی لاگت، بعد کے مرحلے میں ٹیسٹوں سے ناپی گئی تعلیم کی پختگی؛ کمپیوٹروں کے بارے میں رویے میں تبدیلی؛ اسکول چھوڑنے کی شرح، یا محض تعلیمی مقاصد کے لیے کمپیوٹر پر مبنی مواد کی تیاری کا عمل۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے مصنفین نے کمپیوٹر مینجڈ انسٹرکشنز (CMI) اور کمپیوٹر مینجڈ لرننگ (CML) کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا ہے۔ Woodhouse (CML, CMI) (1986, P.215-216) and McDougall سے مراد کلاس روم مینجمنٹ کے وہ نظام لیتے ہیں جو اساتذہ کو تدریس کو منظم کرنے اور کلاسوں کے لیے ریکارڈ رکھنے میں مدد کے لیے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جانچ کے لچکدار کردار نے CML اور CAI میں بعض سرگرمیوں کو یکساں کر دیا ہے۔ Watson (P. 29) Salisbury کا حوالہ دیتا ہے جو CMI کو ایک موڈ (mode) کے طور پر بیان کرتا ہے: CAI اور انتظامی استعمال کا امتزاج۔ اس موڈ کے تحت تدریسی مواد کمپیوٹر میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن کمپیوٹر طالب علم کی معقول مقاصد بنانے، ان مقاصد کے حصول کے لیے منصوبے تیار کرنے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینے میں مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح CMI کا بنیادی کام طالب علم کی اپنی تعلیمی، ذاتی اور سماجی نشوونما کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے میں مدد کرنا ہے۔ CML میں جانچ کے لیے استعمال ہونے پر کمپیوٹر مختلف صورتیں اختیار

کر سکتے ہیں۔ یہ صورتیں کمپیوٹروں کے کردار پر منحصر ہیں۔ Woodhouse and McDougall (1986, PP 218-219) ان کی درجہ بندی اس طرح کرتے ہیں:

جانچ پر مبنی: آف لائن (offline)

اس میں ٹیسٹ یا تو خود کار طریقے سے یا دستی طور پر مرتب کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیسٹ کو اسکور کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اگلی تعلیمی سرگرمی کیا ہوگی۔ یہ تجویز کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ ہوتی ہے جسے مخصوص CAL سبق کو چلا کر پورا کیا جا سکتا ہے۔

جانچ پر مبنی: آن لائن (on line)

یہاں ٹیسٹ مرتب کرنے کے بعد انہیں کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ طلبہ ٹرینل کے ذریعے ٹیسٹ دیتے ہیں، اسکورنگ اور تجزیہ کمپیوٹر کے ذریعے فوری طور پر کیا جاتا ہے۔ اگلا سبق نتیجے کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نظام پچھلی کارکردگی کی بنیاد پر اگلا سوال تیار کرے۔

غیر جانچ پر مبنی: تدریسی سلسلے کا کنٹرول

یہاں استاد ہر طالب علم کے لیے طلبہ کی تفویضات، سلسلے، ٹیسٹ وغیرہ کی بڑی تعداد تیار کرتا ہے۔ طالب علم کو انفرادی سلسلے سے گزارا جاتا ہے اور مشین ان کی کارکردگی ریکارڈ کرتی ہے۔ استاد دن کے آخر میں ریکارڈ کا جائزہ لے سکتا ہے، اگلے دن کے لیے وضاحتیں نظر ثانی کر سکتا ہے۔ یہ CAL سے زیادہ انفرادی ہدایات کے قریب ہے۔

غیر جانچ پر مبنی: ریکارڈ رکھنا

ان میں طلبہ کی سرگرمیاں ضم نہیں ہوتیں۔ کمپیوٹر اساتذہ کے ذریعے ریکارڈنگ مشینوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اساتذہ کے لیے مدتی رپورٹس وغیرہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ CML رویے پسندانہ (behaviourist) مفروضوں پر مبنی ہے اور استاد و شاگرد کے تعلق کو کم کر سکتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو یہ بہت سے فوائد پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ فوائد تبھی حاصل کیے جاسکتے ہیں جب عمل درآمد سے پہلے محتاط منصوبہ بندی کی جائے۔ CML کے لیے موضوعاتی مواد کا تجزیہ، مقاصد کی نشاندہی کے ساتھ ترتیب ضروری ہے۔ لیکن اسے رابطے کے طریقوں، تدریسی سرگرمیوں، انتظامی سرگرمیوں اور ان کے باہمی تعلق کے دائرے میں دیکھنا چاہیے، تاکہ تعلیم کو زیادہ مؤثر بنایا جاسکے۔

6.4 کمپیوٹر مینجڈ لرننگ / تربیت کے اثرات

یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں تعلیم میں کمپیوٹر اب بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ لیکن ترقی یافتہ ممالک میں CML، CAI جیسے استعمال نے اپنی قدر ثابت کر دی ہے۔ CML میں ڈیٹا حاصل کر کے کمپیوٹر میں داخل کرنا ہوتا ہے جس میں طلبہ کا ڈیٹا اور ان کے علم و کامیابی کا مزید تفصیلی جائزہ دونوں شامل ہیں۔ دوسرے، استاد یا طالب علم کو فیڈبیک فراہم کیا جاتا ہے، عام طور پر کارکردگی کے تفصیلی تجزیے کے ساتھ۔ تیسرے، CML نظام عام طور پر بعد کے استعمال کے لیے ریکارڈ یا رپورٹس فراہم کرتے ہیں۔ CAI/CML کی صورت میں کمپیوٹر کی طاقت ابھی استعمال ہونا باقی ہے لیکن Tinker (1987, P.66) اسے ”پورے نصاب میں اسکولوں کی تدریس میں ایک انقلابی نیا طریقہ ... جیسے جیسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پختہ ہوگی، ریاضی اور سائنس کے نصاب میں وسیع پیمانے پر، تکنیکی طور پر بہتر تبدیلیوں کے نئے امکانات ہیں“ قرار دیتا ہے۔ زیادہ تر حصے کے لیے CML ”پرانی“ تدریسی حکمت عملیوں کی تکمیل کر رہی ہے۔ اگر پرانا نصاب اور حکمت عملیاں مؤثر ہیں تو استاد CML کی فراہم کردہ نئی مواقع سے محروم رہتا ہے۔ CML نظام بڑی حد تک مہارتِ تعلیم (mastery learning) کے اصولوں پر مبنی رہے ہیں۔ مہارتِ تعلیم کا بنیادی اصول Woerner, et-al (1991, P.24) کے مطابق یہ کہتا ہے کہ ”کافی وقت اور مدد ملنے پر کسی بھی گروہ کے تقریباً 95 فیصد سیکھنے والے مقررہ تدریسی مقاصد پر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں“۔ روایتی تدریس وقت کو مستقل رکھتی ہے اور کامیابی کو گروہ کے اندر مختلف ہونے دیتی ہے۔ لیکن مہارتِ تعلیم اسے الٹ دیتی ہے، جو کامیابی کو مستقل رکھتی ہے اور وقت مختلف ہوتا ہے۔ مہارتِ تعلیم میں:

1. گروہ بندی اور شیڈولنگ مشکل ہو سکتی ہے؛
2. آہستہ سیکھنے والے کم از کم معیارات پر اضافی وقت صرف کرتے ہیں، تیز سیکھنے والے اعلیٰ سطح کی کامیابی کی طرف بڑھنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔

ان دو مسائل کا حل ان طریقوں سے کیا جاتا ہے:

1. بہت سے طلبہ کو مقاصد پورے کرنے کے لیے اضافی وقت اور فیڈبیک کے ساتھ انفرادی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر پروگرام انفرادی ضروریات کے مطابق وقت اور رفتار پر مطالعے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔

2. مقاصد پر جلد عبور حاصل کرنے کے لیے اضافی پروگرام خریدے یا پروگرام کیے جاسکتے ہیں۔ یہ اضافی پروگرام مقاصد کے حصول کے لیے مواد کا مزید گہرا مطالعہ فراہم کر سکتے ہیں۔

3. گریڈبک، ریکارڈ رکھنے اور دیگر انتظامی پروگرام اساتذہ کو طلبہ کی کارکردگی کا سراغ رکھنے اور تدریس کو مربوط کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

علم اپنی فطرت میں درجہ بندی والا (hierarchical) ہے، مثال مقاصد کی Bloom کی ٹیکساٹومی ہے۔ اکثر مطلوبہ سطح کی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ موجودہ مواد کے تعلم کے لیے درکار پیشگی مہارتوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ کمپیوٹر اکثر اصل تعلم سے پہلے پیشگی مہارتوں کا جائزہ لینے کی اسکیموں میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کمپیوٹر یا تو: (1) جائزہ لے کر، (2) اصلاحی تدریس (remediation) فراہم کر کے، یا دونوں کام کر کے مدد کر سکتا ہے۔

اگر کمپیوٹر انڈر تشخیص بھی نہ کی جائے تو بھی کمپیوٹر تدریس شروع ہونے سے پہلے طلبہ میں پیشگی مہارتیں پیدا کرنے میں مدد دے کر قیمتی حصہ ڈال سکتا ہے۔ CML اس حوالے سے بھی اہم ہے، کیونکہ تشخیصی سرگرمی وقت طلب سرگرمی ہے۔ کامیاب تدریس کے دوران طلبہ کو تعلم کے مرحلے (تلاش اور تعارف) اور مشق (اطلاق) کے مرحلے دونوں سے گزرنا چاہیے۔ عام طور پر انفرادی تدریس کو CML کی حمایت حاصل ہوتی ہے لیکن دیگر تدریسی طریقوں کی حمایت کی طرف بھی رجحان ہے۔ ایسی ترتیب میں گروہ بندی اس طرح کی جاسکتی ہے:

◦ جب طلبہ مہارتوں پر مضبوط ابتدائی عبور رکھتے ہوں۔ انہیں خودکار، انفرادی اور مناسب مشق کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری جماعت مناسب مشق کے لیے دو یا تین پروگرام استعمال کر سکتی ہے۔

◦ اس مشق کے لیے CML کے ذریعے مہارت پر ضروری ابتدائی عبور کے بعد ذہین طلبہ کے لیے کلسٹر گروہ بندی کی جاسکتی ہے۔

اگر CML انفرادی تعلم کے لیے استعمال کی جائے تو اساتذہ کو انفرادی تعلم کے زیادہ استعمال سے محتاط رہنا چاہیے۔ طلبہ ان پروگراموں کو استعمال کر کے بہت زیادہ وقت ضائع کر سکتے ہیں جب ان کی رہنمائی نہ کی جائے یا ماہر استاد موجود نہ ہو۔ CML کا ایک اور اہم اثر استاد و شاگرد کے تعلق پر ہے۔ استاد کا کردار روایتی قیادت سے رہنما، نگران، وسیلے کے فرد، حکمت عملی ساز، تعلم کے منتظم، اور تشخیص کار میں بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ استاد سیکھنے والوں کی ضروریات کے مطابق پروگرام کو ڈھالنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے میں استاد کی تربیت کے پروگرام میں ترمیم بھی ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ مستقبل کے اساتذہ اس بدلے ہوئے ماحول کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے Diem (1982) سروس سے پہلے اساتذہ کے نصاب میں رابطے اور معلوماتی مطالعات (communication and information studies) متعارف کرانے کی تجویز دیتا ہے۔ اس میں عمومی پروگراموں کا استعمال - گرافکس، ورڈ پروسیسنگ، ڈیٹا بیسز اور اسپریڈ شیٹس کا مناسب استعمال - موجودہ استاد کی تربیت کے نصاب میں ضم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔

6.5 کمپیوٹر اور ٹیسٹ کی تشکیل

تعلیم میں کمپیوٹروں کو کم از کم دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا مطالعے کے موضوع (subject of study) کے طور پر کیونکہ یہ اداروں میں زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا تعلیم میں ایک آلے (tool) کے طور پر۔ ایک آلے کے طور پر کمپیوٹر کو تعلیمی عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاید سب سے عام جانچ کا استعمال معروضی ٹیسٹوں کو اسکور کرنے کے لیے کمپیوٹروں کا استعمال ہے جن کے جوابات طلبہ نے دیے ہوں۔ جوابات طلبہ ایک خاص پنسل سے نشان زد کرتے ہیں۔ یہاں طالب علم کی پیش رفت جلد معلوم کی جا سکتی ہے۔ طلبہ کو اپنی کامیابیوں اور غلطیوں کا فوری فیڈبک مل سکتا ہے۔ اسی وقت اساتذہ کو درجہ بندی کے بڑے کام سے نجات مل سکتی ہے۔ محفوظ نتائج غلطیوں کے تجزیے کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ طلبہ کی غلطیوں کی نوعیت کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، طلبہ اور اساتذہ کو پائی گئی خامیوں کو دور کرنے کے لیے تجاویز دی جا سکتی ہیں۔ ایک اور استعمال ٹیسٹوں کی معیاری سازی (standardization) ہے؛ شماریاتی طور پر ایک ٹیسٹ یا امتحان کے نمبر کا دوسرے ٹیسٹ یا امتحان کے نمبر سے موازنہ کرنا غلط ہے چاہے دونوں ایک ہی استاد نے مرتب اور نشان زد کیے ہوں۔ ایسے پروگرام موجود ہیں جو غیر مشابہ کا مشابہ سے موازنہ کر سکتے ہیں، تقابلی پیمانے (comparative scale) میں بدل کر۔ دستی طور پر موازنہ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس میں گراف بنانے اور انہیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہ کمپیوٹر سے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کا استعمال ٹیسٹ تیار کرنے والے پروگراموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے کمپیوٹر ٹیسٹنگ پروگرام ہیں جو استاد کو تدریس کی زیادہ موثر فراہمی میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 15 BIOLOGY TEST MAKER (J & S Software) سوالات کے بینک سے ٹیسٹ یا کوئز تیار کرتا ہے۔ استاد مختلف یونٹس سے سوالات ملا سکتا ہے، سوالیہ فارمیٹس کو بے ترتیب کر سکتا ہے، اور ٹیسٹ ڈسکوں پر محفوظ کر سکتا ہے۔ DATA TECH MENTOR MASTER (Data Tech Software) Systems) سائنس کے نصاب کے لیے موزوں ایک آتھرننگ پروگرام ہے۔ یہ مینیو سے چلنے والا پروگرام ہے۔ استاد معلوماتی حصہ، صحیح/غلط سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر جوابی سوالات بنا سکتا ہے۔ یہ کوئز یا کھیل کی صورت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کئی کمپنیاں ٹیسٹ تیار کرنے والے پروگرام فروخت کرتی ہیں، مثال کے طور پر CREAT-A-TEST نظام کلاس میں تقسیم کے لیے ٹیسٹ تیار کرتا ہے، سوالات کی تمام اقسام کی حمایت کرتا ہے، اور اساتذہ کو اپنے سوالیہ بینک منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ پیکیج جماعت 6 تا 12 کے لیے سائنس کے موضوعات کے تیار شدہ سوالیہ بینک پیش کرتا ہے۔ (Woerner, 1991, PP.187-188) کمپیوٹر پر بنی ٹیسٹنگ نظام کا دل آئٹم بینک ہے۔ آئٹم بینک ڈیٹابیس ہوتا ہے جس میں ٹیسٹ سوالات کی بڑی تعداد اور ہر آئٹم کے استعمال کی شماریاتی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسے نظام سے ٹیسٹ بنانا چاہے تو آئٹم بینک سے مناسب سوالات منتخب کر سکتا ہے۔ ٹیسٹ کے انعقاد کے بعد جوابی شیٹس تجزیے کے لیے کمپیوٹر کو دی جا سکتی ہیں، شیٹس کی درجہ بندی کی جاتی

ہے اور گریڈ بک میں اندراج کے لیے طالب علم کی کارکردگی رپورٹ کی جاتی ہے۔ پھر ٹیسٹ کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ انفرادی ٹیسٹ آئٹمز کے رویے کا تعین ہو۔ تجزیے کے نتائج ڈیٹابیس میں داخل کیے جاتے ہیں اور ہر آئٹم کی ماضی کی تاریخ کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ کامیاب آئٹمز برقرار رکھے جاتے ہیں، نئے آئٹمز متعارف کرائے جاتے ہیں، اور ناکام آئٹمز حذف کر دیے جاتے ہیں۔

6.6 کمپیوٹر ریسورس گائیڈ

عام طور پر کمپیوٹر کمپیوٹر لیب میں رکھے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر لیب مشینوں کا نیٹ ورک شدہ مجموعہ ہوتی ہے تاکہ طلبہ کے جوڑے ایک ساتھ کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم کلاس روم میں بھی کمپیوٹر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اساتذہ کا کمپیوٹر ریسورس روم ہو سکتا ہے جس میں کم از کم ایک نظام، پرنٹر اور موڈم کے ساتھ مکمل ہو۔ مستقبل میں ہر اسکول انتظامی مقاصد کے لیے بھی کمپیوٹر کا سامان استعمال کر سکتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے بنیادی اسکولی اپیلی کیشن سافٹ ویئر بنڈل - ایک ورڈ پروسیسر، ایک ڈیٹابیس مینجمنٹ پروگرام، ایک اسپریڈ شیٹ، کمیونی کیشن سافٹ ویئر اور ایک گرافک پروگرام - کی متعدد نقول بازار میں دستیاب ہیں۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں ذکر کیا گیا کہ ضلع یا ڈویژن بھر میں ایک ہی پیکجز استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ فائل کی منتقلی کے طریقہ کار آسان اور ضلع / ڈویژن بھر میں یکساں ہوں اور ہر کوئی جلد سیکھ لے کہ منتخب ٹیلی کمیونی کیشن اجزاء کیسے چلائے جاتے ہیں۔ مزید برآں، مقامی استعمال کے لیے ضلع / ڈویژنل ریسورس سینٹر سے سافٹ ویئر ادھار لیا جاسکتا ہے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک ”موجودہ سافٹ ویئر“ کا جائزہ لینے کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان میں عام طور پر دستیاب نہیں۔ تجارتی طور پر دستیاب جائزے Educational Product Information Exchange (EPIE) Institute (امریکہ میں) اور بعض دیگر ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹنگ ٹیچر جرنل (International Council for Computers in Education, Eugene, Oregon) اپنے ہر ماہانہ شمارے میں سافٹ ویئر کے جائزے کا حصہ فراہم کرتا ہے۔ بہت سی جائزہ لینے والی ایجنسیاں جائزہ لینے کے لیے ایک سادہ چیک لسٹ استعمال کرتی ہیں۔ (Collis 1988, P.318) صورت حال پر تبصرہ کرتا ہے کہ ”ان آلات کا فائدہ غیر تربیت یافتہ جائزہ کاروں کے لیے نسبتاً آسان استعمال ہے لیکن یہ استعمال کیے گئے معیارات اور اس مفروضے سے محدود ہیں کہ معروضی آلہ قابل اعتماد نتائج دے گا۔“ ہمیں ”میں چاہتا ہوں کہ نظام کیا کرے“ سے شروع کرنا چاہیے۔ جب مقصد طے ہو جائے تو ہم سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے تبدلات میں سے آسانی سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ”ضروریات“ (needs) کا تجزیہ کرنا ہے۔ (Parker 1993, P.444) ضروریات سے مراد ”وہ تقاضا جو کمپیوٹر کو پورا کرنا چاہیے“ لیتا ہے۔ اگر

آپ کو یقین نہیں کہ آپ نظام سے کیا کرانا چاہتے ہیں تو آپ مہنگی غلطی کر سکتے ہیں۔ یہاں ”ضروریات“ کی ایک فہرست ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے:

- ورڈ پروسیسنگ
- اسپریڈ شیٹس
- تنظیم، شیڈولنگ اور میلنگ
- ڈیسک ٹاپ پبلشنگ
- سلائیڈز اور پریزنٹیشن مواد کی تیاری
- مقامی اور دور دراز ڈیٹا بیس سے معلومات حاصل کرنا
- لین دین کی پروسیسنگ
- تعلم
- سافٹ ویئر کی تیاری
- ڈیزائن
- کھیل اور تفریح

کیونکہ کمپیوٹر نظام جو خاص مقاصد (کھیل) کے لیے بنائے گئے ہیں اکثر دوسرے مقاصد (جیسے ورڈ پروسیسنگ) میں ناقص ہوتے ہیں۔ جب ”ضروریات“ قائم ہو جائیں تو اگلا قدم ان ضروریات کو پورا کرنے والے کچھ متبادل نظاموں کی فہرست بنانا ہے۔ پہلے سافٹ ویئر پر غور کریں، پھر ہارڈ ویئر پر۔ چونکہ سافٹ ویئر کا تعلق ضروریات سے ہے۔ لیکن ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا مشترکہ انتخاب دانشمندی ہے کیونکہ فیصلے باہم مربوط ہیں۔ جب تبدلات کی فہرست بن جائے تو اس کا جائزہ لیں۔ اسے ”ٹیسٹ ڈرائیو“ سے جانچا جاسکتا ہے۔ سافٹ ویئر پیکیج کا مخصوص ہارڈ ویئر پر جائزہ لینا چاہیے، مثلاً ایک سافٹ ویئر جو Dell 80486 پر مبنی کمپیوٹر نظام پر آسانی سے چلتا ہے وہ Compaq 80386 چپ پر آسانی سے نہ چلے۔ (Parker (1993, P.447 نے اس حوالے میں انتخاب کے معیارات اس طرح درج کیے ہیں:

- مصنوعات کی فعالیت
- سیکھنے اور استعمال میں آسانی
- لاگت

◦ فروخت کنندہ کی ساکھ

◦ معاونت

◦ توسیع پذیری

◦ صنعتی معیارات پر پورا اترنا

◦ رفتار

◦ موزوں جائزے

◦ فراہمی

◦ دستاویزات

اس کے بعد نظام منتخب کرنے اور خریدنے کا وقت ہے۔ لوگ نظام کے تبدلات میں سے مختلف طریقوں سے انتخاب کرتے ہیں۔ بعض انتخاب کے معیارات کی باقاعدہ فہرست بناتے ہیں جبکہ بعض کم باقاعدہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے بعض مائیکرو کمپیوٹر جرائد اور رسالوں کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے جو بہترین وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ یہ جرائد مضامین شائع کرتے ہیں، موجودہ مصنوعات کا جائزہ لیتے ہیں، نئی متعارف کراتے ہیں اور مصنوعات کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے مشورے دیتے ہیں:

◦ Mac World، ایپل میکینٹوش پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والے جرائد میں سے ایک۔

◦ PC Week، PC World اور PC Magazine بڑی حد تک IBM اور IBM ہم آہنگ مائیکرو کمپیوٹروں کے

صارفین کے لیے ہیں جبکہ MacWorld اور MacWeek ایپل میکینٹوش کے صارفین کے لیے ہیں۔

◦ InfoWorld IBM اور میکینٹوش دونوں ماحول کا احاطہ کرتا ہے۔ LAN Technology لوکل ایریائیٹ

ورکس کا احاطہ کرتا ہے۔ DBMS اور UNIX Review بالترتیب ڈیٹابیس مینجمنٹ سسٹم اور UNIX آپریٹنگ

سسٹم کو مخاطب کرتے ہیں۔

◦ PC اور Computer Buyer's Guide and Handbook پی سی خریدنے میں مدد پر توجہ دیتے ہیں۔

◦ Computer Blue Book بتاتی ہے کہ استعمال شدہ خریدتے وقت آپ کو کیا ادا کرنا چاہیے۔

◦ "Info" باقاعدگی سے سافٹ ویئر کا جائزہ لیتی ہے۔

◦ PC Magazine بہت بڑی تعداد میں مصنوعات کے تقابلی جائزوں کے لیے مشہور ہے۔

◦ بہت سے جرائد کے باقاعدہ کالم ہوتے ہیں جو مخصوص کمپیوٹنگ شعبوں میں صارفین کو مشورے دیتے ہیں۔

چونکہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا شعبہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کوئی بھی وسیلوں کی فہرست مکمل نہیں ہو سکتی؛ سائنس سافٹ ویئر پر ایک نمونہ فہرست حوالہ شدہ صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن مقامی مارکیٹ بھی تلاش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

6.7 سرگرمیاں

1. کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مقامی مارکیٹ کا جائزہ لیں اور اپنی پسند کے مضمون کا سافٹ ویئر پروگرام منتخب کریں اور انتخاب کی توجیہ پیش کریں۔
2. یوٹوریل میں CML کی وضاحت کریں۔ اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ CML کے تعلم پر اثرات پر تبادلہ خیال کریں اور بحث ریکارڈ کریں۔
3. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا دورہ کرنے کا موقع حاصل کریں۔ دیکھیں کہ وہاں کمپیوٹر کیسے استعمال ہوتے ہیں۔
4. کسی ماہر تعلیم اور کمپیوٹر پروگرامر سے مشورے کے ساتھ آپ کے دورہ کردہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں کمپیوٹر کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز کی فہرست تیار کریں۔
5. اپنے پرنسپل سے ملاقات کریں۔ ان سے اپنے ادارے کی ضروریات پر تبادلہ خیال کریں اور پھر کمپیوٹر کی خرید کے لیے معیارات تیار کریں، اور اپنی مانگ پوری کرنے کے لیے ممکنہ وسائل بھی تلاش کریں۔

6.8 مشق

- سوال 1- کمپیوٹر مینجڈ لرننگ کیا ہے؟ اسے کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ سے ممیز کریں۔
- سوال 2- CML کے فوائد کی فہرست بنائیں اور مخصوص اصطلاحات میں تدریسی تعلیمی عمل پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں۔
- سوال 3- CML کے بعض نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے (اگر ممکن ہو)؟
- سوال 4- ہمارے تعلیمی اداروں میں CML کے استعمال کی معقولیت تیار کریں۔
- سوال 5- استاد کی بنائی ٹیسٹ تشکیل کے مقابلے میں کمپیوٹر مینجڈ ٹیسٹ تشکیل کے بعض فوائد ہو سکتے ہیں۔ تبادلہ خیال کریں۔

سوال 6- کمپیوٹر مینجڈ ٹیسٹ تشکیل کے مقابلے میں استاد مینجڈ ٹیسٹ تشکیل کے بعض نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تبادلہ خیال کریں۔

سوال 7- بعض صورتوں میں پاکستان میں کمپیوٹر مینجڈ ٹیسٹ تشکیل استعمال ہو رہی ہے۔ تشخیص کے موجودہ نظام پر اس کے مضمرات پر تبادلہ خیال کریں۔

سوال 8- ”CML بڑی حد تک مہارتِ تعلیم کے اصولوں پر مبنی ہے“۔ تبادلہ خیال کریں۔

سوال 9- CML میں جانچ کے لیے استعمال ہونے پر کمپیوٹر مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ Woodhouse and McDougall (1986) کی درجہ بندی پر تبادلہ خیال کریں۔

سوال 10- کمپیوٹر ریسورس گائیڈ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں۔ اسے مسلسل تجدید کی ضرورت کیوں ہے؟ ادارے مسلسل تجدید کیسے کر سکتے ہیں؟

6.9 کتابیات

Aggaraval, J.c. (1995). Essentials of Educational Technology: Teaching and .1

.Learning. Vikas Publishing House Pvt. Ltd

.Collis, B. (1988). Computers, Curriculum, and Whole-Class Instruction .2

.Belmont: Wordsworth Publishing Company

Frant, M.R. Media Potential, Utilization and Impact Introduction in Michael .3

.Eraut (1989) (Edit). The International Encyclopedia of Educational Technology

.Oxford: Pergmon Press

Leclercq, D.A. Computer Managed Testing in Michael Eraut (Edit) (1989). The .4

.International Encyclopedia of Educational Technology. Oxford: Pergmon Press

McMahan, H.F. Computer Managed Learning in Michael Eraut, (Edit) (1989) The .5

.International Encyclopedia of Educational Technology. Oxford: Pergmon Press

Parker, C.S. (1993) Computers and their Applications. Forth Worth: The Dryden .6

.Press

Watson, P.G. (1972) Using Computers in Education. New Jersey: Educational.7
Technology Publications

:Woerner, J.J. et-al (1991) The Computer in the Science Curriculum. New York.8
.McGraw-Hill Publishing Company

:Wayth, P.J.C. (1983) Using Micro Computers in the Primary School. Aldershort.9
.Gower

Woodhouse, D. & McDougall, A. (1986). Computers: Promise and Challenges in.10
Education. Melbourne: Blackwell Scientific Publications

یونٹ 7: مواد کے شعبوں میں کمپیوٹر کے استعمالات

COMPUTER APPLICATIONS IN CONTENT) (AREAS

فہرست مضامین

83	تعارف	7.1
84	مقاصد	7.2
84	بنیادی ملحوظات	7.3
86	کمپیوٹر ایجوکیشن	7.4
88	استاد کی تربیت	7.5
92	سرگرمیاں	7.6
93	مشق	7.7
94	کتابیات	7.8

7.1 تعارف

پاکستان میں کمپیوٹر تعلیمی نظام میں بے مثال رفتار سے شامل کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی کمپیوٹنگ میں دلچسپی کی اس لہر نے اثرات کا ایک پیچیدہ مجموعہ پیدا کیا ہے۔ کمپیوٹر اور اس سے وابستہ ترقیات (مثلاً ویڈیو ڈسکس، ڈیجیٹائزنگ ٹیبلٹس، ماحولیاتی پروبز) نے تعلیمی تجربات کلاس روم تک پہنچا دیے ہیں۔ لیکن یہ مہنگا ہے اور یہ لاگت کمپیوٹر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ استاد کی تربیت کے پروگرام کی محتاط منصوبہ بندی کا تقاضا کرتی ہے۔ منصوبہ بندی وہ عمل ہے جو نیا پروگرام تیار کرنے یا موجودہ کو بہتر بنانے میں استعمال ہوتا ہے (Maher and Bennet, 1984)۔ منصوبہ بندی میں بنیادی لیکن فیصلہ کن حقائق یہ ہیں: اس کا مقصد، عمل، مقاصد، مواد، سرگرمیاں، شیڈول اور دیگر عناصر جو مل کر پروگرام بناتے ہیں۔ تشخیص بھی ایک عمل ہے جو چار بڑی خصوصیات میں بیک وقت استعمال ہوتا ہے:

1. منصوبہ بندی محتاط ہونی چاہیے؛
2. منصوبہ بندی درست ہونی چاہیے؛
3. منصوبہ بندی عملی ہونی چاہیے؛
4. منصوبہ بندی مناسب ہونے کے خیال کے ساتھ کی جانی چاہیے۔

(Bennet (1986, P.5) ایک عمومی منصوبہ بندی اور تشخیص کے عمل کا خلاصہ اس طرح کرتا ہے:

منصوبہ بندی اور تشخیص کے کام: پروگرام کے لیے مقصد کی نشاندہی کریں؛ مواد منتخب کریں؛ سامان منتخب کریں؛ سہولیات اور عملے کا انتظام کریں؛ پروگرام کے رہنما اصول قائم کریں؛ پروگرام کے عملے کو تربیت دیں؛ لاگت کا اندازہ لگائیں؛ پروگرام کی سرگرمیوں کو سہولت دیں اور ان کی نگرانی کریں؛ پروگرام کے نتائج کا جائزہ لیں۔ چونکہ کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام اور استاد کی تربیت کے پروگرام مختلف دیگر پروگراموں کے تناظر میں موجود ہیں، اس لیے ماحول کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔ کمپیوٹر ایجوکیشن اور کمپیوٹر پروگراموں کی تشخیص میں مندرجہ ذیل کو مد نظر رکھنا چاہیے:

- کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام کو منصوبہ بندی اور تشخیص کی ضرورت ہے؛
- منصوبہ بندی اور تشخیص کا عمل عمومی ہے؛
- اسکول کے پروگرام باہم مربوط اجزاء کے نظام میں موجود ہیں؛
- منصوبہ بندی اور تشخیص ٹیم کی کوشش ہے۔

منصوبہ بندی اور تشخیص کے عمل کی توجہ یا مرحلے کی تبدیلی کے ساتھ طریقہ، عملہ اور سرگرمیاں اکثر بدل جائیں گی۔ دوبارہ (Bennet 1986, P.10) کی تیار کردہ جدول دیکھیں جو کمپیوٹر ایجوکیشن پروگراموں کی منصوبہ بندی اور تشخیص کے لیے ڈھانچہ فراہم کرتی ہے:

منصوبہ بندی اور تشخیص	تعارفی	کمپیوٹر سروسز
عمل: تعلیمی پروگرام	مقصد کی نشاندہی کریں	سافٹ ویئر منتخب کریں
ہارڈ ویئر منتخب کریں	کمپیوٹر سینٹر کی منصوبہ بندی کریں	نصاب کی منصوبہ بندی کریں
استاد کو تربیت دیں	لاگت کا اندازہ لگائیں	سرگرمیوں کو سہولت دیں و نگرانی کریں
نتائج کا جائزہ لیں		

اس لیے استاد کی تربیت ایک بہت اہم عنصر ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے اگر ہم کمپیوٹر کو کلاس روم میں ان کی صلاحیت کے مطابق متعارف کرانا چاہتے ہیں۔

7.2 مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. اسکولوں میں کمپیوٹر متعارف کرانے کے لیے بنیادی ملحوظات کی فہرست بنائیں؛
2. کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام کے اجزاء کی نشاندہی کریں؛
3. کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام کے اجزاء کی تفصیل بیان کریں؛
4. استاد کی تربیت کی ضروریات لکھیں؛
5. ان سروس استاد کی تربیت کے پروگرام کے پہلوؤں کا خاکہ بنائیں؛
6. ایک جامع پری سروس استاد کی تربیت کا پروگرام تیار کریں۔

7.3 بنیادی ملحوظات

کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام، عام طور پر، روایتی مواد کے مقاصد حاصل کرنے کا کام کرتا ہے۔ طلبہ کو کمپیوٹروں سے صرف اس صورت میں پڑھایا جانا چاہیے جب ایسی تدریس روایتی طریقوں پر کچھ فوائد فراہم کرے۔ یہ موجودہ تدریسی طریقوں کی جزوی ناکامی کی وجہ سے بھی ہے۔ نظریاتی نقطہ نظر سے، جیسا کہ پہلے تبادلہ خیال کیا گیا، کمپیوٹر روایتی طریقوں سے زیادہ حد تک تعلم اور تدریس کو انفرادی بنا سکتا ہے، مزید برآں کمپیوٹر فوری تقویت

(reinforcement) اور عملی تجربات فراہم کر سکتے ہیں جو بصورتِ دیگر ناممکن ہیں۔ اس کے لیے اسپلی کیشن پروگرام استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے بہت سے اسکولوں میں ورڈ پروسیسنگ پروگرام ڈیٹا بیس میجمنٹ سسٹم ہیں۔ طلبہ کو کمپیوٹروں کے بارے میں پڑھانے سے طلبہ مزید تعلیمی مطالعے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کے لیے مقصد کا انتخاب ضروری ہے۔ اس کے لیے (Bennett 1987, PP.20-30) نے کمپیوٹر ایجوکیشن کے لیے مقصد کی نشاندہی کی چار مرحلہ حکمتِ عملی قائم کی ہے:

1. تمام دلچسپی رکھنے والے فریقوں سے رائے حاصل کریں: اس سے پروگرام کو وسیع بنیاد پر حمایت ملے گی۔ اس معلومات کے انسانی، مالی اور جسمانی پہلو ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدائی زندگی میں حمایت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ان شعبوں کے لوگ کمپیوٹر ایجوکیشن کی کمیٹی کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔
2. مختلف متبادل مقاصد سے اٹھنے والے مسائل پر غور کریں: کمپیوٹر ایجوکیشن کی کمیٹی طے کرے گی کہ آیا پروگرام بنیادی طور پر کمپیوٹروں کے بارے میں پڑھانے کا یا ان سے، پروگرام کون سا عمومی طریقہ اختیار کرے گا، یہ کن کی خدمت کرے گا؟ اور یہ سب کیوں جائز ہے۔ ملحوظات میں بنیادی مقامی ضروریات سے ہم آہنگی ہے۔ پروگرام کے انتخاب سے متعلق دوسرا مسئلہ مساوات (equity) ہے۔ تیسرا ملحوظ وسائل کا ہے۔
3. مقصد کو حتمی شکل دینا اور پروگرام بنانا: ڈیزائن کو منصوبے اور عمل درآمد کے ہر مرحلے میں مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

4. مقصد کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق اسے ڈھالیں: پروگرام کے مقصد پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ کیا پروگرام اب بھی مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟

جب کمپیوٹر نصب کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لے تاکہ اسے تعلیم میں صحیح طریقے سے استعمال کیا جاسکے۔ کمپیوٹر مینیجر کا کردار لائبریرین جیسا ہے اور اس کا کردار مندرجہ ذیل ہو سکتا ہے:

- عملے کا ایک رکن کسی خاص پروگرام کے بارے میں سنتا ہے اور مینیجر سے اس کا انتظام کرنے کو کہتا ہے؛
- عملے کا ایک رکن کسی خاص پروگرام کے بارے میں مینیجر کی رائے چاہتا ہے؛
- عملے کا ایک رکن کسی خاص مقصد کے لیے سافٹ ویئر کی تجاویز چاہتا ہے؛
- مینیجر سافٹ ویئر حاصل کرتا ہے اور متعلقہ عملے کے ارکان کو اس کے حصول کی اطلاع دیتا ہے۔

کمپیوٹر مینیجر کو ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں طلبہ اور اساتذہ کمپیوٹر سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے پراعتماد محسوس کریں۔ اس سب کے لیے بہت وقت درکار ہے کیونکہ:

- کمپیوٹر ایک نیا مضمون ہے، کمپیوٹر مینیجر کو اپنی پیشہ ورانہ دوبارہ تربیت کے لیے وقت ہونا چاہیے؛
- چونکہ مضمون تیزی سے بدل رہا ہے، اسے نئی ترقیات سے باخبر رہنا چاہیے؛
- مینیجر کو استاد، مشیر، تکنیکی ماہر اور لائبریرین کا کردار ضم کرنا ہوتا ہے۔

کمپیوٹر روم کے قیام کے لیے بنیادی ملحوظ سیکیورٹی، بجلی اور سامان، حوالہ جاتی مواد کا ہے۔ کیا کمپیوٹر انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں؟ بعض لوگ ویڈیو ڈسپلے ٹرینل (VDT) سے نکلنے والی شعاعوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ موتیابند، کینسر، اسقاط حمل، بصری مسائل، دباؤ اور بانجھ پن کا سبب بن سکتی ہیں، ان سب کی تحقیق ہو رہی ہے۔ VDT آپریٹروں کی شکایات یہ ہیں:

◦ آنکھوں کا کھنچاؤ، گردن کا کھنچاؤ، کمر درد، اور تھکاوٹ؛

◦ ذہنی دباؤ؛

◦ جذباتی اور شخصیتی تبدیلیاں (Szymanski, 1988. P.506)۔

اب تک ہم نے جو مطالعہ کیا ہے وہ کسی خاص اخلاقی ضابطے کی عکاسی نہیں کرتا۔ لیکن اخلاقی ضابطے کی ضرورت موجود ہے۔ American Federation of Information Processing Societies (AFIPS) نے اپنے ارکان کے لیے اخلاقیات کا ضابطہ قائم کیا۔ (Szymanski, 1988. P.507) AFIPS کمپیوٹروں کے بارے میں یہ اخلاقی سوالات اٹھاتا ہے:

- کیا ملازم کی اپنے ہی کمپیوٹر کے ذریعے نگرانی کرنا رازداری میں مداخلت ہے؟
- کیا آجر کے لیے الیکٹرانک کام کی نگرانی سے جمع کردہ ڈیٹا کو ملازم کی تشخیص کا واحد ثبوت بنانا منصفانہ ہے؟
- کیا کمپنی اس کارکن کی جسے کمپیوٹر نے رکھا ہے، لیبر قانون یا معاہدے کے مقرر کردہ کے علاوہ کسی اور لحاظ کی مقروض ہے؟

◦ کیا کسی کے لیے سافٹ ویئر پروگرام خرید کر دوست کے لیے نقل بنانا درست ہے؟

◦ کیا کمپیوٹر آپریٹروں کو اپنے پروسیس کردہ تمام ڈیٹا کو مکمل خفیہ سمجھنا چاہیے؟

◦ کیا کسی اور کے کمپیوٹر کی ڈیٹا فائلوں میں جھانکنا منصفانہ ہے؟

7.4 کمپیوٹر ایجوکیشن

پرسنل کمپیوٹر اور مائیکرو کمپیوٹر (مائیکرو پروسیسنگ) کئی سالوں سے گھروں، اسکولوں اور کاروبار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ استعمال کمپیوٹروں کے ممکنہ کام کی وجہ سے ہے۔ یہ کام (Hawkrigde et-al (1990, P.7 کے مطابق ”نظاموں کو ضم کرنا، مسئلہ حل کرنے اور تجزیے کو بہتر بنانا، انتظام کو بہتر بنانا، قدرتی وسائل کو ترقی دینا، بین الاقوامی رابطے اور قومی صلاحیتیں برقرار رکھنا“ ہو سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر کا استعمال ان چار استعمالات کے لیے ہو سکتا ہے:

- ”بنیادی سطح پر کمپیوٹروں کے استعمال اور حدود سے آگاہ ہونا؛
- کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنا، عام طور پر BASIC میں لیکن کبھی کبھار دوسری زبان جیسے PASCAL یا LOGO میں؛
- ”اپیلی کیشنز“ پروگراموں کے صحیح استعمال کو سیکھنا، جنہیں کبھی کبھار ”پیداواری آلات“ (productivity tools) کہا جاتا ہے، ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ تجزیے، گرافکس، عمل کے کنٹرول اور ڈیٹا بیس سے معلومات کی بازیافت کے لیے؛

◦ پورے نصاب میں اسکولی مضامین سے منتخب موضوع سیکھنا، استاد کی تکمیل کرتے ہوئے یا عارضی طور پر اس کی جگہ لیتے ہوئے“ - (Hawkrigde, 1990, P.7)

کمپیوٹر ایجوکیشن کا مقصد سیکھنے والے کو ”کمپیوٹر لٹریٹ“ (computer literate) بنانا ہے، کیونکہ یہ ان کی مستقبل کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ کمپیوٹر لٹریسی کے کورسز بنیادی طور پر کمپیوٹروں کی تاریخ، کمپیوٹر کے حصوں اور کمپیوٹر پروگرامنگ پر توجہ دیتے ہیں۔ Sherwood اور اس کے ساتھی (P.4, 1986) پروگرامنگ پر زور دینے کے بجائے کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے ضروری معلومات حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں۔ کمپیوٹر لٹریسی کے اہم پہلو یہ ہیں:

(1) ٹیکنالوجی کے عمومی اثرات کا علم

یہاں طلبہ کو کمپیوٹر کے موجودہ انقلاب اور معاشرے پر اس کے اثر کو سمجھنا چاہیے۔ کیلنڈر، گھڑیاں، چھاپہ خانہ اور آٹو موبائل جیسی ایجادات نے ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ اگر ہم خاص طور پر آٹو موبائل کی ترقی کی مثال لیں تو اس نے لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کیں۔ بگی (buggy) کی صنعت عملی طور پر ختم ہو گئی۔ آٹو موبائل نے برسوں میں ہماری نقل و حرکت اور آزادی بڑھا دی۔ لوگ مضافات میں گھر بنانے لگے۔ شہر کے مرکزی مقامات پر جائیداد کی قیمتیں گر گئیں۔ مختصر آٹو موبائل نے مثبت اور نئے اثرات مرتب کیے۔

(2) کمپیوٹروں کے فوائد کا علم

الیکٹرانکس اور فزکس کے شعبے میں دریافتیں نئے کمپیوٹروں کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہیں۔ گھڑیوں، آٹو موبائل اور تحریری زبان جیسی ایجادات کو نئی قسم کے تعلم کی ضرورت تھی۔ جب یہ ایجادات استعمال ہونا شروع ہوئیں تو لوگ سیکھنے لگے: وقت بتانا، کاریں چلانا اور پڑھنا۔ اسی طرح لوگوں کو معاشرے میں آسانی سے کام کرنے کے لیے کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے۔ اب تصور کریں کہ کوئی آپ کو فون کرتا ہے کہ ”مجھے معلوم ہے میں نے اگلے سال کے اندر آپ سے ملنے کا وقت طے کیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں کہ کب ہے“۔ آپ کو ملاقات دیکھنے کے لیے ڈائری کا صفحہ بہ صفحہ جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کیلنڈر کا کمپیوٹر انزڈورژن ہے تو آپ تلاش میں وقت ضائع کیے بغیر مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ کمپیوٹر میں مختلف اقسام کی معلومات تک رسائی کی صلاحیت ہے، مزید برآں کمپیوٹر ڈیٹا کے تجزیے اور پیش گوئیوں کے کام کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔

(3) فہم کی مختلف سطحوں کی قدر

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کو انہیں موثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کمپیوٹروں کے بارے میں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ مطلوبہ علم کی قسم اس مقصد پر منحصر ہے جس کے لیے کمپیوٹر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم کو کمپیوٹر کے کام کرنے کی تفصیلات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ فوٹو کاپی مشین کیسے کام کرتی ہے، یا ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے کمپیوٹر ایجوکیشن کی بھی یہی صورت ہے۔ اساتذہ کو اپنی توجہ تعلیم سے متعلق مسائل پر مرکوز کرنی ہے نہ کہ کمپیوٹروں کے ڈیزائن پر۔ اس لیے اساتذہ کے طور پر ہم کمپیوٹر کو ایک مشین کے طور پر مکمل نہیں جانتے۔ ہماری توجہ کمپیوٹروں کے بارے میں اس قسم کے علم پر ہونی چاہیے جو طلبہ کو اہم تعلیمی مقاصد حاصل کرنے میں مدد دے سکے۔ کچھلیوٹس میں ہم نے ان پٹ، آلات، کمپیوٹر کی پروسیسنگ وغیرہ کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اب کمپیوٹر ایجوکیشن کے نصاب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

7.5 استاد کی تربیت

استاد کی تربیت کا حتمی مقصد عملی ہے۔ اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا تدریسی مواد، اپنے پروگرام خود بنانے کے لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔ اس کے لیے کمپیوٹر کی تربیت استاد کی تربیت کے کورسز کا حصہ ہونی چاہیے۔ ان

سروس اساتذہ کے لیے (1983) Commonwealth School Commission نے ان کے استعمال کی تجویز دی:

1. کانفرنسز؛
2. نشریاتی کورسز؛
3. آڈیو ویژول ٹیوٹوریلز؛
4. کورسز؛
5. اسکولی نیٹ ورکس؛
6. مشیر؛
7. عملی تحقیق۔

اسکول کی کمپیوٹر کمیٹی کو قائم کردہ رابطوں کو اپنے اسکولی عملے تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ منعقدہ کانفرنسز کمپیوٹروں کے بارے میں اساتذہ میں تجربات بانٹنے کے مواقع فراہم کریں گی۔ نشریاتی کورسز اوپن یونیورسٹیوں سے دستیاب کرائے جاسکتے ہیں۔ آڈیو ویژول کورسز بازار سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یہ کورسز مختلف سائز اور شکلوں میں دستیاب ہیں۔ شاید مختصر کورسز کے موضوعات یہ ہو سکتے ہیں:

1. مائیکرو کمپیوٹروں کا تعارف؛
2. کلاس روم میں کمپیوٹر کا استعمال؛
3. کمپیوٹر نیٹ ورکس کا موازنہ؛
4. کمپیوٹر کا انتخاب؛
5. سافٹ ویئر کا انتخاب؛
6. مضمون X میں کمپیوٹر کا استعمال؛
7. زبان Y میں پروگرامنگ؛
8. پروگرامنگ زبانوں کا موازنہ؛
9. کسی خاص صنعت یا کاروبار میں کمپیوٹر کا استعمال؛
10. کمپیوٹر کے ساتھ کیریئر۔

جبکہ طویل کورسز ان کا احاطہ کر سکتے ہیں:

1. کمپیوٹر لٹریسی؛

2. پروگرامنگ اور مسئلہ حل کرنے کے تصورات؛

3. تعلیمی سافٹ ویئر ڈیزائن؛ کمپیوٹر سہولت کا انتظام (Woodhouse and McDoughal, 1986, P.273)۔

یہاں اسکولی نیٹ ورک سے مراد علم اور مہارت بانٹنے کے لیے بنائی گئی غیر رسمی انجمن ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پیشہ ورانہ ترقی کمپیوٹر کے تعارف سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ غیر معینہ مدت تک جاری رہتی ہے۔ اوپر بیان کردہ سرگرمیوں کا مقصد (1983) Commonwealth School Commission کی تجویز کردہ مندرجہ ذیل صلاحیتیں پیدا کرنا ہے۔ یہ صلاحیتیں (Woodhouse and McDoughal (PP.268-270 کے کام سے نقل کی جا رہی ہیں:

کمپیوٹر سائنس / کمپیوٹر اسٹڈیز

1. کمپیوٹر لٹریسی اساتذہ کے لیے درج تمام صلاحیتیں (نیچے)؛

2. کمپیوٹر اسٹڈیز اور کمپیوٹر سائنس کورسز سے متعلق نصابی رہنما اصولوں کا عملی علم؛

3. ان کورسز کے لیے مناسب تدریسی مہارتیں؛

4. اسکولوں کے لیے موزوں آلات اور پروگرامنگ زبانوں کے استعمال میں واقفیت اور مہارت؛

5. ایسے نصاب کے لیے دستیاب طبعی، آڈیو ویژول اور دیگر تدریسی وسائل کا علم، اور اس علم کو تازہ رکھنے کے لیے معلومات کے ذرائع کا علم؛

6. معلومات کی پروسیسنگ میں موجودہ رجحانات کی سمجھ، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں میں ترقیات سے آگاہی؛

7. اسکولی کمپیوٹر کلب منظم کرنے اور چلانے کی صلاحیت؛

8. اسکول کے دیگر کمپیوٹر صارفین کو تکنیکی نوعیت کا مشورہ دینے کی صلاحیت۔

اس کے لیے کم از کم دو سال کا انڈرگریجویٹ کمپیوٹر کا واحد مطالعہ (یا مساوی)، اور استاد کی تربیت کا کورس بشمول کمپیوٹر اسٹڈیز پڑھانے کے طریقے اور مشق (یا مساوی) درکار ہوگا۔

کمپیوٹر لٹریسی

1. معلوماتی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا ہونے والے سماجی مسائل کا عملی علم؛ ان میں بحث، سماجی تجزیہ، اس مقصد کے لیے آڈیو ویژول اور دیگر وسائل کا استعمال، آسان کام کی ترتیب اور نشان زدگی وغیرہ شامل ہیں؛
 2. سامان کے کنٹرول، استعمال، مساوی رسائی اور اسباق میں اس کے انضمام سے متعلق کلاس روم مینجمنٹ کی مہارتیں؛
 3. مظاہرے اور چھوٹے گروہ دونوں طریقوں میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے استعمال میں مہارت؛
 4. معلوماتی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا ہونے والے سماجی مسائل پڑھانے کے لیے مناسب مہارتیں؛ ان میں بحث، سماجی تجزیہ، اس مقصد کے لیے آڈیو ویژول اور دیگر وسائل کا استعمال، مضمون نویسی کے کام کی ترتیب اور نشان زدگی وغیرہ شامل ہیں؛
 5. سامان کے ساتھ اعتماد، اتنا کہ ٹیکج چلا کر سافٹ ویئر کا جائزہ لے سکیں، سادہ خرابیاں (بجلی کی تاروں، ڈرائیوز، پرنٹر کنکشن وغیرہ) سنبھال سکیں، اور سامان کی دیکھ بھال کر سکیں؛
 6. کمپیوٹر لٹریسی کورسز پڑھانے کے لیے طبعی اور دیگر وسائل کا علم، اور اس علم کو تازہ رکھنے کے ذرائع کا علم؛
 7. کورسز کے مقاصد کی حمایت کے لیے موزوں سافٹ ویئر کا علم، اور نئے سافٹ ویئر کے ذرائع کا علم؛
 8. ان کورسز کے لیے موزوں سافٹ ویئر کے انتخاب کی مہارتیں؛
 9. کمپیوٹنگ کے بارے میں موجودہ معلومات کے عمومی ذرائع کی نشاندہی اور استعمال کی صلاحیت جیسا کہ کمپیوٹر آگاہی کورسز سے متعلق ہے؛
 10. عام طور پر معلوماتی ٹیکنالوجی کے استعمال اور خاص طور پر تعلیمی استعمال سے متعلق سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کی صلاحیت؛
 11. کمپیوٹر لٹریسی کورسز کے رہنما اصولوں کی نشاندہی کردہ سطح پر پروگرامنگ پڑھانے کے قابل ہونے کے لیے کافی کمپیوٹر پروگرامنگ مہارت؛
 12. اچھی پروگرامنگ مشقوں کو سمجھنے اور نافذ کرنے کی صلاحیت؛
 13. کمپیوٹر کو معلوماتی ہینڈلنگ آلے کے طور پر استعمال کرنے کا عملی علم۔
- توقع ہے کہ کم از کم 60 گھنٹے کا کورس ورک درکار ہوگا۔

دیگر مضامین کے اساتذہ

1. مضمون کی تدریس میں کمپیوٹنگ کی صلاحیت سے آگاہی؛ اسکولوں سے باہر مضمون کے شعبے میں کمپیوٹر کے استعمال کی حد اور نوعیت سے واقفیت اور سمجھ؛
2. سامان کے چلانے، دیکھ بھال اور حفاظت کا کم از کم علم (کمپیوٹر لٹریسی اساتذہ کے لیے تجویز کردہ جیسا)؛
3. دستیاب سافٹ ویئر، سافٹ ویئر کے ذرائع، اور اس علم کو تازہ رکھنے کے لیے معلومات کے ذرائع کا عملی علم؛
4. سافٹ ویئر کے انتخاب کی مہارتیں؛
5. کلاس روم تنظیم کی مہارتیں؛ اسباق میں سامان کے استعمال کا انضمام؛ مظاہرے اور چھوٹے گروہ کی تکنیکوں کا استعمال؛
6. نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نصاب میں تبدیلیوں اور زور کی تبدیلی سے آگاہی؛
7. معلوماتی ٹیکنالوجی کے سماجی اثرات پر تبادلہ خیال کی صلاحیت جیسا کہ مضمون کے شعبے سے متعلق ہے۔

پرائمری اساتذہ

1. یہ سمجھنا کہ کمپیوٹنگ پرائمری تعلیم کے عمل اور مواد دونوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؛
2. کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا بنیادی علم؛ صلاحیتیں، حدود؛ مائیکرو کمپیوٹر نظام ترتیب دینے اور استعمال کرنے میں اعتماد؛
3. پرائمری اسکول کے بچوں کے ساتھ استعمال کے لیے موزوں کمپیوٹر پروگرامنگ زبان کا عملی علم، اور اسے بچوں کے تعلم کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت (مسائل حل کرنا، ریاضی سیکھنا، زبان کی تلاش وغیرہ)؛
4. پرائمری بچوں کے ساتھ استعمال کے لیے موزوں دستیاب سافٹ ویئر کا عملی علم، بشمول معلومات ہینڈلنگ اور ورڈ پروسیسنگ پیکیجز، اور تعلم کو بڑھانے کے لیے ان کے استعمال کی صلاحیت؛
5. سافٹ ویئر کے انتخاب کی مہارتیں؛
6. کلاس روم تنظیم کی مہارتیں جو کلاس روم کی مشق میں کمپیوٹنگ کے انضمام کو ممکن بنائیں؛
7. معلوماتی ٹیکنالوجی کے استعمال کے وسیع تر سماجی اور تعلیمی مضمرات کی قدر۔

7.6 سرگرمیاں

1. اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمپیوٹر ایجوکیشن پروگرام کی منصوبہ بندی کی ضرورت پر تبادلہ خیال کریں اور ایک رپورٹ تیار کریں۔
2. آپ (1983) Commonwealth School Commission کے پیش کردہ کمپیوٹر سائنس / کمپیوٹر اسٹڈیز کے مقاصد پڑھ چکے ہیں۔ ان کی فوٹوکاپی اپنے پانچ ساتھیوں میں تقسیم کریں، پھر ایک میٹنگ بلائیں، قومی تعلیمی پالیسی (1998-2001) کے تحت پاکستانی اسکولوں کے لیے مقاصد تیار کریں۔
3. اپنے علاقے میں اساتذہ کی انجمن کے عہدیداروں سے ملاقات کا وقت طے کریں۔ اساتذہ کی تربیت میں انجمن کے کردار پر تبادلہ خیال کریں اور اسے فروغ دیں۔
4. ابھی تیار کردہ منصوبہ (سرگرمی نمبر 3) ڈی ای او / ڈائریکٹر کو پیش کریں اور معلوم کریں کہ اساتذہ کی تربیت کے پروگرام کے نفاذ میں کمپیوٹروں کے استعمال میں دفتر کیا مدد فراہم کر سکتا ہے۔
5. استاد کی تربیت کے پروگرام کو ماہرین کی مشاورت کی ضرورت ہے۔ ان وسائل کا بھی انتظام کریں اور نفاذ کے لیے پروگرام کا شیڈول بنائیں۔

7.7 مشق

- سوال 1- ”سافٹ ویئر کے معیار کا سوال تعلیمی کمپیوٹر سے متعلق سب سے زیادہ مشہور مسائل میں سے ایک ہے۔“ تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 2- مساوات کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں۔
- سوال 3- آپ ایک ہائی اسکول میں استاد ہیں جہاں کمپیوٹر کی خرید کے لیے کوئی فنڈ دستیاب نہیں۔ لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے طلبہ کے لیے اہم ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟
- سوال 4- کمپیوٹروں کے استعمال کے لیے ان سروس اساتذہ کو تربیت دینے کے ممکنہ ذرائع کی وضاحت کریں۔
- سوال 5- کمپیوٹر ایجوکیشن کے ممکنہ مقاصد تجویز کریں۔
- سوال 6- کمپیوٹر لٹریسی کے نصاب کا خاکہ بنائیں۔ ان پر تفصیلی تبصرہ کریں: ڈیٹا بیس، اخلاقیات، کیریئر۔
- سوال 7- متعلقہ مواد میں کمپیوٹر پر بنی نصاب قائم کرنے کے لیے 12 مرحلہ عمل تجویز کیا گیا ہے۔ ہر مرحلے پر تبادلہ خیال کریں۔

سوال 8- مطالعہ پاکستان میں کمپیوٹروں کے انضمام کی ایک مثال تیار کریں۔

سوال 9- مائیکرو کمپیوٹر مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے ایک طاقتور آلہ فراہم کرتا ہے۔ کیسے؟

سوال 10- آپ کے متعلقہ مواد میں (1982) Zalawski، (1984) Baird اور (1984) Moore کی تیار کردہ صلاحیتوں کی فہرستوں کا امتزاج شامل ہے۔ اساتذہ میں یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے آپ کس قسم کا نصاب تجویز کرنا چاہیں گے؟

سوال 11- استاد کے لیے نمونہ ان سروس تربیتی پروگرام تیار کریں۔

7.8 کتابیات

1. Bennett, R.E Planning and Evaluating Computer Education Program: An overview in Randy Elliot Bennet. (Edit) (1987). Planning and Evaluating .Computer Education Programs. Columbus: Merrill Publishing Company
2. Bitter, G.G Planning a Computer Education Curriculum in Randy Elliot Bennett .(1987) :Planning and Evaluating Computer Education Programs. Columbus .Merrill Publishing Company
3. Hawkrige, D. et-al (1990) Computer in Third-World Schools. Hampshire .Macmillan
4. Kimmel, H. Training Teachers to Incorporate Computers into the School curriculum in Randy Elliot Bennett (Editors) 1986). Planning and Evaluating .Computer Education Programs. Columbus Merrill Publishing Company
5. Loofbourrow, M.C Ethical issue in Kinzer, C.K. et-al (editors) 1986). Computer .Strategies for Education. Columbus: Merrill Publishing Company
6. Maher, C.A & Bannett, R.E. (1984) Planning and Evaluating Special Service .Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
7. Szymanski, R.A et-al (1988) Introduction to Computers and Information .Systems. Columbus: Merrill Publishing Company

Woodhouse, D & McDoughal, A (1986) Computer Promise and Challenge.8

Education. Melbourne: Blackwell Scientific Publishing

یونٹ 8: تعلیم میں کمپیوٹر کا کردار (ROLE OF COMPUTER IN) (EDUCATION)

فہرست مضامین

97	تعارف	8.1
98	مقاصد	8.2
98	غیر رسمی تعلیم اور فاصلاتی تعلیم	8.3
104	خواندگی	8.4
105	بالغوں کی تعلیم	8.5
107	سرگرمیاں	8.6
108	مشق	8.7
109	کتابیات	8.9

8.1 تعارف

کمپیوٹر کی لاگت میں کمی کے ساتھ کمپیوٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ، بہتر متنوع، تعلیمی مواد تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تعلیم میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ (Salomon, 1989, P.168) نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جن پر کمپیوٹر کا استعمال قائم ہے:

1. تعلیم میں کمپیوٹر کون سے منفرد سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟
 2. کمپیوٹروں کے استعمال کو نصاب اور روزانہ اسکول کی سرگرمیوں میں کیسے ضم کیا جا سکتا ہے؟
- آلے کے طور پر استعمال ہونے پر کمپیوٹر کا دائرہ متنوع ہے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:
- حساب کرنے والے کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ شماریاتی حسابات؛

◦ عددی طریقے؛

◦ اسپریڈ شیٹس؛

◦ علامتی ریاضیات؛

◦ ورڈ پروسیسر کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ لیبارٹری معاون کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ کنٹرولر کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ ڈیٹا ریکارڈر کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ ماہر کے طور پر کمپیوٹر؛

◦ معلومات کی ہینڈلنگ؛

◦ ماہر نظام (expert systems)؛

◦ فنکار کے طور پر کمپیوٹر (Woodhouse and McDcnall, 1986, PP.45-62)۔

یہ تعلیم کے دونوں طریقوں یعنی رسمی اور غیر رسمی تعلیم میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تمام صورتوں میں کمپیوٹر کا زیادہ تر استعمال یکساں ہے۔ کمپیوٹر ٹیوٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے، اسی وقت اس کا کردار تکمیلی بھی ہو سکتا ہے۔ مختصراً کمپیوٹروں کی مثبت خصوصیات، (Chaudhry (1996, P 16 نے مندرجہ ذیل بتائی ہیں:

کمپیوٹر:

◦ ایک انٹرایکٹو ذریعہ ہے؛

◦ تعلم کا وقت کم کر سکتا ہے اور برقرار رکھنے (retention) میں اضافہ کر سکتا ہے؛

◦ تعلم کو لچکدار اور سیکھنے والوں کے لیے موزوں بناتا ہے؛

◦ مشق، دہرائی، ٹیوٹوریل، مسئلہ حل کرنا اور تمثیل (simulation) پیش کر سکتا ہے؛

◦ فوری فیڈبک / نتیجہ فراہم کرتا ہے؛

◦ ویڈیو ٹیپ، آڈیو ٹیپ پلیئرز، ویڈیو ڈسکس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؛

◦ ٹیلی فون یا ڈیجیٹل لائن نیٹ ورکس پر رابطے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔

کمپیوٹروں کی حدود:

- خرید کی زیادہ لاگت، تاہم یہ کم ہو رہی ہے؛
- ضرورت کے مطابق سافٹ ویئر کی موزونیت؛
- فاصلاتی تعلیمی اداروں میں عملی ضروریات کی عدم دستیابی؛
- استاد کی تربیت کی ناکافی؛
- قابل اعتماد، کم لاگت اور معیاری ٹیلی فون انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی۔

8.2 مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. ان طریقوں کی فہرست بنائیں جن سے کمپیوٹر رسمی تعلیم میں استعمال ہو سکتے ہیں؛
2. مختلف طریقوں میں کمپیوٹر کے استعمال کے فوائد اور نقصانات پر تبادلہ خیال کریں؛
3. رسمی اور غیر رسمی تعلیم میں آلے کے طور پر کمپیوٹر کے استعمال کی وضاحت کریں؛
4. ان عوامل کا خلاصہ بیان کریں جو بالغوں کی تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کے لیے مخصوص ہیں؛
5. خواندگی کے پروگرام میں کمپیوٹر کے کردار کا تجزیہ کریں؛
6. AIOU کے لیے کمپیوٹر کے کردار کی تجویز پیش کریں۔

8.3 غیر رسمی اور فاصلاتی تعلیم

کمپیوٹر خاص طور پر گھر میں مائیکرو کمپیوٹر طالب علم کو دیگر طلبہ اور اداروں سے رابطہ کراتا ہے۔ استعمال کے بڑے شعبے یہ ہیں:

1. تفریح اور/یا تعلیم؛
2. معلومات کی پروسیسنگ (جیسے ریکارڈ رکھنا، حسابات، خطوط لکھنا اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ)؛
3. دیگر کمپیوٹروں سے رابطہ۔

تفریح اور تعلیم کے لیے بہت زیادہ سافٹ ویئر دستیاب ہے، مثلاً امریکہ میں Apple II کمپیوٹر خاندان کے لیے تقریباً 16,000 سافٹ ویئر کے ٹکڑے دستیاب ہیں۔ معلومات کی پروسیسنگ کے لیے تین قسم کے سافٹ ویئر درکار ہیں:

1. دستاویزات وغیرہ بنانے کے لیے ایک ورڈ پروسیسنگ پروگرام؛
2. حسابات کرنے یا اپنی مرضی کا حساب کتاب ترتیب دینے کے لیے ایک الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ پروگرام؛ اور
3. موڈم کے ساتھ ایک کمیونی کیشن سافٹ ویئر۔

موڈم کمپیوٹر اور ٹیلی فون کی تاروں کے درمیان جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ کنکشن کمپیوٹر کو میزبان مشینوں کو ڈائل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس وقت بہت سی سروسز دستیاب ہیں جو ”کنیکٹ ٹائم“ (connect time) پر بنی فیس کے عوض اپنے کمپیوٹر پر محفوظ معلومات تک رسائی فراہم کرتی ہیں (Kulkarni, 1989, P.412)۔ غیر رسمی تعلیم میں کمپیوٹروں کے استعمال کے امکانات علم کے ذخائر اور منتظمین کے طور پر کمپیوٹروں کا استعمال ہیں۔ آن لائن ڈیٹا بیسز اور اسکالرز کے ورک اسٹیشن تعلیم کے لیے تازہ نیا ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ صلاحیت ڈیٹا کمیونی کیشن کو بڑھاتی ہے۔ یہ بعض لاگت اور لاجسٹکس کے مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ چونکہ غیر رسمی تعلیم میں بالغ گاہکوں کی بڑی تعداد ہے، کمپیوٹر نے معلومات کے بڑے ذخیرے تک ان کی رسائی آسان کر دی ہے۔ جب کلاس روم کی ترتیب ہو تو کمپیوٹر کا استعمال عام طور پر رسمی تعلیم جیسا ہوتا ہے؛ جب ادارہ اور طلبہ زیادہ تر وقت فاصلے پر ہوں تو اس کا استعمال کچھ مختلف ہوتا ہے جس پر آنے والے صفحات میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیم صرف خط کتابت کی تعلیم نہیں۔ پچھلی دو دہائیوں میں فاصلاتی طریقہ ٹیکنالوجی کی وسیع رینج استعمال کر رہا ہے۔ اس رینج میں نشریاتی ریڈیو، ٹیلی ویژن، آڈیو ٹیپس، ویڈیو ٹیپس، ٹیلی فون، فیکس مشینیں، الیکٹرانک میل اور کمپیوٹر شامل ہیں۔ (Barker and Taylor, P.11) چونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی شرح زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ فاصلاتی تعلیم پر ٹیکنالوجی کا اثر 1982 میں ICDE کانفرنس میں ظاہر ہوا جب ”ٹیکنالوجی ہی جواب ہے“ کانفرنس کے گانے میں امر ہو گیا۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ بنیادی سوال کا جواب بھی نہیں دیتا۔ ہم طلبہ کے تعلیمی تجربات کے معیار کو لچکدار لیکن کم لاگت طریقے سے بہترین طریقے سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے

فاصلاتی تعلیم کی تدریسیات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے۔ فاصلاتی تعلیم میں، جہاں کمپیوٹر پر مبنی ہدایات دستیاب ہیں، تدریس وقت اور مقام دونوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کمپیوٹر میں بہت زیادہ صلاحیت ہے لیکن تجربے کی کمی، زیادہ ترقیاتی لاگت اور محدود وسائل کی وجہ سے تمام فاصلاتی تعلیمی نظام اسے یکساں طور پر استعمال نہیں کرتے۔ تدریسی نقطہ نظر سے، کمپیوٹر پر مبنی تدریس ادراکی دائرے (cognitive domain) تک محدود نہیں ہے۔ طلبہ ایسے سوالات اور اسائنمنٹس مکمل کر کے ذہنی مہارتوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں جن میں انہیں ضروری فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کے عمل کی مشق کرنی ہو۔ کمپیوٹر پر مبنی تدریس مہارتوں کی مشق کے متعدد مواقع اور مخصوص کارکردگی سے متعلق فیڈبک حاصل کرنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ کمپیوٹروں کی ایک اہم خصوصیت وہ سہولت ہے جس سے وہ سیکھنے والوں کو تعلیمی مواد کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کمپیوٹر سیکھنے والوں کو کی بورڈ یا گرافکس کے ذریعے تعلیمی مواد کا جواب دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں اور اپنی کارکردگی پر فیڈبک حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس معلومات کو سیکھنے والوں کو ان کے سیکھنے کے اگلے مناسب مرحلے کی طرف رہنمائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر دیگر ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعامل فراہم کرتے ہیں۔ لیکن Bates (1990, P.28) کے مطابق کمپیوٹر کی مدد سے سیکھنے کے مواد کی بڑی کمزوری یہ ہے:

ممکنہ تشریحات کی اقسام یا ایک ہی درست جواب کو ظاہر کرنے کے مختلف طریقوں سے نمٹنے میں دشواری، باوجود لفظ کی شناخت اور لچکدار ہجے کی سہولتوں کے۔

اس یونٹ میں تعلیم میں کمپیوٹروں کے کردار پر جتنی بحث ہو رہی ہے۔ یہاں تعارف میں کمپیوٹر کی مدد سے مشاورت (computer-assisted counseling) کا خلاصہ دیا جا رہا ہے جو ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ کمپیوٹر مشاورتی عمل کے لیے کئی کردار ادا کر سکتا ہے:

1. انتظامی اور کلریکل کام انجام دینا
2. معلومات جمع کرنا
3. معلومات فراہم کرنا
4. مشاورتی فیصلے کرنا
5. تحقیق کرنا اور
6. مشیروں کو تعلیم دینا۔ (Thomas, 1989, P.165)

مشینوں کی جگہ کمپیوٹروں کے استعمال پر یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ ایسا عمل پیشہ ورانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ مشاورت کرنے والی مشینیں بنانا تنازع کا موضوع بنا رہے گا کیونکہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی انسانی افعال کی جگہ لینے کے لیے بڑھتے ہوئے نفیس آلات فراہم کرتی ہے۔

8.3.1 ویڈیو ڈسکیس (Videodisks)

ویڈیو ڈسک ٹیکنالوجی ٹیلی ویژن کی صوتی اور بصری مواد فراہم کرنے کی صلاحیت کو کمپیوٹر کی تعامل کی صلاحیت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ کنٹرول شدہ تدریسی ماحول میں تمثیل (simulation) کے امکانات فراہم کرتی ہے۔ CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)، CD-I (Compact Disk-interactive) اور CD-V (Compact Disk-video) کے ظہور نے ویڈیو ڈسک کو مقبول بنا دیا ہے۔ ویڈیو ڈسک کی درج ذیل مثبت خصوصیات ہیں:

1. خود کار فریم اسٹاپ
 2. فریم نمبر
 3. آگے اور پیچھے کے اوقات کی سائیڈسٹ ترتیب
 4. ساکن فریم
 5. تعامل
 6. کمپیوٹر کے مقابلے میں VCR کم مہنگا
- ویڈیو ڈسک کی حدود درج ذیل ہیں:

1. تعاملی جائزہ دستیاب نہیں ہے۔
2. کوئی طالب علم VDU ڈسک کے تعامل پر سوالیہ پرچہ حل نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ کمپیوٹر پر حل کر سکتا ہے۔
3. عام طور پر VDU کی پیداواری لاگت کمپیوٹر کی پیداوار کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

8.3.2 الیکٹرانک میل (Electronic Mail – E-mail)

ای میل نیٹ کی دنیا سے کسی کا ذاتی رابطہ ہے۔ ای میل رابطے کا ایک ذریعہ ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیوٹر تعامل ہے، چاہے ایک سے ایک ہو یا ایک سے بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ پیغامات عام طور پر آف لائن تیار کیے جاتے ہیں اور بھیجنے والا منتقل کرنے کے لیے آن لائن جاتا ہے۔ ای میل کمپیوٹر، متن (text)، پروسیسنگ اور

رابطے کے آلات استعمال کرتا ہے جو تیز رفتار معلومات کے تبادلے کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ای میل کے درج ذیل فوائد ہیں:

- ہر قسم کے ڈیٹا ٹرینلز کے ساتھ مطابقت
 - تعامل کی بازیافت کے جامع دائرے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے
 - نظام
 - رفتار: دستاویز بھیجنے کے مختصر عرصے میں پہنچ جاتی ہے
 - استعمال میں آسان: مکالمے میں اضافے کو فروغ دیتا ہے
 - دستاویزات منسلک کرنے کی صلاحیت جیسے ورڈ پروسیسنگ یا اسپریڈ فائل
 - دستاویزات کے اشتراک میں آسانی
 - چلانے کی لاگت فیکس سے بہت کم ہے
- ای میل کی حدود:

- قیام کی لاگت فیکس کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ فیکس مشین کمپیوٹر سے سستی ہوتی ہے۔

8.3.3 کمپیوٹر کانفرنسنگ (Computer Conferencing)

کمپیوٹر کانفرنسنگ الیکٹرانک میل کی بنیادی ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ اس نے طاقتور تدریسی و تعلیمی آلات پیدا کیے ہیں۔ (Mason and Kay (1989, P.3) کا دعویٰ ہے کہ کمپیوٹر کانفرنسنگ بالآخر ایک نئے تعلیمی نمونے (paradigm) کے طور پر ابھرے گی، جو آمنے سامنے اور فاصلاتی تعلیم دونوں کے ساتھ اپنی جگہ لے گی، اور اسی وقت روایتی کثیر ذرائع والی فاصلاتی تعلیم کی نوعیت بدل دے گی۔ کمپیوٹر کانفرنسنگ ایک مؤثر ذریعہ ہے:

- طلبہ کی تنہائی ختم کرنے کا
- طالب علم کے تجربے کو مد نظر رکھنے کا
- کورس کی مطابقت کے لیے اعلیٰ صلاحیت کی حوصلہ افزائی کا اور
- طلبہ کے حقیقی تجربات کی تدریس کا

8.3.4 انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب (The Internet and World Wide Web)

(Daniel 1995, P.70) انٹرنیٹ کی تعریف "باہم منسلک نیٹ ورکس کے ڈھیلے اتحاد" کے طور پر کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کی صلاحیت دو مظاہر سے جڑی ہے: پہلا Moore's Law - کمپیوٹر کی گنجائش اور حسابی طاقت ہر 18 ماہ میں دوگنی ہو جاتی ہے، اور دوسرا Metcalfe's Law (ٹیلی کام قانون) - کسی آبادی کے لیے نیٹ ورک کی افادیت تقریباً صارفین کی تعداد کے مربع کے متناسب ہوتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم کی یونیورسٹیوں کے طلبہ لائبریریوں تک رسائی کے لیے اس کی صلاحیت استعمال کر سکتے ہیں۔ نظریاتی طور پر طالب علم ورلڈ وائڈ ویب کو دنیا بھر سے ڈیٹا اور معلومات اپنے گھر لانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نیٹ ورکس کا نیٹ ورک ہے اور واحد عالمی نیٹ ورک کا مترادف بن گیا ہے۔ اس وقت یہ جدید ترین معلومات ہے جس نے علماء اور محققین کو قریب لایا اور دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں بدل دیا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے لیے بہت ضروری ذریعہ ہے۔ کوئی بھی چھٹی ہوئی اور موزوں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طلبہ کو مشترکہ وسائل کے ساتھ تعامل کی اجازت دیتا ہے اس طرح سیکھنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔

° یہ مکالمے کا ماحول ہے۔

° موجودہ خدمات کی جگہ لے سکتا ہے۔

° برقرار رکھنے کی شرح بہتر بنا سکتا ہے۔

انٹرنیٹ پر ملٹی کاسٹ کانفرنسنگ میں فاصلاتی تعلیم میں صارف گروپوں کی وسیع رینج کو کم لاگت، حقیقی زندگی کا ملٹی میڈیا حل پیش کرنے کی صلاحیت ہے؛ کافی صوتی معیار برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ (Hardman et-al 1998, P.74) کا تبصرہ ہے:

ملٹی کاسٹ آڈیو صارفین کے گروپوں کو حقیقی وقت میں، بیک وقت صوتی کانفرنسوں میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے، جو ٹیلی فونی یا نشریاتی ٹیکنالوجی کے امکانات سے آگے بڑھ کر رابطے کی حمایت کرتا ہے۔ چونکہ ملٹی کاسٹ بون (M.bone) ویڈیو اور مشترکہ نظر کی جگہ کی حمایت کر سکتا ہے، تعاون کے ماحول کو بہت سے منتشر صارفین کی حمایت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فاصلاتی تعلیم میں، ملٹی کاسٹ کانفرنسنگ کی لاگت دیگر حلوں کی لاگت کا ایک حصہ ہے۔

8.3.5 مائیکروفش (Microfiche)

Veaner (1971, P.5) نے مائیکروفش کی تعریف "شفاف فلم کی چادر پر قطاروں اور کالموں میں مثبت یا منفی شکل میں مائیکرو تصاویر کی صف" کے طور پر کی ہے۔ یہ تقریباً فائلنگ کارڈ کے سائز اور شکل کی مائیکرو فلم شدہ شفافیت ہے، جس پر نقطے کے بہت سے صفحات ہو سکتے ہیں۔ مائیکروفش ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ (Milan (1985, P.51) نے مائیکروفش کی درج ذیل خصوصیات درج کی ہیں:

1. انہیں سستے میں تیار اور ڈاک سے بھیجا جا سکتا ہے۔
 2. مکمل یا جزوی معلوماتی پیکیج فوری حوالے کے لیے صارف کی انگلیوں پر رکھا جا سکتا ہے۔
 3. انہیں فش اور ہارڈ کاپی شکل میں جلدی نقل کیا جا سکتا ہے۔
 4. ماسٹر کاپی مستقبل کے استعمال کے لیے فائل میں رکھی جا سکتی ہے۔
- Folcarelli et-al (1982, P.31) نے فاصلاتی تعلیم سے متعلق درج ذیل نقصانات درج کیے ہیں:

1. کچھ دستاویزات کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے درکار فش کی تعداد
 2. معیاریت کی کمی
 3. طویل استعمال سے صارف کی تھکاوٹ
 4. مفید مائیکروفش کی محدود دستیابی
- فش مختلف قسم کے ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے کے لیے موزوں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً تمام فاصلاتی تعلیمی مواد مائیکروفش پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، میڈیا فارمیٹس کا امتزاج زیادہ مطلوب معلوم ہوتا ہے۔

8.3.6 فاصلاتی تعلیم میں سیٹلائٹ کا استعمال (Satellite Applications in Distance Education)

1. فاصلاتی تعلیم میں سیٹلائٹ کے قطعی فوائد ہیں۔
2. ایک ہی قدم میں پورے ملک کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔
3. روابط انتہائی قابل اعتماد اور واضح ہیں۔
4. ریڈیو اور ٹی وی کی پہنچ بڑھائی جا سکتی ہے، جہاں زمینی روابط کام کر رہے ہیں وہاں ترسیل کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔

5. لائیکس فاصلے سے آزاد ہیں۔

6. خلا سے ٹیلی فون، ٹیلیکس اور ٹیلی ویژن جیسی کئی خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں۔

8.3.7 رسمی تعلیم (Formal Education)

کمپیوٹروں نے تعلیم میں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں۔ کمپیوٹروں کی حوصلہ افزائی ان وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے:

• "بچوں کو موجودہ اور مستقبل کے تکنیکی معاشرے سے نمٹنے کے قابل ہونے کے لیے کمپیوٹر کی نوعیت اور استعمال سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔"

• کمپیوٹر بعض انتظامی انتخابوں میں مدد کر سکتے ہیں، جیسے طلبہ کے ریکارڈ کی دیکھ بھال اور کلاسوں کا شیڈولنگ۔

• کمپیوٹر سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ (O'shea & Self, 1984, P.1)

یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کمپیوٹر عام طور پر طلبہ اور استاد کے لیے آن لائن ٹرینلز کے ذریعے قابل رسائی ہونا چاہیے۔ مائیکرو کمپیوٹر کی صورت میں، ٹرینل اور کمپیوٹر عام طور پر ایک ہی یونٹ بناتے ہیں، جبکہ مین فریم ٹرینلز سے کچھ فاصلے پر ہو سکتا ہے۔ گھر اور اسکول میں مائیکرو کمپیوٹروں کے تیزی سے پھیلاؤ نے تعلیم کے نئے نقطہ نظر کا امکان پیدا کیا۔ کلاس روم میں تدریسی آلے کے طور پر کمپیوٹر کے استعمال کا بنیادی مقصد بصیرت (insight) فراہم کرنا ہونا چاہیے نہ کہ محض اعداد شمار کرنا یا دستاویزات پروسیس کرنا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ "بصیرت کا ایک اونس پروسیسنگ کے ایک ٹن کے برابر ہے۔" یہ کہ ہم قلم سے تیز ٹائپ کر سکتے ہیں۔ ہائی اسکول کا طالب علم Einstein سے تیز سوالات حل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیوٹر نظریہ اضافیت (theory of relativity) وضع کر سکتا ہے۔ اس وقت کمپیوٹر منطقی سوچنے، مسئلہ حل کرنے کے طریقہ کار وضع کرنے اور تعلق کو سمجھنے میں طالب علم کی کارکردگی بہتر بنا سکتا ہے۔

ہم پہلے ہی CAI اور CML پر بحث کر چکے ہیں۔ یہاں تعلیم میں منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں کمپیوٹر کے مختلف استعمال کی مختصر بحث ہے۔

نصاب کی منصوبہ بندی (Curriculum Planning): کمپیوٹر معلم (tutors)، متعلم (tutees) اور آلات (tools) کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اب تک کمپیوٹر کا زیادہ تر استعمال CAI میں معلم تک محدود تھا، کم حد تک یہ متعلم کے طور پر کام کرتا تھا جب طلبہ بنیادی طور پر BASIC یا LOGO زبانوں میں پروگرام کرنا سیکھتے تھے۔ ان میں کمپیوٹروں کو اسکول کی دیگر تمام سرگرمیوں سے الگ تھلگ، آزاد معلم اور متعلم سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت رجحان کمپیوٹروں کو باقاعدہ سرگرمیوں میں ضم کرنے کا ہے، یعنی معلم، متعلم اور آلات کی صلاحیتوں میں۔ Salmon

(P.169, 1989) نے دو سوالات اٹھائے: اس انضمام کی نوعیت کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ انضمام کا مطلب ہے کہ یہ دو اجزاء باہمی طور پر ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ تعلق کم از کم تین سطحوں پر ہوتا ہے: اہداف و مقاصد، تدریسی فکر اور تدریسی مواد و سرگرمیاں۔ پہلی سطح کے لیے، ان اہداف میں تبدیلی آتی ہے جن کے لیے کمپیوٹر استعمال ہونے لگے ہیں۔ اس سطح پر انضمام کا بہترین اظہار نئے نصاب کے ڈیزائن میں ہے جو ماضی میں مشکل تھے اور جن کے لیے کمپیوٹر بہترین موزوں ہے۔ ایسی تبدیلیوں کے ساتھ تدریسی فکر میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ فکر کمپیوٹروں کی قبولیت میں جڑی ہے جو زیادہ آزادانہ تلاش، زیادہ ذاتی نوعیت کی سرگرمیوں، زیادہ ٹیم ورک اور کم وعظی تدریس کی اجازت دیتے ہیں۔ اہداف اور تعلیمی فکر کی باہمی تبدیلیاں تدریسی مواد اور سرگرمیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جس پر عام طور پر نصاب اور کمپیوٹر کا انضمام محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ انضمام نصاب میں کمپیوٹروں کے شامل ہونے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ انضمام کمپیوٹروں کے ساتھ طلبہ کی منفرد قسم کی سرگرمیوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کمپیوٹر بطور انتظامی آلہ (Computers as Administrative Tool): تعلیمی انتظامیہ کو تدریس و تعلم کے عمل کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس مقصد کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس لیے قدرتی طور پر ہم بطور معلم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں سرمایہ کاری پر بہترین منافع چاہیں گے۔ Kinzer et-al (1986, P.315) نے پرنسپل کے کام پر تحقیقی ادب کی تلاش کی۔ انہوں نے یہ آٹھ عوامل درج کیے:

1. مختصر دورانیے کی بہت سی سرگرمیاں
2. رکاوٹوں کی وجہ سے تسلسل کا ٹوٹنا
3. کاموں کی تغیر پذیری
4. کام کا مصروف اور غیر متوقع بہاؤ
5. تحریری رابطے کی چند کوششیں
6. تنظیم میں دوسروں کی ضروریات کے ہاتھوں پہلے سے طے شدہ منصوبوں کا ختم ہو جانا
7. بے شمار غیر اہم فیصلے اور معمولی ایجنڈے؛ اور
8. مسائل اور معلومات کو ترجیح جو مخصوص ہوں (عام کے بجائے)، حل پذیر ہوں اور فی الحال دباؤ ڈالنے والے ہوں۔

"کمپیوٹر ان افعال کو انجام دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کاروباری استعمال کے لیے تیار کردہ عمومی سافٹ ویئر اسکول انتظامیہ پر لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے لیے، بازار میں تین بنیادی قسم کے عمومی سافٹ ویئر دستیاب ہیں: ورڈ

پروسیسنگ سسٹم، ڈیٹابیس، مینجمنٹ سسٹم اور الیکٹرانک اسپریڈ شیٹ سسٹم۔ لیکن عمومی سافٹ ویئر ہمیشہ اسکول انتظامیہ کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ اس کے لیے خصوصی سافٹ ویئر دستیاب ہیں۔ خصوصی مقصد کے پروگراموں کی تیاری جو مائیکرو کمپیوٹروں پر چلائے جاسکتے ہیں نسبتاً حالیہ مظہر ہے۔ ان میں سے کچھ غیر یکساں معیار کے ہو سکتے ہیں، عملی مسائل یا نام نہاد بگز (bugs) جو ان کے کام میں خلل ڈالتے ہیں یا دوسری صورت میں ان کے کام کو منفی طور پر متاثر کرتے ہیں۔

8.4 خواندگی (Literacy)

خواندگی کی اہمیت پہلے لکھے گئے الفاظ سے تسلیم شدہ ہے۔ اس کی تسلیم شدہ اہمیت کی وجہ سے، خواندگی کے پروگراموں کو محتاط منصوبہ بندی اور سکھائے جانے والے فرد کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ سیکھنے والے کو شاید پڑھنے، لکھنے اور حساب کرنے میں مختلف مسائل ہوں گے، اس لیے خواندگی کے پروگراموں میں کمپیوٹر استعمال کرتے وقت خصوصی احتیاط برتی جانی چاہیے۔ کمپیوٹروں نے پڑھنے اور لکھنے کے مسئلے کا شکوک اور جوش کے امتزاج سے سامنا کیا ہے۔ زبان کی تدریس کے لیے عام طور پر دو نقطہ نظر ہیں: مصنوع نقطہ نظر (product approach) اور عملی نقطہ نظر (process approach)۔ مصنوع نقطہ نظر مختلف مجرد مہارتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور زبان کے صارف کو کامیاب لفظ، جملہ یا پیرا گراف پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ذیلی مہارتوں کا نقطہ نظر اس خیال پر مبنی ہے کہ پیچیدہ عمل کو مجرد اجزاء میں توڑنا چاہیے تاکہ ہر جزو پر توجہ مرکوز کی جاسکے۔ پھر ان کی مشق کی جاتی ہے۔ سیکھنے کا عمل بڑی حد تک درست جواب جاننے پر منحصر ہے، جس میں سیکھنے والے کو قواعد، مہارتوں اور تصورات کی مہارت پر تقویت دی جاتی ہے۔ (Collis 1988, P.63) کے مطابق زبان سیکھنا محرک۔ رد عمل بندھن (stimulus response bonding) کی پیداوار ہے، جہاں سیکھنے والا بنیادی طور پر انجمنی مشق کے تجربات کی کافی تکرار پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ رویے کا نمونہ (behavioural model) ہے جو سیکھنے والے کو ڈھالتا ہے اور یہ کہ زبان ایک بند نظام ہے جہاں الفاظ زبان کے تمام صارفین کے لیے ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ بہت سے ماہرین اس رویے کے نقطہ نظر کو پرانا اور ناکافی نقطہ نظر سمجھتے ہیں۔ عملی نقطہ نظر زبان سیکھنے کا لین دین پر مبنی یا تخلیقی نقطہ نظر ہے اور ایک متبادل نمونہ ہے۔ یہ نقطہ نظر سمجھتا ہے کہ زبان کا معنی لفظ کے استعمال کے حالات اور خواندگی کی تاریخ کی متحرک پیداوار ہے، جو زبان کا صارف ماحول میں لاتا ہے۔ زبان ہر فرد کے لیے مسلسل ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ یہ کسی دیے گئے سماجی سیاق میں معنی تلاش کرنے کی تشریحی کوششوں کے نتائج پر مبنی ہے۔ فعال خواندگی (functional literacy) میں زبانی یا تحریری الفاظ کے گرد اشارہ جات کے مجموعوں کی شناخت شامل ہے۔ زبان کو ایک فعال تشریح کنندہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مفروضہ ہے کہ زبان کھلی ہے، اور اسی وقت یہ تسلیم کرتا ہے کہ کھلا پن بڑے عام مشترکہ لسانی نظام سے محدود ہے جو اسے محدود کرتا ہے۔

زبان کی تدریس میں کمپیوٹر کا استعمال دو وسیع زمروں پر مشتمل ہے: 1. تجارتی تدریسی سافٹ ویئر کا استعمال اور 2. مضامین اور تخلیقی تحریری مشق کے لیے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کا استعمال۔ دیگر زمروں میں وہ شامل ہیں جن میں تعاملی کہانیاں اور پہلے سے تحریر کی "کہانی شروع کرنے" کی امداد ہوتی ہے۔

کمپیوٹر گرامر، اوقاف، ہجے اور ذخیرۃ الفاظ کے مخصوص پہلوؤں میں مشق فراہم کرتا ہے۔ بہت سے معلمین آلے کے جوش کو تحریری مہارتوں کی ترقی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ (Riedesel and Clements (1980, P.150) نے اپنے جوش کی درج ذیل وجوہات دی ہیں:

1. طلبہ لکھنے کے لیے زیادہ تیار ہیں۔
2. ورڈ پروسیسر سے خیالات کو اتارنا آسان ہے۔
3. طالب علم بڑے ذخیرۃ الفاظ کا استعمال کرے گا کیونکہ ہجے آسانی سے درست کیے جاسکتے ہیں۔
4. ایک بار ٹائپنگ میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد لکھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔
5. صاف ستھرا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔
6. "جو کچھ سیکھا جاتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ جوانی میں منتقل ہوتا ہے۔"

خواندگی کے پروگراموں کا ایک اور پہلو بنیادی حسابی عمل انجام دینے کے قابل بنانا ہے۔ عام طور پر اسے بنیادی حقائق، حسابات، فارمولوں اور طریقہ کار کے لحاظ سے سوچا جاتا ہے۔ جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم میں مہارتوں کو مضبوط کرنے کا سافٹ ویئر نہ صرف دستیاب تعلیمی سافٹ ویئر کا سب سے بڑا واحد ذمہ ہے بلکہ اسی وقت یہ نصاب پر مبنی کمپیوٹر استعمال کی سب سے طویل قائم اور مقبول ترین قسم ہے۔ (Collis (1988, P.221 اس کی چار وجوہات بتاتا ہے:

1. حساب ایک کمپیوٹر پر آسانی سے رکھا جاتا ہے۔
2. مکمل عددی حساب میں مہارت کی ترقی کی پیش رفت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔
3. اس قسم کا تعلیمی سافٹ ویئر شاید کسی بھی دوسرے شعبے کے پروگراموں کے مقابلے میں تصور اور تعمیر کرنے میں آسان ہے۔

4. مکمل عددی عمل میں اس قسم کی مشق شاید زیادہ تر دیگر قسم کے تعلیمی سافٹ ویئر کے مقابلے میں اساتذہ کے لیے سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسان ہے اور عام طور پر پروگرام استعمال کرنے کے لیے استاد کی طرف سے بہت کم یا کوئی اضافی کوشش درکار نہیں ہوتی۔

مکمل عددی حساب میں مشق اور دہرائی کے سافٹ ویئر کو درج ذیل زمروں میں رکھا جا سکتا ہے: مشق (drill)، مشق / سبق (drill/tutorial) اور مشق / کھیل (drill/game)۔

8.5 بالغان کی تعلیم (Adult Education)

بالغان کی تعلیم نے ترقی پذیر ممالک میں زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اس نے انسانی مساوات اور وقار کے نظریات کو محسوس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ (UNESCO (1976, P.2) بالغان کی تعلیم کی تعریف یوں کرتا ہے:

منظم تعلیمی عمل کا مکمل جسم، چاہے مواد کی سطح اور طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے رسمی ہو یا غیر رسمی، چاہے وہ اسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں ابتدائی تعلیم کو طول دے یا اس کی جگہ لے، نیز اپرنٹس شپ میں، جس کے ذریعے وہ افراد جنہیں ان کا معاشرہ بالغ سمجھتا ہے اپنی تکنیکی یا پیشہ ورانہ قابلیت تیار کرتے ہیں اور مکمل ذاتی ترقی اور متوازن و آزاد سماجی، اقتصادی اور ثقافتی ترقی میں شرکت کے دوہرے نقطہ نظر میں اپنے رویے یا سلوک میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالغان کی تعلیم کا مقصد فرد کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ثقافت کی ترقی حاصل کرنا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس کثیر جہتی کام کو صرف رسمی اداروں کے ذریعے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ غیر رسمی طریقے اور کمپیوٹر کی جدت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ چونکہ اب تک ہم نے تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کے مختلف نقطہ نظر پر بحث کی ہے، یہ سب بالغان کی تعلیم میں بھی یکساں طور پر درست ہیں۔ انہیں سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت، بالغان کی تعلیم میں کچھ مخصوص عوامل پر غور کرنا ہے۔ یہ عوامل معلوماتی ٹیکنالوجی کے استعمال کا تعین کرتے ہیں۔ (a): Graebner (1989, P.175) تنظیمی ڈھانچے اور فنڈنگ کی رکاوٹیں۔ (b) بالغان کے لیے منظم تعلیم کی موجودہ رینج اور فراہمی کے انداز کے لیے مختلف کمپیوٹر معاون تعلیمی حکمت عملیوں کی تعلیمی موزونیت، اور (c) بالغان کے لیے منظم تعلیم کے طور پر ہم جو کچھ سمجھتے ہیں اس کے تنوع کو بڑھانے کے لیے کمپیوٹروں کی صلاحیت۔ کمپیوٹر بالغان کی تعلیم میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رابطے کو بہتر بناتا ہے۔ روایتی طور پر ٹیلی کمیونیکیشن کو ٹیلی فون، ٹیلی ٹائپ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے طویل فاصلوں پر معلومات کی ترسیل کہا جاتا رہا ہے جبکہ ڈیٹا کمیونیکیشن کو کمپیوٹر سے متعلق آلات کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت، فرق دھندلا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں معلوماتی نیٹ ورکس میں ضم ہو گئے ہیں جہاں معلومات کو عام ذرائع پر آواز، ڈیٹا اور تصاویر کی شکل میں الیکٹرانک طور پر پروسیس اور رابطہ کیا جاتا ہے۔ رابطے کی صلاحیت کو کمپیوٹر سسٹم میں احتیاط سے ڈیزائن کیا جانا چاہیے اور اصل استعمال کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ چونکہ ہمارے

معاشرے میں بالغ روایتی طور پر ایک خاص ملازمت میں طویل عرصہ رہتے ہیں، اس لیے کمپیوٹروں کو ہدایت دینے کے لیے انہیں جن کمانڈز کو جاننے کی ضرورت ہے ان کی تعداد بڑی ہے۔ اگر بالغ نسبتاً عارضی ہیں تو نظام کو تیز سیکھنے اور معقول مہارت کی سطح کے فوری حصول کے بدلے میں کارکردگی کی کچھ اقسام قربان کرنی ہوں گی۔ رابطہ تب شروع ہوتا ہے جب نظام آن ہوتا ہے۔ بالغ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظام کو کون سی کمانڈ دینی ہے اور نظام کو انہیں مطلوبہ معلومات فراہم کرنی چاہئیں۔ کئی الفاظ پر مشتمل کمانڈ درست ترتیب میں داخل ہونی چاہیے۔

8.6 سرگرمیاں (Activities)

1. قریبی پانچ اسکولوں کا سروے کریں اور کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں اساتذہ کی رائے ریکارڈ کریں۔
2. اوپر والے پانچ اسکولوں کے سربراہان کا انٹرویو کریں، ان کے اسکولوں میں کمپیوٹر کے تعارف کے بارے میں ان کی رائے ریکارڈ کریں۔
3. سرگرمی نمبر 1 اور 2 کے بعد اگر انہیں کوئی کمپیوٹر فوبیا ہے تو اس فوبیا سے چھٹکارا پانے کے طریقے سوچیں اور ان پر ورکشاپ میں بحث کریں۔
4. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قریبی علاقائی دفتر کا دورہ کریں: ڈائریکٹر سے ملیں اور معلومات جمع کریں کہ فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔
5. کوئی نجی تنظیم تلاش کریں جو خواندگی کے پروگرام چلا رہی ہو۔ اس کے دفتر کا دورہ کریں، معلومات حاصل کریں کہ وہ کمپیوٹر کیسے استعمال کر رہی ہے (اگر کر رہی ہے)۔

8.7 مشق (Exercise)

1. اسکولوں کے حوالے سے مائیکرو کمپیوٹر کے مظہر پر بحث کریں۔
2. کمپیوٹر نے کلاس روم کی تدریس کو کیسے انقلابی بنایا ہے؟
3. بالغان کی تعلیم میں کمپیوٹر کا متعلقہ کردار کیا ہے؟
4. بالغان کی تعلیم میں نئے تعلیمی وسائل کی صلاحیت کی وضاحت کریں۔
5. بالغ سیکھنے والوں کے لیے جدید نقطہ نظر کا ذکر کریں اور بحث کریں۔
6. "ویڈیو ڈسک ٹیکنالوجی ٹیلی ویژن کی صوتی اور بصری مواد فراہم کرنے کی صلاحیت کو کمپیوٹر کی تعامل کی صلاحیت کے ساتھ جوڑتی ہے۔" بحث کریں۔

7. الیکٹرانک میل نے فاصلاتی تعلیم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک سے ایک یا ایک سے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعامل ممکن بنا دیا ہے۔ وضاحت کریں۔
8. کمپیوٹر کانفرنسنگ کیا ہے؟ یہ فاصلاتی تعلیم میں کیسے مددگار ہے؟
9. فاصلاتی تعلیم میں سیٹلائٹ کے کچھ استعمال درج کریں اور بحث کریں۔
10. فاصلاتی تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مستقبل کا تصور کریں اور خاکہ بنائیں۔

8.8 کتابیات (Bibliography)

1. Chaudhary, S.S. (1996) Current Trends, Methods and Technologies in Distance Education for Primary School Teachers, New Delhi: School of Education, Indra Gandhi National University.
2. Collis, B. Computers, Curriculum and Whole-Class Instruction: California: Wadworth Publishing Company.
3. Danial, J (1997) The Mega Universities - Some Issues. A paper presented at Mega University of South Africa November, 20-22, 1997.
4. Folcarelli, R.J. Et-al (1982) The Microform Connection: A basic guide for Libraries, New York: Bowker.
5. Gradebner, C. Micro computers in Adult Education in Michael Eraut (Edit): The International Encyclopedia of Educational Technology, Oxford, (1989) Pergmon Press.
6. Howkridge, D. Et-al (1990) Computers in Third World Schools London: Macmillan.
7. Kinzer, C.K. Computer Strategies for Education: Columbus: Merrill Publishing Company.
8. Kulkarnis, S.S. Introduction to Educational Technology, New Delhi IBH Publishing Co.

- Mime, H.J.E. Microfiche: A Communication Technology Orphan in Distance .9
.Education in International council for Distance Education Bulletin 9 Sept. 1985
- O'shea, T. & Self John (1984) Learning and Teaching with Computers. Sussex: The .10
.Harvesters Press
- Riedesel, C.A. & Clements, D.H (1985) Copping with Computers in the .11
.Elementary and Middle Schools Enofew000d Cliffs N.J. Prentice-Hall
- Salomon, G Computers in Curriculum in Michael Eraut, (Edit) (1989) The .12
.International Encyclopaedia of Educational Technology, Oxford: Pergmon
- Smith, D. (1989). Computers in Curriculum in Mochael Eraut, (Edit) The .13
.International Encyclopaedia of Educational Technology, Oxford: Pergmon
- Thomas, R.M. Computer-assisted counseling in Michael Eraut (Edit). (1989). The .14
International Encyclopaedia of Educational Technology, Oxford: Pergmon
.Press
- UNESCO (1976) Draft Recommendations on the Development of Adult .15
.Education. Paris: UNESCO
- Veaner, A.B The Evaluation of MicroPublications: A Handbook for Libraries BTP .16
.Publication

یونٹ 9

تعلیم کے لیے کمپیوٹر کے استعمال کے مسائل (PROBLEMS) (OF USING COMPUTER FOR EDUCATION)

فہرست مضامین (CONTENTS)

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
9.1	تعارف	113
9.2	مقاصد	114
9.3	معاشی عنصر	114
9.4	بنیادی ڈھانچے کی کمی	116
9.5	تعلیمی سافٹ ویئر کی کمی	119
9.6	کمپیوٹر کے بارے میں رویے	120
9.7	تنصیب اور دیکھ بھال	122
9.8	نفاذ کی منصوبہ بندی	123
9.9	پیشہ ورانہ ترقی	124
9.10	جائزہ	125
9.11	سرگرمیاں	126
9.12	مشق	127
9.13	کتابیات	128

9.1 تعارف (Introduction)

تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کا مسئلہ منصوبہ بندی کے مرحلے سے شروع ہوتا ہے لیکن انہیں نئے اور بہتر طریقوں، طریقہ کار اور کمپیوٹر سسٹمز تیار کرنے کے مواقع کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ (Blissmer (1991, P.284) نے نظام کی زندگی کو تین وسیع مرحلوں میں تقسیم کیا ہے:

◦ تعریف (Definition)

◦ ڈیزائن اور ترقی (Design and development)

◦ نفاذ (Implementation)

تعارف کے مرحلے میں (Blissmer (1991, P.284) نے درج ذیل اقدامات کی نشاندہی کی ہے:

◦ اطلاق کو جاننا

◦ یہ فیصلہ کرنا کہ آیا کمپیوٹر اطلاق کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اور یہ کیسے کرے گا

◦ پروسیسنگ کی ضروریات، رکاوٹوں، لاگت اور فوائد کی تعریف

◦ فعالی تصریحات اور نمونوں کی تیاری

◦ تصریحات اور نمونوں کا جائزہ

ڈیزائن اور ترقی میں درج ذیل ڈیزائن کے کام ہیں:

◦ سافٹ ویئر کو ضرورت کے مطابق بنائیں

◦ سافٹ ویئر کی ضروریات کے ساتھ مناسب حد میں ہارڈ ویئر کو ملائیں

◦ کمپیوٹر سسٹم کی تکنیکی خصوصیات پر غور کریں

◦ ماخذ پر غور کریں (یعنی کمپیوٹر اسٹور، ڈیلر، براہ راست ڈاک، یا فالو اپ سروس)

تیسرے مرحلے کا مقصد کمپیوٹر سسٹم کی تنصیب اور اسے فعال بنانا ہے۔ اس میں سسٹم کی طبعی تنصیب، سسٹم کی جانچ، دستاویزات اور تربیت، تبدیلی، اور سسٹم کی کارکردگی کا جائزہ شامل ہے۔ اگر سسٹم بڑا ہے تو پرنٹل کمپیوٹر پر بنی سسٹم کے مقابلے میں زیادہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائٹ کی منصوبہ بندی کے دوران جن عوامل پر غور کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں:

◦ مقام

◦ جگہ اور ترتیب

◦ سائٹ کی سہولتیں (Sanders, 1983, P.483)

جانچ کے دوران، (Blissmer (1991, P.292) درج ذیل سرگرمیوں کی سفارش کرتا ہے:

◦ "تمام پروگراموں کی جانچ ہونی چاہیے، انفرادی طور پر اور ان کے متعلقہ گروپوں میں دونوں۔"

◦ تکنیکی دستاویزات اور صارف کے عملی طریقہ کار مکمل ہونے چاہئیں۔

◦ "سسٹم کے روزمرہ کے عمل میں شامل تمام اہلکاروں کو انفرادی ملازمت سے متعلق طریقہ کار کی تربیت دی جانی چاہیے۔"

سسٹم کے ڈیزائن اور ترقی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد، تکنیکی اور صارف دستاویزات جمع کی جاتی ہیں۔ تکنیکی دستاویزات سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جبکہ صارف دستاویزات ان اہلکاروں کو تربیت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو اسے استعمال کریں گے۔ اہلکاروں کو تربیت دینے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ تدریسی کتابچہ پڑھنا اور سافٹ ویئر کے ساتھ تجربہ کرنا ہے۔ دوسرا صارف گروپ میں شامل ہونا ہے۔ آج کل، بڑے پروگراموں میں سبق شامل ہوتا ہے جو سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں تبدیلی (conversion) شامل ہے: ایک طریقہ عمل سے دوسرے میں یا ایک کمپیوٹر سسٹم سے دوسرے میں بدلنے کا عمل۔

مائیکرو کمپیوٹر حساس الیکٹرانک آلہ ہے اس لیے اسے احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ غیر متوقع نقصان کے امکان کو کم کرنے کا ایک بہترین آلہ سرج سپریمر (surge suppresser) ہے۔ یہ سسٹم اور بجلی فراہم کرنے والے الیکٹریکل آؤٹ لیٹ کے درمیان نصب کیا جاتا ہے۔ یہ ہارڈ ویئر آلہ ہے جو بے ترتیب بجلی کے جھٹکے کو سسٹم کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ ڈسک کی دیکھ بھال ان پر محفوظ ڈیٹا کی حفاظت کرے گی۔ ڈسکیٹوں کے لیے درج ذیل اقدامات مددگار ہو سکتے ہیں:

◦ جب استعمال نہ کر رہے ہوں تو ڈسک کو حفاظتی لفافے میں رکھیں۔

◦ ڈسکوں کو آہستگی سے ڈسک ڈرائیو میں داخل کریں۔

◦ ڈسکوں پر ربر بڑینڈیا پیپر کپس استعمال نہ کریں۔

◦ ڈسکوں کو گرمی اور براہ راست دھوپ سے دور رکھیں۔

◦ ڈسکوں کو مقناطیس، موٹرز، ٹیلی فونز، اسٹیرویو اسپیکرز، ایکس ریز سے کم از کم ایک فٹ دور رکھیں۔

- ڈسک کو موڑیں یا تہہ نہ کریں۔
 - کھلی سطح کو نہ چھوئیں اور نہ کسی مائع سے صاف کرنے کی کوشش کریں۔
 - ڈسک پر بھاری اشیاء نہ رکھیں۔
 - ڈسکوں کو سنبھالتے وقت جامد خارج (static discharges) سے بچیں۔
 - چپکے ہوئے ڈسک لیبل پر پنسل یا بال پوائنٹ پین سے نہ لکھیں، اور نہ چپکے ہوئے لیبل پر ربر استعمال کریں۔
- (Parker, 1993, P.456)

اگر ڈاٹ میٹرکس پر نٹر استعمال ہو رہا ہے تو ہیڈ کو وقتاً فوقتاً صاف کریں۔ چونکہ کمپیوٹر مشین ہے، کسی دن یہ ٹھیک کام نہ کرے، اس کے لیے اسے خرابی کی تلاش (trouble shooting) یا مرمت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر مرمت آپ کی صلاحیت سے باہر ہے تو بہتر ہے کہ اس خوردہ فروش سے مدد لیں جس سے آپ نے کمپیوٹر خریدا تھا۔

9.2 مقاصد (Objectives)

یونٹ کے مطالعے کے بعد، آپ قابل ہوں گے کہ:

1. تبدلات میں سے مناسب نظام کا انتخاب کریں۔
2. لوکل ایر یا نیٹ ورک کی ترقی میں پیشہ ور کی مدد کریں۔
3. کلاس میں کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں مثبت رویہ تیار کریں۔
4. کمپیوٹر سسٹم کو مناسب طریقے سے برقرار رکھیں۔
5. پیشہ ورانہ ترقی کی ضرورت کو سراہیں۔
6. کلاس میں کمپیوٹر کے استعمال کے نتائج کا جائزہ لیں۔

9.3 معاشی عنصر (Economic Factor)

بازار میں بڑی تعداد میں کمپیوٹر دستیاب ہیں۔ مناسب ماڈل کا انتخاب کئی عوامل پر منحصر ہے۔ Hussain and Hussain (1989, PP.272-275) کے مطابق یہ عوامل ہیں:

◦ لاگت

◦ اطلاق

◦ خصوصیات

◦ پیری فیرلز (Peripherals)

◦ سافٹ ویئر کی دستیابی

◦ دستاویزات

◦ ضمانت اور دیکھ بھال

◦ شرائط

◦ تیار کنندہ کی شہرت

◦ ہارڈ ویئر

◦ سافٹ ویئر

◦ فروش کنندہ کی شہرت

◦ انسانی عوامل (استعمال میں آسانی، آرام)

کتنا خرچ کرنا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب نظام عارضی طور پر منتخب کر لیا جائے تو خریداری کی قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ ضروری مالیات حاصل کرنا ایک طویل سرکاری عمل ہو سکتا ہے، اس لیے مشورہ ہے کہ پہلے تقریبی رقم معلوم کریں اور پھر فروش کنندہ سے رابطہ کریں۔ فنڈز اکٹھا کرنے کے ممکنہ ذرائع جیسا کہ Woodhouse and McDougall (1986, P.261) نے ذکر کیے ہیں:

◦ اسکول انتظامیہ کا بجٹ

◦ کسی خاص تعلیمی شعبے میں اسکول کا بجٹ

◦ اسکول کونسل

◦ والدین کی انجمن

◦ محکمہ تعلیم یا دیگر تعلیمی اتھارٹی

◦ خصوصی سرکاری گرانٹس

◦ کمیونٹی گروپ، بشمول تجارتی ادارے اور خیراتی فاؤنڈیشنز

◦ کمپیوٹر فروش کنندہ یا ڈیلر

◦ اوپر والوں کا کوئی امتزاج

اگر استاد پر جوش ہے اور پرنسپل ہمدرد ہے تو دونوں استاد والدین انجمن کو متاثر کر سکتے ہیں جو کمپیوٹر خریدنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر عطیہ دینے والی ایجنسی سے درخواست کی جائے تو یقینی بنائیں کہ عطیے کی درخواست معقول ہو، متوقع تعلیمی فوائد عطیہ دہندہ ایجنسی کے فلسفے کے مطابق ہوں، استعمال کی گئی زبان قابل فہم ہو۔ رسمی درخواست جمع کرانے سے پہلے ایجنسی سے زبانی رابطہ کرنا مشورہ کے قابل معلوم ہوتا ہے۔ یہ درخواست کے لیے نفسیاتی بنیادیں پیدا کرے گا۔ اس قسم سے آپ قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ اسکولوں کے دورے کرنا، اسکولوں میں کمپیوٹروں پر پیشکش کرنا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

عطیہ (Donation): عطیہ بہترین معقول فنڈ کا ذریعہ ہے کیونکہ عام طور پر بجٹ میں کمپیوٹر خریدنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عطیہ والدین کی انجمن، خصوصی سرکاری فنڈ اور معتبر فاؤنڈیشن سے ہو سکتا ہے۔ ایک اور امکان ہے کہ محکمہ تعلیم مقامی طور پر اکٹھی کی گئی رقم کے برابر فنڈز فراہم کرے۔

تعلیمی فوائد (Educational Benefits): اگر بجٹ حکومت کے علاوہ کسی تنظیم کی طرف سے فراہم کیا جا رہا ہے تو یہ خریداری کے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فوائد بچوں کے مستقبل کے روزگار سے متعلق ہو سکتے ہیں مثلاً خصوصی ضروریات کی انجمن خوشی سے فنڈز فراہم کر سکتی ہے اگر وہ محسوس کرے کہ کمپیوٹر خصوصی ضروریات پوری کرے گا۔

عطیہ دہندہ کے فوائد (Benefits to the Donor): عطیہ دہندہ عطیے سے کچھ واپسی چاہ سکتا ہے۔ کوئی تجارتی کمپنی یقین دہانی چاہ سکتی ہے کہ طلبہ ان کی افرادی قوت کے لیے بہتر تربیت یافتہ ہوں گے۔ کوئی ادارہ اسکول سے نرسری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کا نجی کالج آپ کے اسکول میں لیبارٹری قائم کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے سال (یعنی F.Sc پروگرام) میں طلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ادارہ قدرتی طور پر اسکول کا دورہ کرنا چاہے گا اور یقین دہانی چاہے گا کہ اس کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔

9.4 بنیادی ڈھانچے کی کمی (Lack of Infrastructure)

بنیادی ڈھانچے کی کمی کمپیوٹر کے مکمل استعمال کی حد ہے۔ عام طور پر جہاں کمپیوٹر دستیاب ہے، یہ ڈھانچہ موجود نہیں ہوتا۔ اس کے لیے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم (Management Information System - MIS) تیار کرنا ہوگا۔ MIS سے مراد "وہ نظام ہے جو ڈیٹا جمع کرتا ہے، اسے گاڑھا اور چھانتا ہے یہاں تک کہ وہ معلومات بن جاتا ہے، اور پھر اسے وقت پر اور مفید شکل میں تنظیم میں انتظامیہ کی مختلف سطحوں پر فیصلہ سازی میں استعمال کے

لیے دستیاب کرتا ہے" (Blissmer, 1991, P.226)۔ یہ نہ صرف کاروبار میں مفید ہے؛ یہ تعلیمی نظاموں میں بھی یکساں طور پر درست ہے۔ MIS کے اجزاء ہیں:

- ایک معلوماتی مرکز
 - ایک اطلاقی ترقیاتی گروپ
 - ایک نظام گروپ
 - ایک عملی گروپ
 - ایک ٹیکنالوجی منصوبہ بندی گروپ
- MIS کی اقسام میں شامل ہیں:

- ذاتی حسابیات (Personal computing)
- ورک گروپ حسابیات (Work group computing)
- نیٹ ورک حسابیات (Network computing)

تعلیم میں کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ تیار کرنا ضروری ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کئی شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ نیٹ ورک بہت سے ٹرمینلز سے جڑا ٹائم شیئرنگ مرکزی کمپیوٹر ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرمینلز اسکول کے اندر ہو سکتے ہیں یا بڑے علاقے میں جغرافیائی طور پر منتشر تعلیمی اداروں میں پھیلے ہو سکتے ہیں۔ جب صورت یہ ہو تو کمپیوٹر نیٹ ورک کو وسیع علاقائی نظام (wide area system) کہا جاتا ہے جس میں بہت سے کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ لوکل ایریا نیٹ ورک (Local Area Network - LAN) ایک رابطے کا چینل ہے جو محدود جغرافیائی علاقے کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈیٹا مروڑی جوڑی تار (twisted pair wire) پر منتقل ہوتا ہے، رفتار دس لاکھ سے 16 ملین تک ہوتی ہے، جو عمارت کے اندر نیٹ ورک کو تقویض کی جاتی ہے۔ Blissmer (1991, P. 210) کے مطابق ٹوپولوجی (topology) وہ راستہ ہے جو ڈیٹا ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتے وقت اختیار کرتا ہے۔ سات مختلف نیٹ ورک ٹوپولوجیز ہیں: ہر ایک کے اپنے فوائد یا نقصانات ہیں۔

اسٹار نیٹ ورک (Star Network): اس میں مرکزی کنٹرولر (عام طور پر کمپیوٹر) ہوتا ہے جس سے رابطے کے چینل باہر کی طرف نکلتے ہیں، ہر ایک الگ الے مثلاً ٹرمینل یا کمپیوٹر سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول سسٹم میں بڑے ہیمنے یا درمیانے ہیمنے کا کمپیوٹر ہوتا ہے جو منتظم کے کام، کلاس شیڈولنگ اور تدریسی استعمال سنبھالتا ہے۔ اس میں مرکزی کنٹرولر کا بنیادی کام ہے، جب یہ چلا جائے تو پورا نیٹ ورک ناکام ہو جاتا ہے۔

شکل 9.1: اسٹار نیٹ ورک مرکزی کنٹرولر استعمال کرتا ہے جس سے دور دراز ٹرمینلز یا کمپیوٹر منسلک ہوتے ہیں۔ اگر کنٹرولر ناکارہ ہو جائے تو نیٹ ورک پر موجود تمام ٹرمینلز یا کمپیوٹر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ماخذ: Blissmer, R.H. (1991), *Introducing computers*. New York: John Wiley and Sons Inc. P.210.

درجہ بندی نیٹ ورکس (Hierarchical Networks) - درخت نما نیٹ ورکس: اس میں مرکزی کمپیوٹر سے کئی دوسرے کمپیوٹر یا نوڈز جڑے ہوتے ہیں۔ ہر نوڈ میں ٹرمینلز جیسے آلات ہوتے ہیں۔ ہر درجہ بندی ترتیب اسٹار نیٹ ورک بناتی ہے۔ ملک گیر تنظیمیں یہ استعمال کرتی ہیں۔

شکل 9.2: درجہ بندی نیٹ ورک بنیادی طور پر کثیر سطحی اسٹار نیٹ ورک ہے۔ ماخذ: Blissmer, R.H. (1991), *Introducing computers*. New York: John Wiley and Sons Inc. P.210.

رنگ نیٹ ورکس (Ring Networks): یہ مکمل طور پر بند نیٹ ورک ہے۔ کوئی مرکزی کنٹرولر نہیں ہے۔ رنگ میں ہر کمپیوٹر کی حیثیت برابر ہے۔ ہر کمپیوٹر مخصوص معلومات سنبھالتا ہے۔ جب معلومات کے اشتراک کی ضرورت ہوتی ہے تو معلومات رنگ نیٹ ورک پر آگے بھیجی جاتی ہیں۔

شکل 9.3: رنگ نیٹ ورک ایک مکمل طور پر بند رابطے کا چینل ہے جس سے مختلف آلات جڑے ہوتے ہیں۔ ماخذ: Blissmer, R.H. (1991), *Introducing computers*. New York: John Wiley and Sons Inc. P.211.

بس نیٹ ورکس (Bus Networks): یہ واحد رابطے کا چینل ہے جو ہر اس آلے کے قریب راستے پر بچھایا جاتا ہے جسے اس سے جوڑنا ضروری ہے۔ نیٹ ورک کے آغاز اور اختتام کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس لیے بس کے ہر سرے پر ٹرمینٹر لگایا جاتا ہے۔ کسی مرکزی کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے۔ رنگ نیٹ ورکس کی طرح ہر کمپیوٹر کی حیثیت برابر ہے۔ ایک اور رابطے کا نیٹ ورک ہو سکتا ہے جسے پرائیویٹ برانچ ایکسچینج (Private Branch Exchange - P.B.E) اور وائرلیس کمپیوٹر نیٹ ورکس کہا جاتا ہے۔

شکل 9.4: بس نیٹ ورک ایک عام چینل ہے جس سے مختلف آلات منسلک کیے جاسکتے ہیں۔ نیٹ ورک میں نیا کمپیوٹر لگانے یا ایک کو ہٹانے سے باقی نیٹ ورک کا عمل متاثر نہیں ہوتا۔ ماخذ: Blissmer, R.H. (1991), *Introducing computers*. New York: John Wiley and Sons Inc. P.211.

9.5 تعلیمی سافٹ ویئر کی کمی (Lack of Educational Software)

تعلیمی سافٹ ویئر کہاں سے ملے: Woodhouse and McDougall (1986, P.238) نے یہ پانچ ذرائع درج کیے ہیں:

1. ہارڈ ویئر فراہم کنندگان

2. پبلشرز کے کیتلاگ

3. کمپیوٹر رسائل، خاص طور پر تعلیمی

4. دیگر اساتذہ: کانفرنسز، سیمینارز اور ان سروس کورسز

5. تعلیمی اتھارٹی کی معاون خدمات

6. ایک اور اہم ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔

ہمارے ملک میں تعلیمی سافٹ ویئر کی کمی ہے۔ لیکن عام طور پر اسکولوں کے اساتذہ نے کمپیوٹروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی صورتحال تھی۔ رسد اور طلب کے درمیان فرق تھا۔ اس خلا نے کالج انڈسٹری کو جنم دیا۔ اس کے نتیجے میں کم معیار کے سافٹ ویئر کی بڑی مقدار پیدا ہوئی۔ Smith (P.73, 1989) نے Kurland کا حوالہ دیا جس نے صورتحال کو یوں بیان کیا:

اکثر ناقص تصور شدہ، 'بگی' (buggy)، استعمال میں مشکل، باقی نصاب کے ساتھ ضم کرنے میں مشکل اور طلبہ کی ضروریات اور صلاحیتوں کی رینج کا کافی خیال رکھے بغیر ڈیزائن کیا گیا... اسکول کے لیے تیار کردہ سافٹ ویئر کی اکثریت شوقیہ، غیر تخیلاتی، یادوں ہے۔

اس لیے مسئلہ نہ صرف کمی کا ہے بلکہ معیار کا بھی ہے۔ بہت سے ممالک میں سافٹ ویئر کی فراہمی بڑی رکاوٹ ہے جو تعلیم میں کمپیوٹر کے وسیع تر استعمال کو محدود کرتی ہے۔ مختلف ممالک نے اس مسئلے سے مختلف طریقوں سے نمٹنے کی کوشش کی ہے۔ وسیع قحط کی وجہ پیچیدہ ہے، لیکن بڑی وجہ زیادہ لاگت ہے۔ Melmed (1982) نے 12 سال کی اسکولنگ میں امریکی طالب علم فی دن 30 منٹ کمپیوٹر رابطہ فراہم کرنے کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنے کی لاگتوں کا جائزہ لیا۔ اس کا تخمینہ تقریباً 250,000 ڈالر فی پیکج، پیکج کی عمر 4-6 سال اور سالانہ تبدیلی کی لاگت تقریباً 96 ملین ڈالر (موجودہ لاگتوں پر) ہے۔ زیادہ تر تجارتی طور پر دستیاب تعلیمی سافٹ ویئر ناقص معیار کا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ سیکھنے کے غریب نظریات پر مبنی ہے، کم پروگرامنگ مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک سروے میں جس کا مقصد مائیکرو کمپیوٹروں کے لیے موجودہ کمپیوٹر کی مدد سے سیکھنے کے پروگراموں کے جائزے کا معائنہ کرنا تھا،

(Shea and Self (1984, P.219) نے ایک مطالعے کا حوالہ دیا جہاں 100 اساتذہ کا نمونہ لیا گیا تاکہ اپنی کلاس روم تدریس میں 91 پروگراموں میں سے کسی کو استعمال کرنے پر غور کیا جائے۔ صرف پندرہ پروگرام اپنائے گئے، باقی کو غیر متعلقہ، غیر لچکدار، غلط یا استعمال میں مشکل ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔

Schall et-al (1986, P.198) کا کام اس سلسلے میں مفید ہو سکتا ہے۔ وہ مؤثر سافٹ ویئر کی درج ذیل 12 خصوصیات درج کرتے ہیں:

1. استعمال لچکدار ہے
2. ہدایات واضح ہیں
3. کمپیوٹر کا رد عمل مناسب اور قابل فہم ہے
4. اسکرین کی فارمیٹنگ معقول ہے
5. نظام کی خرابی سے کوئی خلل نہیں پڑتا
6. مشکل کی سطح مناسب ہے
7. طالب علم کا ان پٹ سادہ ہے
8. درست، واضح، مختصر اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں
9. ترغیبی نقطہ نظر استعمال کیا گیا ہے
10. تدریسی توجہ اہم ہے
11. تدریسی انداز مؤثر ہے
12. گرافکس، اینیمیشن، رنگ مناسب جگہ استعمال کیے گئے ہیں

طلبہ کو جانچ اور جائزے کے بغیر سافٹ ویئر استعمال کرنے کی اجازت دینا عقلمندی نہیں ہے۔ زیادہ تر پیشہ ورانہ جرائد میں اب سافٹ ویئر کا جائزہ شامل ہوتا ہے، بد قسمتی سے پاکستان میں ایسے تمام جرائد اور سافٹ ویئر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے اساتذہ کو دستیاب سافٹ ویئر میں سے تعلیمی سافٹ ویئر کے انتخاب کے بارے میں مضبوط خیال ہونا چاہیے۔

9.6 کمپیوٹر کے بارے میں رویہ (Attitude towards Computer)

اساتذہ کو علم فراہم کرنے والے، تشخیص کنندہ، معلم، کامیابیوں کے منصف، نظم و ضبط قائم کرنے والے وغیرہ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ فرد کا کردار استاد کی سطح اور تدریس کے تنظیمی طریقے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ کمپیوٹر صورتحال بدل سکتا ہے، اساتذہ کے لیے نئے کردار تفویض کر سکتا ہے جیسے تکنیشن، کورس ویٹر کا انتخاب کنندہ، تدریس کا انفرادی کنندہ، منتظمین، شیڈولرز اور مشیر۔ (Hawkrige, 1983, P.156)۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں، زیادہ تر اسکولوں میں ہر اسکول میں صرف ایک کمپیوٹر ہوگا، اگرچہ یہ بڑے مانیٹر سے جڑا ہو سکتا ہے۔ امکان ہے کہ استاد-کلاس کا تعلق استاد-کلاس-کمپیوٹر مثلث میں منتقل ہو جائے۔ کمپیوٹر کے بارے میں رویے پر امید یا یوس کن ہو سکتے ہیں۔ پر امید کمپیوٹروں کو ایسے آلات کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے زیادہ آزادی اور انفرادیت اور زیادہ انسانی اور ذاتی نوعیت کا معاشرہ اور تدریس / تعلیم فراہم کیا ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر، CAT اور CML نے اہداف کو بہتر حد تک حاصل کیا ہے۔ گھر میں، کمپیوٹر طلبہ اور اساتذہ کی تجزیاتی اور ذہنی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جبکہ یوس کن نظریہ، کہ Sanders (1983, P.641) کے مطابق کمپیوٹر کا استعمال:

◦ معاشرے اور افراد کے طور پر ہماری زندگیوں پر حاوی ہوگا۔

◦ ہمیں ایک لہر میں بہا لے جائے گا جس پر ہم - غیر شخصی اور انسانی عمل کے ہر اسان اور بے نقاب شکار جو کارکردگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے - کا بہت کم کنٹرول ہوگا۔

Sanders (1983, P.642d) صورتحال کا خلاصہ یوں کرتا ہے:

1. "کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی بے عیب نعمت ہیں۔"

2. "کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی بے لگام لعنت ہیں۔"

3. "کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی خصوصی توجہ کے مستحق نہیں ہیں۔"

ان میں سے ہر ایک میں سچائی کا عنصر ہے لیکن ناقص ہے۔ پر امید درست ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی معاشرے کے لیے نئے موقع پیدا کرتی ہے۔ یوس درست ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ نئے آلات سے اکثر نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غیر متعلقہ غلط ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اسکول جیسے سماجی ادارے ٹیکنالوجی کے اثرات کو معتدل کریں گے۔ کمپیوٹر نے بے دخلی پیدا کی ہے لیکن اسی وقت بڑی تعداد میں ملازمتیں بھی پیدا کی ہیں۔ اکثر ذکر کیا جانے والا اعتراض یہ ہے کہ کمپیوٹر طالب علم اور تعلیمی ادارے کی ماحولیات کو غیر انسانی بنا دے گا۔ لیکن دوسری طرف

سوچتا ہے کہ غیر انسانی بنانے کا یہ مسئلہ غلط سوال سے متعلق ہے، سوال یہ ہوگا کہ، کیا کمپیوٹر اوسط کلاس روم جتنا غیر شخصی ہے، جہاں عام طور پر صرف اوپر اور نیچے کے 5 فیصد طلبہ استاد سے ذاتی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے بارے میں رویے کو کبھی کبھی "کمپیوٹر فوبیا" (computer phobia) کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سے منسلک پریشانیاں درج ذیل زمروں کی ہو سکتی ہیں:

- کمپیوٹر کا حقیقی خوف
- کسی طرح نظام کو نقصان پہنچانے کا خوف
- ٹائپنگ کی مہارت کی کمی یا کی بورڈ کا عمومی علم
- اتنا کچھ کبھی نہ سیکھ پانے کا خوف جتنا ضروری ہے

◦ زبان (یا اصطلاحات) سے خوفزدہ ہونا (Hall-Sheehy, 1988, P.26)

ایک اور مسئلہ رازداری کا ہے۔ کمپیوٹر ڈیٹا بینکوں کی ترقی معلومات کو ذخیرہ کرنے، بازیافت کرنے، دوبارہ تیار کرنے اور اس طرح رابطہ کرنے کو ممکن بناتی ہے جو افراد کی رازداری اور ساکھ کو منفی طور پر متاثر کر سکتی ہے، اگرچہ یہ افراد کے فوائد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔

9.7 تنصیب اور دیکھ بھال (Installation and Maintenance)

انتخاب کے عمل کے بعد، سائز اور ترکیب سرگرمیوں پر منحصر ہے، یہ طبعی اور انسانی دونوں عوامل سے متعلق ہے، بہتر ہے کہ کلاس روم اسی ساز و سامان سے لیس ہو جو طالب علم کام کے ماحول میں استعمال کرے گا۔ تاریخ اور کیبلز جو سسٹم یونٹ کے پچھلے حصے سے پرنٹر تک لگتی ہیں، پرنٹل کمپیوٹر گندے لگ سکتے ہیں۔ مشورہ ہے کہ اگر کمرے میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر نصب کرنا ہے تو کافی بجلی کے جوڑ دستیاب کرائے جائیں، خاص طور پر پروسیسرز اور پیری فیرلز کے لیے الگ کٹ آؤٹس، اور فیوز کے بجائے سرکٹ بریکرز کے ساتھ۔ اگر بجلی کی فراہمی ناقابل اعتماد ہے تو ساز و سامان کو نقصان سے بچانے کے لیے وولٹیج ریگولیٹر نصب کیا جانا چاہیے۔ روشنی قدرتی اور مصنوعی دونوں مناسب ہونی چاہیے بغیر کسی عکاسی یا چمک کے۔ کمپیوٹر لیبارٹری یا کمرے کا فرنیچر ایک مسئلہ ہے۔ زیادہ تر فرنیچر کبھی پرنٹل کمپیوٹروں کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن نہیں کیا گیا اور یہ تربیتی سہولتوں کو متاثر کرتا ہے۔ بہت سے ادارے اس عنصر پر توجہ نہیں دیتے جس پر توجہ دینی چاہیے۔ کرسیاں اور میزی مناسب اونچائی کی ہونی چاہئیں، واٹ بورڈز، اور جامد بجلی کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے کی بورڈز اور اینٹی اسٹیٹک قالین جو ریکارڈ شدہ ڈیٹا کو تباہ کر سکتی ہے۔ اسکول کے گرد کمپیوٹر منتقل کرنے کے لیے ٹرالیوں کے ہونٹ ہونے چاہئیں تاکہ ساز و سامان پھسلنے سے

بچے۔ کمرے میں پانی اور آگ مزاحم ڈیٹا سیف ہونا چاہیے۔ آرام بھی ایک حقیقی تشویش ہے۔ میزیں اتنی لمبی ہو سکتی ہیں کہ سسٹم یونٹ اور پرنٹر کو جگہ دے سکیں لیکن سسٹم یونٹ اور کی بورڈ کو قطار میں لگانے کے لیے کافی چوڑائی نہ ہو۔ اکثر کی بورڈ زاویے پر رکھے جاتے ہیں جس سے دو افراد کے لیے ایک سسٹم پر آرام سے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پرنٹروں سے پیدا ہونے والے شور پر غور کیا جانا چاہیے۔ بند کمرے میں ایک ہی وقت میں کام کرنے والے چھ یا زیادہ پرنٹر "بنشی کی چیخ کو مقابلتاً خاموش" بنا سکتے ہیں۔ فرینچر پورٹیبل اور مختلف فرش کی سطحوں پر حرکت برداشت کرنے کے لیے کافی مضبوط ہونا چاہیے۔

حفاظت (Security): حفاظت نہ صرف پر سنل کمپیوٹر میں یا ڈیٹا ڈسکیٹوں پر محفوظ چیزوں کی حفاظت ہے۔ یہ سازو سامان اور تربیتی سہولتوں تک بھی پھیلتی ہے۔ عقلمندی ہے کہ ایسا ماحول ہو جس میں ہر کوئی دوسرے پر بھروسہ کر سکے۔ اس کے لیے Sheehy (1986, P.204) درج ذیل احتیاطی تدابیر درج کرتا ہے جن پر عمل کیا جائے:

- سہولتوں کی مسلسل نگرانی کریں۔
- سہولتوں میں جانے والے تمام دروازوں پر تالے لگائیں اور کنٹرول کریں۔
- کسی کے دروازے کھولنے کا انتظام کریں۔
- لوگوں کو سافٹ ویئر چیک آؤٹ کرنے اور ہٹانے نہ دیں۔
- کمپیوٹر روم کے غیر طے شدہ دورے کریں۔
- تمام سافٹ ویئر اور سپلائرز کو فائل یا اسٹوریج کیبنٹ میں تالا لگا کر رکھیں۔

9.8 نفاذ کی منصوبہ بندی (Planning for Implementation)

جب اسکول میں کمپیوٹر آتا ہے تو یہ ایک پرجوش دن ہوتا ہے۔ لیکن اسی وقت، یہ ایک اور منصوبہ بندی کا آغاز بھی ہے۔ یہ تفصیلی ہونی چاہیے کیونکہ بچے شامل ہوں گے اور نظریہ عمل میں تبدیل ہوگا۔ حتمی مقصد بچوں کو ایسی مہارتیں تیار کرنے کی طرف لے جانا ہے جو ورنہ زیادہ آہستہ تیار ہو سکتی تھیں یا بالکل نہ ہوتیں۔ ہر اسکول کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے جن میں کلاسوں کی تعداد، اسکولوں کی داخلی تنظیم اور اس کا طبعی خاکہ شامل ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے کا سوال عمل پر منحصر ہے کیونکہ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض نقطہ نظر پر اصرار کرنا عقلمندی نہیں ہے۔ بہتر پیداوار کے لیے، اسکول میں کمپیوٹر کے تعارف کے پورے عمل میں والدین، اساتذہ اور منتظمین کو شامل کرنا بہتر ہے۔

Woodhouse and McDougall (1986, P.285) نے شمولیت کے تین مراحل کی نشاندہی کی ہے یعنی آغاز، واقفیت اور ترقی۔ لیکن یہ حتمی نہیں ہے:

آغاز (Initiation): یہ نظام کا انتخاب ہے۔ عملے کو کمپیوٹر اور اسکولوں میں ان کے استعمال سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ تعارف کمپنی کے نمائندے یا کمپیوٹر کے ماہر کی طرف سے کرایا جاسکتا ہے۔ اس میں کچھ عملی کام بھی شامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد، معلوماتی ادب تمام متعلقہ افراد کو فراہم کیا جاسکتا ہے۔

واقفیت (Orientation): یہ تب ہوتی ہے جب یہ یقین ہو کہ کمپیوٹر اسکول آئے گا۔ پہلی ترجیح کمپیوٹر کے بارے میں اساتذہ کے خوف یا فوبیا کو ختم کرنا ہے۔ یہ خوف یہ ہو سکتے ہیں:

- بے روزگاری: "کمپیوٹر میری نوکری لے لے گا۔"
- ناکافی: "میں کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔"
- غیر محفوظ: "بچے شاید مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔"
- ناراضگی: "میرے تدریسی طریقوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔" (Woodhouse and McDougall, P.266, 1986)

کمپیوٹر فوری طور پر متعارف نہیں کرانا چاہیے، استاد کو کلاس روم میں تعارف سے پہلے توسیعی مدت کے لیے کمپیوٹر حاصل کرنا چاہیے۔

ترقی (Development): عملے کی ترقی ایک وسیع اور مسلسل سرگرمی ہے۔ موجودہ صورتحال میں، ریفریشر کورسز مہارتوں کی ترقی میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب کمپیوٹر-تعلیمی پروگرام کے نفاذ کو دیکھیں۔ یہ مؤثر سہولت اور نگرانی پر منحصر ہے۔ اس میں Cannis and McManus (1987, P.145) کے مطابق چھ بنیادی سرگرمیاں شامل ہیں: نفاذ کے بلڈنگ-سائٹ تصور کو فروغ دینا۔ نفاذ کے عمل میں مناسب افراد کو شامل کرنا۔ پرنسپل کے کردار کی تعریف۔ اسکول سائٹ اور ضلعی سطح کے کوآرڈینیٹرز کے کرداروں کی تعریف، مساوی رسائی کو سہولت فراہم کرنا، اور نفاذ کی پیش رفت کی نگرانی۔

پروگرام کی نگرانی اگلا مرحلہ ہے۔ یہ منصوبہ بندی کے مراحل سے شروع ہوتی ہے اور پروگرام کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں تکوینی جائزہ ہے۔ یہ پرنسپل، منصوبہ سازوں، اساتذہ اور تیار کنندگان کو مسلسل فیڈبک فراہم کرتی ہے۔ نگرانی دستاویزی ہوتی ہے اور پیش رفت کا اہداف سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر فرق ہے تو مسئلہ کی نشاندہی کی جاتی ہے اور علاج داخل کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کے شعبے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، رسائی، اور عملے کی ترقی و

معاونت ہو سکتے ہیں۔ لیکن، استاد کو پروگرام کے منصوبوں سے مناسب برداشت کرنی چاہیے، متبادل تدریسی حکمت عملیوں اور تنظیم کے ساتھ تجربے کی شکل میں۔

9.9 پیشہ ورانہ ترقی (Professional Development)

ہم نے یونٹ 7 میں استاد کی تربیت پر بحث کی ہے۔ دراصل اساتذہ کو انہیں استعمال کرنے کے قابل ہونے کے لیے کمپیوٹر کے بارے میں بہت کم جاننے کی ضرورت ہے۔ استاد جتنا زیادہ جانتا ہے کام اتنا ہی معنی خیز ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر استاد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کمپیوٹر کو کیسے آن اور آف کرنا ہے اور کمپیوٹر لوڈ کرنا ہے۔ لیکن یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ استاد کی پری سروس تربیت اور ان سروس ترقی ضروری ہے۔ کمپیوٹر کلاس روم تدریس میں ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اساتذہ کے پاس مطلوبہ مہارتیں نہیں ہوتیں۔ (Collis 1988, P.315) کی رائے ہے کہ ترقی کی منصوبہ بندی ایک زبردست چیلنج ہے کیونکہ پس منظر، تجربے، دلچسپی اور خوف کی مختلف سطحیں جو اب بھی زیادہ تر عملے کی خصوصیت ہیں۔ "Becker" نے 1985 میں امریکی اساتذہ کا مطالعہ کیا اور پایا کہ فی اسکول صرف پانچ اساتذہ تدریس میں باقاعدگی سے کمپیوٹر استعمال کرتے تھے اور ان اساتذہ میں سے 10 سے 27 فیصد کو کمپیوٹر استعمال کا ماہر کہا جاسکتا ہے۔ کس قسم کی ان سروس تربیت فراہم کی جاسکتی ہے جو ترغیب فراہم کرے گی اور کمپیوٹر استعمال کرنے میں مددگار ہوگی؟ اساتذہ عام طور پر اپنے اسکولوں میں کچھ ان سروس تربیت حاصل کرتے ہیں؛ عام طور پر یہ تعارفی مظاہرے کے سیشن ہوتے ہیں۔ ایسے اساتذہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے مقامی کمپیوٹر اداروں سے تربیت حاصل کی ہو۔ عمومی واقفیتی کورسز دائرے میں مختلف ہوتے ہیں اور اپنے انسٹرکٹرز کی خاص واقفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ BASIC پروگرامنگ، لوگو، سافٹ ویئر جائزے، اور عمومی مشین ہینڈلنگ کی صلاحیتوں کے طور پر بھی تغیر ہے۔ عملے کی ترقی کے اجزاء کیا ہو سکتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ کو پروگرامنگ سے روشناس کرانے پر زور بڑھایا گیا ہے۔ اب، پیشہ ورانہ ترقی کی منصوبہ بندی کرتے وقت ماہرین اور غیر ماہرین کی تربیت کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ اب، آئیے ان تربیتی منصوبوں پر نظر ڈالیں جو پرنسپلز اور کمپیوٹر کنسلٹنٹس کو نافذ کرنے چاہئیں:

- ہر انفرادی استاد کی تشویش کی نشاندہی کریں۔
- خاص اساتذہ کی سطح کے مطابق مقامی اساتذہ کے تبادلے کے مواقع فراہم کریں۔
- وقت اور کوشش کے لیے کچھ ترغیب فراہم کریں۔
- ایسی جگہ منظم کریں جہاں اساتذہ مل کر سیکھ اور منصوبہ بنا سکیں۔
- اساتذہ کو اعتماد بنانے اور سبقی مواد تیار کرنے کے لیے کمپیوٹر گھر لے جانے دیں۔
- ایک سال کے لیے اسکول کا ہدف منتخب کریں... اور اس تعاون کی نگرانی کریں جو ہونا ضروری ہے۔

◦ کمپیوٹر استعمال میں استاد کی کوشش اور نشوونما کا جائزہ لیں، ہر استاد جس سطح پر ہے اس کے مطابق - (Collis, 1988, PP.317-318)

یہ اہم ہے کہ استاد مؤثر تدریس میں سب سے اہم عنصر ہے اس لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کو احتیاط سے منصوبہ بند، نافذ اور جائزہ لیا جانا چاہیے۔

9.10 جائزہ (Evaluation)

بہت سے ممالک میں، سافٹ ویئر کا جائزہ جاری عمل ہے لیکن پاکستان میں اساتذہ کے لیے ایسی تازہ معلومات حاصل کرنے کا کوئی تیار ذریعہ نہیں ہے۔ کمپیوٹنگ ٹیچر جرنل (انٹرنیشنل کونسل فار کمپیوٹرز ان ایجوکیشن، یوجین، اوریگون) ایک مثال ہے۔ سافٹ ویئر کی اچھی اور بری خصوصیات کے درمیان فرق کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، آلات کا انتظام کرنے کا تجربہ۔ عام طور پر استاد کیٹلاگ سے یا کانفرنسز میں پبلشرز کی نمائش میں تعامل کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے۔ کسی بھی سافٹ ویئر کے انتخاب سے پہلے، استاد کو کم از کم دو سوالات پوچھنے چاہئیں:

1. "کیا میرے طلبہ کو کوئی تعلیمی ضرورت ہے جسے یہ سافٹ ویئر پورا کرتا معلوم ہوتا ہے؟"
2. "یہ پروگرام کیا فراہم کرتا ہے جو میں کسی دوسرے، دستیاب طریقے سے نہ کر سکوں؟" (Collis, B. 1988, P)

(319)

جائزہ ان معیارات کے خلاف کرنا ہے جو منصوبہ بندی کے وقت طے کیے گئے تھے۔ نظام کے تجزیہ کار ہمیشہ اپنی تصریح کا جائزہ لینے کے لیے بہترین لوگ نہیں ہوتے۔ استاد یا طالب علم فعالی تصریح کا جائزہ لینے کا اچھا ذریعہ ہے کیونکہ وہ کسی بھی غلط مفروضے کو چیلنج کرے گا۔ جائزہ عام طور پر ہم مرتبہ جائزے سے کیا جاتا ہے، جسے ساختہ واک تھرو (structured walk through) کہا جاتا ہے۔ اس میں مجوزہ تصریحات دیگر تجزیہ کاروں، پروگرامرز، یا نظام تیار کنندگان کے سامنے فیڈبک، تبصروں اور تنقید کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ نظام کے جائزے میں، تجزیہ کار کو ان افراد کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے جو نظام استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، عملی طریقہ کار، یا تربیت کے ساتھ مسائل دریافت کرنا ہے۔ (Blissmer 1991, P.293) نیا نظام نصب ہونے کے تین سے چھ ماہ بعد نفاذ کے بعد کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ صارفین کو تجزیہ کار کے نظام کے اثر کا جائزہ لینے اور کسی تبدیلی کی ضرورت کا اندازہ لگانے سے پہلے نئے نظام کے ساتھ موقع فراہم کرتا ہے۔ جائزہ معلومات جمع کرنے، قدر رکھنے اور دلچسپی کے سوالات کے جواب کے لیے معلومات کی رپورٹنگ کا عمل ہے۔ (Stecher B, 1987, P.163) کے مطابق معلومات میں "طالب علم کے بڑے کمپیوٹروں کے بارے میں احساسات، کمپیوٹر کے

استعمال سے منسلک کامیابی یا کارکردگی میں تبدیلیاں، یا مسئلہ حل کرنے کے مختلف قسم کے رویے جو کمپیوٹر کے استعمال میں طلبہ میں ابھرتے ہیں "جیسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ کیا ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر کے استعمال کے نتیجے میں طلبہ کی تحریر بہتر ہوئی ہے؟ کمپیوٹر پر مبنی مشق اور دہرائی نے ریمیڈیل طلبہ کی کامیابی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ کمپیوٹر لیبارٹری میں سوالات کے جواب دینے والے ہم مرتبہ معلمین سے طلبہ کا تعامل اور تعاون کیسے متاثر ہوا ہے؟ جائزے کے عمل میں پہلا قدم ان عناصر کو واضح کرنا ہے جو پروگرام بناتے ہیں۔ اگر پروگرام اچھی طرح قائم ہے تو ان پٹ، طریقہ کار اور نتائج جیسے اجزاء درج کریں۔ تکنیک / تکنیکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان میں ٹیسٹ، سوالیہ نامے، انٹرویوز، مشاہدات اور دستاویزات کا تجزیہ شامل ہو سکتا ہے۔ اگر شبہ ہے کہ نتائج کمپیوٹر۔ تعلیمی پروگراموں کی وجہ سے نہیں ہیں تو کنٹرول گروپس، موازنہ گروپس اور طویل ڈیٹا جمع کرنے کی حکمت عملیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔

9.11 سرگرمیاں (Activities)

1. معاشی عنصر کمپیوٹر سسٹم کی خریداری اور استعمال میں ایک بڑا عنصر ہے۔ کمپیوٹر فروشوں کا دورہ کریں اور ان کے پاس دستیاب کمپیوٹر سسٹم کی تقابلی قیمت کی فہرست بنائیں۔
2. اگر آپ اپنے ادارے میں ممکنہ فوائد کے لیے ایک سے زیادہ کمپیوٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو LAN ضروری ہے۔ ضروریات درج کریں اور اپنے ادارے میں کمپیوٹر کی تنصیب کے لیے ابھی آنے والے پیشہ ور کے لیے LAN کا کھردرا خاکہ بنائیں۔
3. بیس اساتذہ کا نمونہ لیں۔ تعلیم میں کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں ان کے رویوں کا جائزہ لینے کے لیے سوالیہ نامہ تیار کریں۔
4. ہمارے علاقے کے کمپیوٹر کالجوں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے علاقائی دفتر کا دورہ کریں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون سے کورسز پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ کون سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔
5. اس کمپنی کے نمائندے سے ملاقات کریں جس سے آپ نے کمپیوٹر خریدا ہے، کمپیوٹر کے کام کے لیے جائزے کا معیار تیار کریں اور اس معیار کو نافذ کریں اور سمسٹر کے اختتام پر ہونے والی ورکشاپ کے لیے اس کی رپورٹ بنائیں۔

9.12 مشق (Exercise)

- سوال 1: مناسب کمپیوٹر ماڈل کے انتخاب کے لیے، Hussain and Hussain (1989) نے کئی عوامل درج کیے ہیں۔ ان عوامل پر بحث کریں۔
- سوال 2: لاگت کے تخمینے کے لیے اجزاء کے نقطہ نظریا وسائل کے نقطہ نظر پر بحث کریں۔
- سوال 3: اسٹار نیٹ ورک ٹوپولوجی کی وضاحت کریں، اس کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں۔
- سوال 4: مؤثر سافٹ ویئر کی خصوصیات درج کریں اور بحث کریں۔
- سوال 5: کمپیوٹر فوبیا کیا ہے؟ اس کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے؟
- سوال 6: مشین کوڈ کی اہمیت بیان کریں۔
- سوال 7: ہارڈ ڈسک کی دیکھ بھال کے اقدامات درج کریں۔
- سوال 8: ڈسکیٹوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے آپ کون سے اقدامات اپنانا چاہیں گے؟
- سوال 9: کمپیوٹر استعمال کرنے والے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کا پروگرام خاکہ بنائیں۔
- سوال 10: کمپیوٹر تعلیمی پروگرام کا جائزہ کیسے لیا جاسکتا ہے؟

9.13 کتابیات (Bibliography)

1. Blissmer, R.H. (1991) Introduction Computers. New York: John Wiley & Sons.
.Inc
2. Cannis, T.R. & McManus, J.F. Facilitating and Monitoring a Computer Education.
Program in Randy Elliot Bennet (Edit) (1987)
3. Collis, B. (1988) Computers, Curriculum and Whole-Class Instruction: Issues.
and Ideas. Belmont: Ward Worth Publishing Company
4. Elliot Bennet (Edit) (1987) Planning and Evaluating Computer Education.
.Program. Columbus: Merrill Publishing Company

- Hall-Sheey, J. (1986) Computer Basis for Human Resource Professionals. New .5
.York John-Willey & Sons
- :Hawkrige, D. (1983) New Information Technology in Education. London .6
.Croom Helm
- Hussain, M.K. & Hussain Computers, Technology, Application and Social .7
.Implications New Delhi: prentice-Hall of India
- Parket, C.S. (1993) Computers and Their Applications third Edition. Forth .8
.Worth: the Dryden Press
- Sanders. D.H. (1983) Computer Today. Auckland: McGraw-Hill International .9
.Book Company
- /Schall, W.f. (1986) Computer Education: Literacy and Beyond. Monterey Brooks .10
.Cole publishing Company
- Shea, T. & Self J. (1981) Learning and Teaching with Computers. Kent: The .11
.Hrvester Press
- Sheehy, J.H. (1988) Computer Basics for Human Resources Professionals. New .12
.York: John Wiley & Sons
- Smith, D. Micro-computers in Schools in Michael, E. (1989). The International .13
.Encyclopedia of Educational Technology. Oxford: Peramon Press
- Stecher, B. Estimating the Cost of Computer Education in Randy Planning and .14
Evaluating Computer Education Programmes. Columbus: Merrill Publishing
.Company
- :Wayth, P.J. (1983) Using Micro-Computers in the Primary Schools. Aldershort .15
.Gower
- Woodhouse, D. & McDoughall, A. (1986) Computers Promise and Challenge in .16
.Education. Melbourne: Blackwell Scientific Publication

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Computers in Education" (کورس کوڈ 8620) سے تیار کیا گیا ہے۔